## 1. INTRODUCCION

La moderna ingeniería estructural tiende a lograr estructuras más económicas mediante métodos de proyecto cada vez mejores y el empleo de materiales de resistencia más elevada. Esto conduce a la reducción de las dimensiones de la sección transversal y consiguiente economía de peso. Estos progresos son particularmente importantes en el campo del hormigón armado, donde el peso muerto representa una parte importante de la carga de proyecto total. Además, en los edificios de muchos pisos, toda economía en el canto de los elementos, multiplicada por el número de pisos, puede representar un ahorro importante en la altura total, peso sobre las cimentaciones, longitud de las conducciones de calefacción, eléctricas y de fontanería y superficie de muros y tabiques. Pueden lograrse economías importantes mediante el empleo de hormigón y acero de gran resistencia y aplicando el calculo en rotura.

Sin embargo, existen limitaciones en este progreso, debidas principalmente a la presencia de las grietas de tracción que se producen bajo las cargas de servicio y que afectan al valor de la carga de rotura.

La utilización con buen rendimiento de aceros de elevada resistencia a la tracción viene limitada por el hecho de que la fisuración (la anchura y el número de fisuras) es proporcional a la deformación y, por lo tanto, a la tensión que se produce en el acero. Aunque la presencia de una fisuración moderada no es normalmente perjudicial en el hormigón estructural, una fisuración excesiva no es deseable, ya que deja las armaduras al aire libre y sujetas a corrosión, es de apariencia desagradable y puede precipitar una rotura prematura por tracción diagonal. La utilización de materiales de resistencia elevada está además limitada por consideraciones de flecha, especialmente cuando se utiliza un método de cálculo muy exacto. Los elementos esbeltos resultantes de este cálculo pueden admitir flechas que sean visual o funcionalmente inaceptables. Esto se ve además agravado por el hecho de que la fisuración reduce la rigidez a flexión de estos elementos.

Estas características indeseables del hormigón armado ordinario se han eliminado en su mayor parte mediante el desarrollo del hormigón pretensado. Se ha definido un elemento de hormigón pretensado como aquél en el que se han introducido tensiones internas de tal magnitud y distribución que las tensiones resultantes de las cargas exteriores existentes se contrarrestan hasta cierto punto. El hormigón es básicamente un material que trabaja en compresión, siendo su resistencia a tracción baja y poco confiable. Mediante el pretensado se aplica al elemento una precompresión que reduce o elimina las tensiones de tracción indeseables que existirían de otra forma. Puede utilizarse la totalidad de la sección transversal para resistir flexiones, y el agrietamiento bajo condiciones de servicio puede reducirse al mínimo o incluso evitarse por completo y las flechas pueden limitarse a un valor aceptable; de hecho, pueden proyectarse elementos que posean una flecha nula bajo el efecto combinado de la carga de servicio y de la tensión de pretensado.

## 2. ANTECEDENTES

Si se trata de hablar de los orígenes del Hormigón Pretensado, es casi una obligación mencionar a Eugene Freyssinet, quien con toda su experiencia, estudios y ensayos, logró inventar algo que hasta nuestros días es usado para diferentes aplicaciones.

De origen aldeano, Eugene Freyssinet nació el 13 de Julio de 1879 en Objat en el bajo Limousin (Francia). Es el ultimo de los ingenieros pioneros, capaz de investigar como un científico puro los misterios del hormigón y, al mismo tiempo, resolver como un artesano viejo los mas diversos problemas constructivos con soluciones tan definitivas que siguen siendo vigentes.

Su genial invento de pretensado le eleva a un primer puesto en la historia de la construcción. Solo la aparición del arco es comparable en importancia al invento de Freyssinet, y en cierto modo semejante, ya que ambos son artificios mediante los cuales la materia se vence a si misma *(Ars ubi materia vincitur ipsa iva).*

Alumno de los celebres ingenieros Sejourne (maestro de formas), Resal (pensamientos elegantes) y Rabut (ideas agudas, filósofo de equilibrios), a quienes consideraba sus guías y amigos, obtuvo el titulo de Ingeniero de Puentes y Caminos en 1905.

En 1907, construye el Puente de Praireal-sur-Berbre, descubre las deformaciones diferidas del hormigón e inventa el descimbramiento de bóvedas por gatos en clave, lo que constituye la revolución de una técnica milenaria, consiguiendo por vez primera regular, previamente a las sobrecargas, la retracción y las deformaciones, eliminando las nocivas. Entre 1907 y 1911 construye tres puentes sobre el río Allier -*Veur*dre, Chatel de Neuvre y Boutiron"- con bóvedas muy rebajadas (1/15) de 72.50 m. de luz y con un peso propio total de 1.200 Kg/m incluyendo pavimentos y barandillas. Previamente construye en Moulins un arco de ensayo de 50 m. de luz y 2 m. de flecha, cuyos estribos une Freyssinet con un tirante de hormigón precomprimido, con una fuerza permanente de 2.500 Tn. proporcionada por varios centenares de hilos de 8 mm. tensados por pares y anclados por clavijas. Concebido en 1907 y construido en el verano de 1908, este tirante es el antepasado de todas las obras en hormigón pretensado.

En 1917 idea y aplica por vez primera el que seria decisivo invento de la vibración del hormigón. En la patente escribe que su intención era "utilizar morteros fluidos para hormigonar entre armaduras complicadas, eliminando por vibración el exceso de agua". Su invento de la vibración -que hoy pertenece al acervo común de todos los ingenieros civiles- fue el resultado de continuos estudios teóricos y rigurosas experiencias, ensayando desde los continuos procedimientos de centrifugación hasta los de las mesas vibrantes y las de vibración neumática o eléctrica.

Otras aportaciones básicas de Freyssinet son: el endurecimiento rápido de los hormigones, alcanzando en los años 30 los 1000 $Kg/cm^2$ a los 28 días y los 500 $Kg/cm^2$ a las 48 horas; el ripado de cimbras de bóvedas gracias a la introducción de nervios rigidizadores; la aplicación de la prefabricación en combinación con el pretensado; la puesta en tensión de tirantes deformándolos transversalmente; las articulaciones de tipo plástico (empleadas por primera vez en 1911 en el puente Boutiron y llamadas "Freyssinet" desde entonces);

haciendo trabajar el hormigón a 2.000 Kg/cm$^2$, que no podía romper al estar fuertemente zunchado; el gato plano, simple envoltura plana de chapa, ligero y de una potencia estática ilimitada casi gratuita, que permite utilizar fuerzas de una magnitud incomparablemente superiores a las empleadas jamás por el hombre en toda la historia; el descubrimiento de que el modulo de elasticidad varia con las cargas, la temperatura o la humedad, negándose a reconocer valida -en fecha tan temprana como 1910- la teoría de un modulo de Young constante recogida en la Norma Oficial de 1906.

Gracias a la escasez de hierro, entre 1914 y 1929 Freyssinet pudo mostrar las cualidades universales del hormigón armado. Además de grandes cubiertas y puentes, Freyssinet proyectó y construyo en hormigón fábricas y naves industriales de todas clases, depósitos de agua, silos, garajes, lavadores de carbón, barcos con sus timones, cureñas de cañones y todo lo imaginable, inventando topologías y procedimientos que serian repetidos durante decenios. Después del pretensado, la difusión internacional del hormigón es el mayor legado que los constructores del siglo XX le adeudan.

Pero las grandes obras no podían ocultar que el hormigón armado era un "very tricky material" (Ove Arup), una "extraña coyunda" (Torroja), que esta anormal asociación de materiales -hormigón y acero- funcionaba en muy malas condiciones, con graves defectos inherentes a su propia formación, con fisuraciones inevitables y corrosiones consiguientes.

EI pretensado fue la consecuencia final e inevitable de un planteamiento riguroso llevado al límite por Freyssinet, tanto en su actividad profesional, como en su propia vida personal. En 1903 concibe por primera vez la posibilidad de creación de tensiones previas. EI 2 de Octubre de 1928 patenta el pretensado. A sus 50 años, en 1929, abandona una posición económica y profesional privilegiada a nivel mundial, para recluirse en solitario con el único objetivo de desarrollar teórica y prácticamente el pretensado, arruinándose y llegando al borde del suicidio.

En 1934 salva la gigantesca Estación marítima de EI Havre, base del celebre Normandie, que se hundía sin remedio posible, con el reconocimiento mundial del pretensado,

rompiendo el circulo infernal donde se encuentran encerrados todos los innovadores a los que se piden referencias inexistentes. En 1939 inventa el anclaje y el gato para pretensado, pequeño, económico y seguro: una joya de la ingeniería. En 1945 finaliza la construcción del puente de Lucanzy y en 1950 la de otros cinco puentes sobre el rió Marne poniendo a punto todos los medios y detalles para la practica del pretensado, creando ex nihilo precedentes y modelos en todos los ámbitos estructurales. EI hormigón armado, decía Freyssinet, es "el triunfo del absurdo". EI pretensado fue el triunfo de la razón.

EI hormigón armado era un material anisótropo, compuesto por dos materiales sin vinculo verdadero. Con el pretensado, la pareja (hormigón-acero) es sustituida por la pareja (hormigón - hormigón), convirtiendo el hormigón en un sólido homogéneo, isótropo, de la misma nobleza que los textiles, vidrios y los metales. Coexisten así dos fuerzas que se equilibran y que no se manifiestan al exterior: una tensión prácticamente constante en las armaduras y una compresión variable en el hormigón que nunca entra en tracción. Freyssinet utiliza, contrapuestas, la fuerza de ambos materiales. Leonardo definía el arco como "due deboleze" que se oponen "alla ruina l'uno del altro" y que "se convertano in unica forteza". Así el concepto del arco y del pretensado se acercan en su origen.

Es un nuevo modo de funcionamiento de asociación acero - hormigón, de modo que las deformaciones del hormigón siempre comprimido, son independientes de las del acero. En lugar de sustituir, como se hace en el hormigón armado, el insuficiente hormigón por armaduras que resistan directamente las solicitaciones, Freyssinet hizo capaz al propio hormigón de soportarlas por si mismo, creando, antes de la aplicación de las solicitaciones, tensiones en sentido inverso de la misma magnitud.

Con el pretensado, Freyssinet transformo en construcciones elásticas no figurables aquellas construcciones constituidas por materiales fisurables como la piedra o el hormigón.

La aparición del pretensado como amplio concepto estructural significaba, por primera vez en la historia, la posibilidad de modificar a voluntad e iniciativa del ingeniero los estados elásticos iniciales de la estructura como si se tratase de un dato mas, es decir, la posibilidad

de manipular unas fuerzas elegidas -no impuestas por la naturaleza, como es la fuerza de la gravedad- que permitían crear tensiones y deformaciones a voluntad del ingeniero, utilizando reacciones elásticas permanentes, con independencia de las futuras soluciones de utilización. "En adelante (como dijo Freyssinet) en toda construcción, en lugar de atribuir el valor cero a los esfuerzos antes de la carga, se les dará el valor que se considere mas favorable para la resistencia de esa construcción".

A partir de 1939, Freyssinet sabe que su obra le sobrevivirá, que el pretensado es inmortal, que el término *precontraint* pertenece ya a todas las lenguas. A sus ochenta años proyecta su obra póstuma, el puente de Saint Michel en Toulouse, donde siente nostalgia del puente de Tonneins, una de sus obras mas queridas, también sobre el rió Garona construido en 1919. Freyssinet murió el 7 de Junio de 1962.

EI ingeniero alemán Dischinger sueña en 1936 con que una pieza de hormigón pretensada (y sin tracciones) será eterna, "como la de un puente romano". Cuando en 1937 construye con la empresa Dywidag el puente de Aue, tramo de 69 metros de luz, con vigas atirantadas exteriormente mediante cables poligonales, se sitúa en el polo opuesto: Cables desnudos al aire, de muy fácil corrosión. Sin embargo, esa primera aplicación de "pretensado exterior" mostró un camino prometedor que hoy se utiliza con frecuencia creciente.

En 1938 Finterwalder construye el puente de Wieden y un año después, la empresa Wayss und Freitag, con patente de Freyssinet, levanta el puente de Oelde, de unos 35 metros, sobre una autopista alemana. Resulta así que el primer puente de sistema Freyssinet se construye en Alemania, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Que no detiene del todo el avance en el pretensado, y que, con su masiva destrucción de puentes, va a impulsarlo decisivamente. Hacia 1947 aparecen en Bélgica los puentes de Scalyn y Dinnant, del Prof. Magnel, con pretensado exterior recto y directriz del hormigón arqueada, de modo que el esquema conjunto tiene mucho que ver con un arco (bow-string), atirantado eficazmente.

Desde 1940 existe el anclaje de alambres de conos para alambres de Freyssinet. Pero la empresa Dywidag trabaja en otra dirección: barras de acero especial, roscadas, que se ten-

san y anclan mediante tuerca. Es un sistema que resuelve bien los problemas de empalmes entre barras sucesivas y que se presta a la construcción de puentes por ménsulas sucesivas, componiendo vuelos que crecen a partir de las pilas. Construir en vuelo libre supone la ventaja de eliminar todo tipo de cimbras de apoyo sobre los ríos, valles o vías de comunicación. EI pretensado, al ejercer una fuerza de compresión de una dovela respecto de la contigua, soluciona limpiamente la unión entre segmentos, incluso prefabricados. En 1952, Finsterwalder y Dywidag construyen por el sistema de libre voladizo el Puente de los Nibelungos en Worms con 114 metros de abertura, que es un avance histórico. Hoy hay varios puentes en el mundo, construidos en voladizo, que superan los 250 metros de luz.

EI sistema de empuje, que consiste en fabricar un tablero continuo de gran longitud sobre un acceso, por segmentos sucesivos, que se empuja progresivamente y desliza sobre el conjunto de pilas, es otro resultado de la idea de pretensar. Nacido de la mano del Prof. Leonhardt, con el puente Ager en Austria (1962), ha permitido construir tableros de hasta 2 Km. de longitud y mas de 30.000 toneladas de peso.

EI ingeniero italiano Morandi se asocia a la historia de los puentes atirantados, cuyo tablero de hormigón queda suspendido de un conjunto de tirantes oblicuos que nacen a un lado y otro de una torre o mástil vertical. EI del Lago de Maracaibo, con vanos de hasta 235 m., compuso en 1962 un avance espectacular. La idea ha evolucionado hacia los puentes-arpa, donde el tablero esta suspendido de numerosos tirantes muy próximos y transparentes. EI Puente de Normandia sobre el Sena, con un vano de 850 m. (1995) marca el límite alcanzado hasta este momento en puentes pretensados. El pretensado se ha utilizado también para grandes cubiertas, para la construcción de recintos estancos de centrales nucleares y hasta para anclar al terreno algunas presas, al igual que para reparar estructuras dañadas. La idea de actuar voluntariamente sobre una estructura ha sido tan fecunda que hoy pertenece al sustrato de la cultura de los ingenieros.

# 3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Presentar un documento de utilidad técnica para aportar datos actualizados a la Universidad Mayor de San Andrés y a la Empresa que me colabora para la ejecución de este proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad y aplicación de estos elementos estructurales.

Mediante el seguimiento y la supervisión del producto desde la fabricación, aplicación y ejecución, con ensayos y normas que se debe cumplir, el producto será evaluado para demostrar la calidad y el estado con el que sale de la fábrica, para luego ser utilizado en obra.

# 4. OBJETIVOS

## 4.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es presentar el proceso de fabricación, control de calidad y la aplicación directa en obras que requieran este tipo de elemento estructural.

## 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

**4.2.1.** Proceso de Fabricación de Viguetas Pretensadas

**4.2.1.1.**Dosificación del Hormigón

**4.2.1.2.**Moldes

**4.2.1.3.**Tesado del Acero

**4.2.1.4.**Recomendaciones para el Proceso de Fabricación de Viguetas Pretensadas

**4.2.1.5.**Controles de Calidad

**4.2.1.5.1.** Control Estadístico de la Resistencia del Hormigón

**4.2.1.5.2.** Ensayo de Tracción del Acero

**4.2.1.5.3.** Ensayos y controles que se realizan al producto final como vigueta pretensada

**4.2.1.5.3.1.**Deformaciones Máximas

**4.2.1.5.3.2.**Ensayos Mecánicos ( Ensayo de Carga )

**4.2.2.** Aplicación en diferentes obras con diversas luces y cargas.

**4.2.3.** Ejecución y supervisión del producto en obra.

**4.2.4.** Recomendaciones de ejecución

## 5. MARCO TEORICO

### HORMIGÓN PRETENSADO

**a) PRETENSADO**. La combinación de dos materiales tan disimilares en todos los aspectos como el hormigón y el acero permite al hormigón armado ocupar un lugar importante en la construcción moderna. Sin embargo, en esta combinación hay ciertos puntos débiles que resultan principalmente de la presencia de las grietas de tracción, que siempre que existen flexiones o esfuerzos cortantes importantes afectan al valor de las cargas de rotura. También se producen grietas en condiciones de servicio, esto es, para cargas de proyecto. Esto tiene las desventajas siguientes:

**1.** En flexión, todo el hormigón situado a partir del eje neutro en la zona de tracción, o sea, dos tercios o más del material total en los elementos en flexión, se pierde como material útil para resistir tensiones; su principal función estructural es simplemente mantener en posición las barras de armadura protegiéndolas contra la corrosión.

**2.** En esfuerzo cortante, la formación de grietas diagonales de tracción es decisiva para limitar la resistencia disponible.

**3.** Como las deformaciones son inversamente proporcionales al momento de inercia de la sección transformada, agrietada o no según los casos, las vigas en las que se han formado grietas de tracción presentan deformaciones apreciablemente mayores que las que existirían si hubiera podido evitarse el agrietamiento.

**4.** Existen aceros de alta resistencia para armadura con puntos de fluencia superiores a 14000 Kg/cm2 y cargas de rotura del orden de 17 500 Kg/cm2, es decir, de tres a cinco veces más resistentes que los aceros de armadura ordinarios. Sin embargo, el agrietamiento (anchura y número de grietas) es aproximadamente proporcional al alargamiento del acero, esto es, a la tensión existente en él, por lo que las altas tensiones que estos aceros pueden resistir no pueden utilizarse en el hormigón armado usual porque darían lugar a un agrietamiento inadmisible, tanto en cuanto a apariencia como en cuanto a protección contra la corrosión se refiere, y producirían deformaciones muy importantes, frecuentemente inadmisibles.

Estas limitaciones se han superado casi por completo mediante el desarrollo del ***hormigón pretensado***. La esencia del pretensado consiste en aplicar deliberadamente a una estructura o elemento estructural fuerzas tales que contrarresten los efectos de las cargas posteriores. Específicamente, se introducen antes de cargar la pieza fuerzas tales que produzcan tensiones internas opuestas en signo y distribución a las producidas posteriormente por las cargas exteriores. Como las tensiones totales resultantes son la suma de las producidas por el pretensado y las debidas a la carga útil, se mejora el comportamiento del elemento.

Supóngase que se fabrica una viga de la forma siguiente: primeramente, se colocan en el encofrado cables de acero de alta resistencia haciéndolos pasar a través de los orificios de las placas de anclaje, situadas una en cada extremo. Después se ponen en tensión los cables aplicando la *fuerza inicial de pretensado, Pi,* por medios adecuados, como gatos que se apoyan en los soportes necesarios (Figura 1.a). Después se vierte el hormigón y se deja endurecer de tal forma que las placas de anclaje se apoyen contra los extremos de la viga. A continuación, se anclan los cables de acero a las placas de anclaje, aflojando los gatos. El acero, que tiende a contraerse volviendo a su longitud original, no puede hacerlo porque lo impide el hormigón interpuesto entre las placas de anclaje. Por consiguiente, se mantiene en tracción, la cual está equilibrada por la correspondiente compresión del hormigón. Por lo tanto, el efecto de la fuerza de pretensado es equivalente al de una fuerza

exterior de compresión, *P* aplicada al hormigón, como se indica en la figura 1.b. Esta etapa se conoce como «transferencia», esto es, la fuerza que equilibra la tensión del acero se ha transferido de los gatos al hormigón.

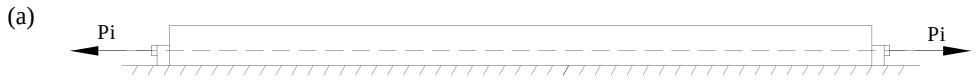



Figura No. 1.a

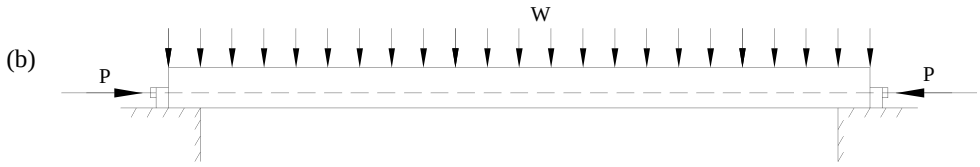



Figura No. 1.b

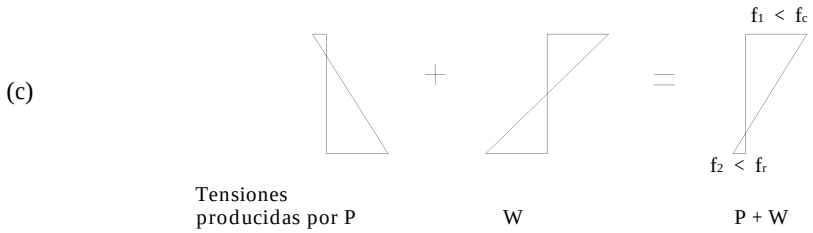



Figura No. 1.c

Después de transcurrido algún tiempo, la fuerza de pretensado inicial, *Pi*, habrá disminuido algo por diversas razones, que incluyen la compresión elástica del hormigón bajo el efecto de la fuerza de pretensado, la fluencia del hormigón y su retracción y la posible fluencia del acero. Con los métodos actualmente usuales para el pretensado, estas pérdidas llegan a valer del 12 al 20 *%*, de forma que la *tensión final P* es inferior en esta medida a la inicial, *Pi.*

**b) COMPORTAMIENTO ELÁSTICO BAJO CARGAS DE SERVICIO.**

La principal ventaja de un elemento pretensado es su comportamiento bajo las cargas de servicio. Bajo estas cargas, las tensiones, tanto en el acero como en el hormigón, se mantienen dentro del campo elástico. La magnitud y emplazamiento de la fuerza de pretensado se eligen generalmente de forma que no se produzcan grietas de tracción bajo las cargas de trabajo vivas y muertas. En la mayor parte de los casos se evita también el agrietamiento de tracción, o se reduce al mínimo, en condiciones transitorias como las que se presentan cuando una viga que ha sido prefabricada en una fabrica de pretensado es transportada a su emplazamiento y colocada en posición, durante cuyo tiempo solamente soporta su peso propio. Se evita el agrietamiento limitando la tensión de tracción calculada elásticamente en el hormigón a una fracción del módulo de rotura, *fr*. Este último es del orden de $1.95\sqrt{f'c}$. Cuando se desea obtener un elemento sin grietas, pero no tiene importancia la formación de pequeñas grietas ocasionales, se considera , adecuada una tensión de tracción máxima admisible de $1.56\sqrt{f'c}$

La protección contra la corrosión es de mayor importancia en el hormigón pretensado que en el hormigón armado por dos razones:

**1)** A igualdad de las demás circunstancias, para resistir las mismas cargas se emplean menores cuantías de alambre de pretensado de alta resistencia que de varilla de armadura ordinaria. Si la corrosión penetrara hasta cierta profundidad en la armadura y eliminara cierta proporción de la sección transversal del acero, esta superficie constituiría un mayor porcentaje de la armadura total en el acero ligero de pretensado que en la armadura convencional de mayor sección, por lo que el peligro para la integridad del elemento en cuestión sería mayor.

**2)** Lo que es más importante, el acero sometido a una tensión permanente elevada, como se hace en el hormigón pretensado, es más fácilmente atacado por la corrosión que el acero sometido a pequeñas tensiones o no sometido a tensión. Este fenómeno se llama *corrosión por tensión.* Circunstancias

ligeramente favorables a la corrosión, que serían inofensivas para el hormigón armado (como las que se presentan en las grietas capilares usuales) pueden ser perjudiciales para los cables de pretensado. Por ello, se ha observado que algunos compuestos anticongelantes y algunos cementos de alto contenido en alúmina utilizados principalmente como cemento de alta resistencia inicial han conducido a dificultades por la corrosión en el hormigón pretensado mientras que no han producido problema alguno en el hormigón armado normal. Por tales razones, es usual no permitir que se produzcan tensiones de tracción en condiciones de servicio en las estructuras al aire libre o en ambientes corrosivos.

En beneficio de la sencillez, la discusión que sigue del comportamiento, tensiones y resistencia de las vigas pretensadas se limita a la situación existente en las partes centrales de las vigas simples.

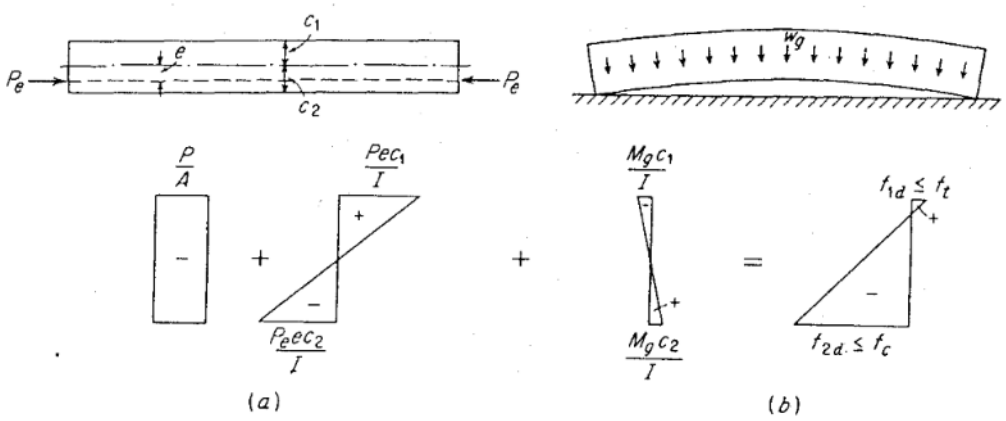



Figura No. 2.a – No.2.b

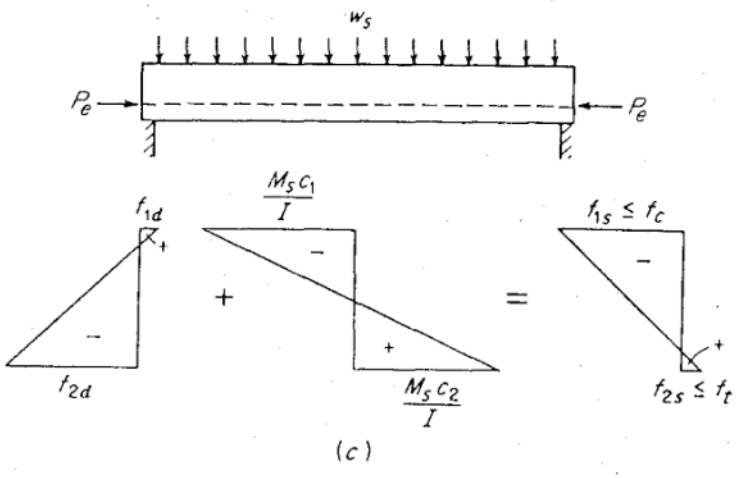



Figura No. 2.c

En la sección transversal de una viga pretensada la fuerza de pretensado $P_e$ (figura 2.a), aplicada con una excentricidad *"e"* por debajo del eje de gravedad, produce la tensión de compresión $-P_e / A_t$, y la tensión de flexión $\pm P_e ec / I_t$, como se indica. (En esta discusión designaremos como negativas las tensiones de compresión y como positivas las de tracción.) La tensión de flexión produce un acortamiento de las fibras inferiores y un alargamiento de las superiores que da lugar a una flexión hacia arriba de la viga. En otras palabras, cuando la fuerza de pretensado se transfiere al hormigón (esto es, en el procedimiento antes descrito cuando se aflojan los gatos) la viga se levanta sobre su lecho, como se indica en la figura 2.b, momento en el que el peso de la viga, $\boldsymbol{W_g}$, se convierte en una carga activa, que para una viga prismática da lugar en el centro de la luz a un momento

$$M \quad \frac{W_g L^2}{8}$$

Este momento produce tensiones de flexión adicionales, $\pm M_g c/I_t$, de signo opuesto a las debidas al pretensado, como se indica. Estos tres tipos de tensiones se deben al pretensado y a las tensiones de peso muerto resultantes

de la deformación hacia arriba de la viga; sus sumas se designan aquí como $f_{1d}$ y $f_{2d}$ en las fibras superior e inferior respectivamente. Su distribución es la indicada. Para evitar el agrietamiento, la máxima tensión de tracción en el hormigón, que en esta etapa se produce en la fibra más elevada de la viga, no debe superar el valor seguro $f_t$ .

Por consiguiente, en esta etapa las tensiones en las fibras exteriores son:

$$f_{1d} \quad -\frac{P_e}{A_t}+\frac{Pec_1}{I_t}-\frac{Mc_1}{I_t} \quad \text{y} \quad |f_{1d}| \le |f_t|$$

$$f_{2d} \quad -\frac{P_e}{A_t}+\frac{Pec_2}{I_t}-\frac{Mc_2}{I_t} \quad \text{y} \quad |f_{2d}| \le |f_c|$$

En otras palabras, el emplazamiento y magnitud de la fuerza de pretensado debe elegirse de tal forma que en esta etapa la tracción en la fibra más elevada no supere el valor máximo estipulado, $f_t$ . Similarmente, la compresión en la fibra inferior no debe superar en valor absoluto a la tensión de compresión máxima permitida, $f_c$ para asegurar la seguridad contra la rotura por compresión y el comportamiento elástico posterior. Este valor es del orden de la mitad de la resistencia cilíndrica $f'_c$.

Posteriormente, cuando la viga está instalada, queda sometida a las cargas de servicio, que se componen del peso muerto adicional, como los forjados de piso soportados por la viga, y las sobrecargas de proyecto. Esta carga superpuesta, $w_s$, produce el momento adicional, $M_s$, y las tensiones de flexión $M_s c/I$ indicadas en la figura 2.c. Estas tensiones de flexión se superponen a las producidas por el pretensado y el peso de la viga. Por lo tanto, bajo la carga de proyecto, las tensiones en las fibras extremas son:

$$f_{1S} \quad f_{1d} - \frac{M_s c_1}{I_t} \quad \text{y} \quad |f_{1S}| \leq |f_c|$$

$$f_{2S} \quad f_{2d} - \frac{M_s c_2}{I_t} \quad \text{y} \quad |f_{2S}| \leq |f_t|$$

En otras palabras, el emplazamiento y magnitud de la fuerza de pretensado deben elegirse de tal forma que en esta etapa la máxima tensión de tracción, que actúa ahora en la fibra inferior, y la máxima tensión de compresión, en la fibra más elevada, no superen los límites fijados para ellas.

Como se ha evitado el agrietamiento por tracción en ambas etapas, en estas ecuaciones $A_t$ e $I_t$ son la superficie y momento de inercia de la sección transformada no agrietada, y $c_1$ y $c_2$ son las distancias a las fibras exteriores de esta sección.

Se observará que las tensiones producidas por el pretensado, $f_{1d}$ y $f_{2d}$ son de signo opuesto a las producidas por la carga de proyecto. Esta disposición es la que evita el agrietamiento para las cargas de proyecto, de forma que la totalidad de la sección transversal del hormigón es útil para resistir tensiones.

En combinación con el hecho de que se utiliza como armadura acero de alta resistencia y que puede utilizarse con mayor eficacia hormigón de alta resistencia en estructuras pretensadas que en las simplemente armadas, esto conduce a apreciables reducciones en las cantidades necesarias de hormigón y acero, a reducciones correspondientes del peso muerto, a menores deformaciones (debido al hecho de que la totalidad de la sección transformada no agrietada es útil para producir rigidez a flexión) y a mejor durabilidad con unos gastos de conservación más reducidos como resultado de la ausencia de grietas capilares.

*c.* **CARGA DE ROTURA,** Si se supera en proporciones importantes la carga de proyecto, la máxima tensión de tracción en el hormigón superará eventualmente el módulo de rotura. Se formarán grietas de tracción y la viga se comportará esencialmente como una viga ordinaria de hormigón armado agrietada salvo en los aspectos siguientes:

i. En el hormigón armado, bajo carga nula el alargamiento de la armadura es normalmente nulo. En cambio, en el hormigón pretensado la deformación de los cables para carga nula no es nula, sino que corresponde a la tensión previa eficaz después de las pérdidas, esto es:

$$\in_{sc} \quad \frac{f_{se}}{E_s} \quad \frac{P}{A_{ps}E_s}$$

donde $P$ y $f_{sc}$ son, respectivamente, la fuerza de pretensado eficaz y la tensión correspondiente. Cualquier deformación posterior del acero producida por las cargas aplicadas se suma a esta deformación previamente existente.

ii. Las características tensión-deformación del acero de pretensado son muy diferentes de las barras de armadura. Entre las curvas características tensión-deformación para alambre de pretensado y barras de alta resistencia a tracción, se ve que, en contraste con las barras de armadura ordinarias, estos aceros no muestran una plataforma de fluencia clara, esto es, fluencia continua para tensiones constantes. La fluencia se desarrolla más gradualmente, y en el campo anelástico la curva tensión-deformación continúa subiendo suavemente hasta que se alcanza la resistencia a tracción. Además, la separación entre resistencia a tracción, $f_{pu}$ y carga de fluencia, $f_{py}$, es mucho menor en los aceros de pretensado que en los de armadura

normal, y el alargamiento total para rotura, $\in'_s$, es mucho menor. Para cuantías relativamente pequeñas, la rotura se produce por fallo del acero cuando éste ha alcanzado su resistencia de tracción, $f_{pu}$. En este caso se dice que la viga tenía armadura insuficiente.

**Aceros para Pretensado**

Los primeros intentos para conseguir hormigón pretensado no obtuvieron éxito porque se utilizo acero de resistencia estructural ordinaria. Los esfuerzos de pretensado pequeño que pueden obtenerse con tales varillas se perdían rápidamente por la retracción y fluencia del hormigón. Los cambios en la longitud del hormigón tienen mucho menos efecto en la fuerza de pretensado, si ésta se consigue utilizando alambres o cables de acero sometidos a tensiones elevadas.

La curva *A (figura No. 3)* corresponde a las varillas de armadura usuales, con tensiones de fluencia entre 2800 y 4200 Kg/cm$^2$, mientras que la curva *B* representa un alambre de alta resistencia a tracción, con una carga de rotura de aproximadamente 17 500 Kg/cm$^2$. El cambio de tensión, $\Delta f$ , resultante de cierto cambio de longitud, $\Delta\varepsilon$ tiene, como se ve, un efecto mucho menor cuando se alcanzan los niveles de alta tensión en el acero.

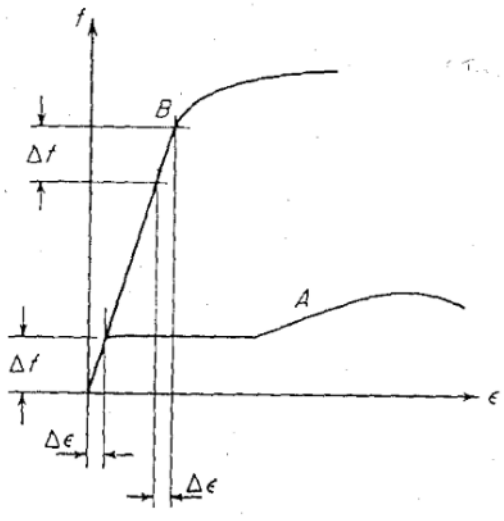



Figura No. 3

Normalmente, el acero utilizado para pretensar consiste en alambres unifilares o cordones trenzados. La tensión de tracción permitida por el Código ACI en los alambres, cables o barras pretensadas depende de la operación de pretensado de que se trate. Cuando se aplica inicialmente la fuerza de pretensado a través de los gatos, se permite una tensión de 0,80 $f_{pu}$, en la que $f_{pu}$, es la carga específica de rotura del acero. En los tendones de pretensado, inmediatamente después del anclado, la tensión admisible es 0,70 $f_{pu}$. El hecho de que durante la operación de tensado se admita una mayor tensión, queda justificado porque se conoce muy bien el valor de la tensión del acero en esta operación. La presión hidráulica de los gatos y la deformación total del acero son cantidades que pueden medirse fácilmente. Además, si accidentalmente se rompiera un alambre defectuoso, podría ser reemplazado fácilmente con un pequeño costo; de hecho, la operación de tensionada es una prueba de carga de los alambres. El valor inferior de 0,70 $f_{pu}$ se presenta cuando se han producido ya el acortamiento elástico del hormigón y el deslizamiento de los anclajes, momento en el que pueden aplicarse ya las cargas de servicio. Durante el servicio del elemento la tensión en el acero se reduce aún más debido a la retracción bajo carga del hormigón y a la relajación del acero.

La resistencia y otras características del alambre, cables y barras de pretensado, varían algo según los fabricantes, lo mismo que los métodos de agrupar las armaduras y anclarlas.

**Losas**

Las losas son sistemas estructurales en la que una de sus dimensiones es mucho menor que sus otras dos y reciben cargas predominantemente en la dirección perpendicular a su plano.

De acuerdo a su forma de armado se pueden clasificar en:

Losas llenas de Hormigón Armado
Losas alivianadas

**Funciones**

Las losas cumplen con las siguientes funciones: estructural, de habitabilidad y como condición de encadenado.

**Función Estructural**

a. Debe resistir su propio peso y las sobrecargas con el debido *coeficiente de seguridad* respecto de las solicitaciones de flexión y esfuerzo de corte.
b. Debe tener la rigidez suficiente para evitar las vibraciones sensibles y con una deformación limitada en función del tipo de carga a soportar:

Caso 1.- Sin tabiques para soportar:

*f* menor ó igual a 1/300 L

Caso 2.- Soportando tabiques de cerámica recibida con yeso:

*f* menor 1/300 L

Caso 3.- Tabiquería cerámica recibida con mortero de cal:

*f* menor 1/400 L

Caso 4.- Tabiquería cerámica recibida con mortero de cemento o tabiquería de paneles prefabricados pegados o/y ensamblados:

*f* menor a 1/500 L

c. Deben ser pantallas horizontales preparadas para transmitir las acciones horizontales hasta los elementos estabilizadores del conjunto estructural, como escaleras o muros piñones, a menos que la estructura vertical no sea autoestable y capaza de resistir las cargas.
d. Actuar como diafragmas de rigidización horizontal de los elementos verticales, impidiendo el pandeo.

**Función de Habitabilidad**

a. Funciona como apoyo para el pavimento; aloja las conducciones horizontales de las instalaciones; define el techo o soporta el cielorraso.
b. Sirve para aislamiento térmico, acústico y contra humedades de una planta con respecto a la otra.

**Función aislante**

Las losas dividen el edificio en plantas, separando y aislando unas de otras.
En este aspecto la losa debe:

a.- Proporcionar un aislamiento acústico suficiente entre plantas consecutivas, limitando adecuadamente la transmisión de los sonidos entre ellas y amortiguando los ruidos de los impactos que actúen sobre la losa.

b.- Una losa debe tener la capacidad de impedir la propagación del fuego de una planta a otra, actuando como elemento compartimentador durante el tiempo que señale la normativa vigente.

c.- Contribuir al aislamiento térmico entre espacios interiores con diferentes temperaturas, y entre estos y el exterior.

**Condición de Rigidez**

Esta es una de las condiciones a cumplir para desempeñar su función estructural junto con el monolitismo y el encadenado.

La relación f/l entre la flecha *f* producida por la carga de cálculo q, y *l* = luz de la losa; no deberá superar en todo el tramo 1/300, 1/400 ó 1/500, según el tipo de muro de fábrica o tabiquería que apoye sobre los forjados.

Calculado de este modo a fin de evitar agrietamientos en los muros que apoyan sobre las losas.

**Condición de Monolitismo**

Cuando la construcción recibe los embates de los vientos o se ve sometida a movimientos telúricos, se producen acciones horizontales; y por las interacciones del arriostramiento, se realizan las losas monolíticas, para que posean la rigidez suficiente en su plano a fin de contrarrestar estos efectos.

Además, la función primera es soportar las cargas que se apoyan sobre ellos, así sean pavimentos, muebles, personas, muros, tabiques; trasmitiendo estas cargas al resto de la estructura. Para que una losa tenga monolitismo, es necesario que todos los elementos resistentes que lo integran, trabajen juntos, esto se consigue mediante la inclusión de las armaduras negativas.Esta losa de hormigón posee una armadura perpendicular a las viguetas, con la inclusión de la malla de distribución para aumentar su rigidez y monolitismo.

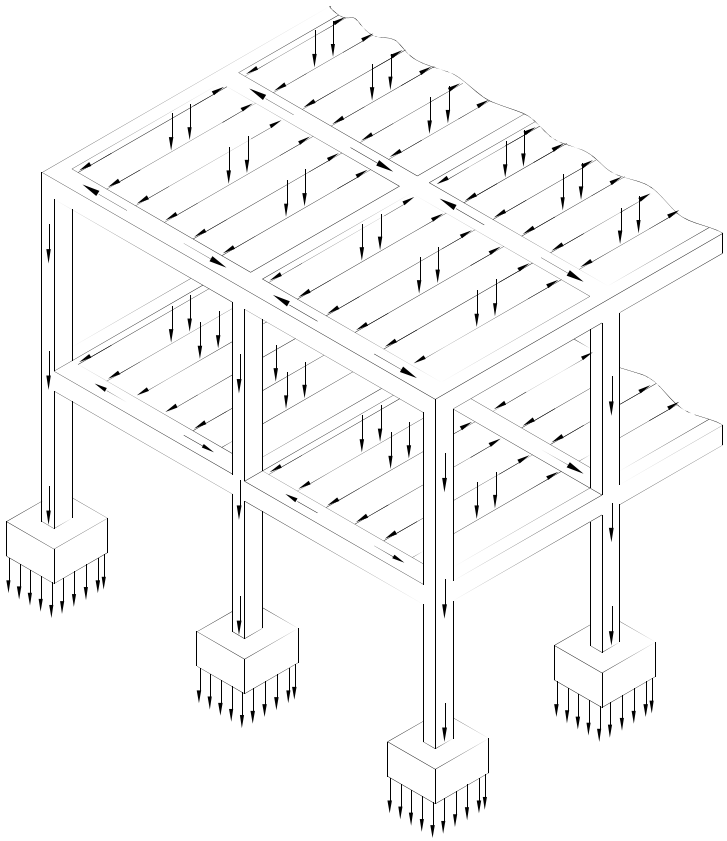


Figura No. 4

**Encadenado**

A fin de que una losa transmita las acciones horizontales, tanto para hormigón como en estructuras de muros portantes, se debe disponer de cadenas o vigas de borde realizadas en todo el perímetro de la losa.
Este recurso de encadenado, además de ser un enlace entre losas y muros, éstas están sometidas a esfuerzos de corte y flexión como consecuencia de asientos u otras causas, y a la tracción por la acción del viento o por sismos; y deben calcularse a estos esfuerzos.
Del mismo modo se calculan si el encadenado sirve como dintel.

**Vigueta pretensada**

La Vigueta Pretensada es un elemento prismático de Hormigón sometido a tensiones de precompresión aplicadas por medio de su armadura de Acero para pretensado, tensada antes de hormigonar y que posteriormente al destensarla queda anclada al hormigón que previamente ha alcanzado la resistencia adecuada.

Las viguetas pretensadas no trabajan por si solas, sino recién en conjunto con la capa de compresión una vez fraguada.
Vigueta en la que para ejecutar el vaciado de losa es necesario el apuntalamiento. La fabricación industrial de las viguetas producidas en serie se lleva a cabo con hormigones de gran resistencia, dosificados en peso y controlados en laboratorios. Las series de viguetas se diferencian entre sí por la cuantía de acero utilizado y por la excentricidad de las cargas de pretensado, adecuándose cada una de ellas a los diferentes requerimientos del cálculo estructural.

## 6. PROCESO DE FABRICACION DE VIGUETAS PRETENSADAS

## 6.1. Fabricación

Existen dos maneras de fabricar viguetas.

- Mediante maquinaria, esta forma de producción de viguetas se la realiza con maquinaria autopropulsada tipo Roth, obteniendo una producción masiva de viguetas, lo que garantiza altas resistencias y una compactación mayor.
- De forma manual, este modo de fabricar viguetas no significa que las viguetas tengan menor resistencia que las que están hechas con maquinaria, puesto que al producir viguetas estas deben cumplir con la norma boliviana de viguetas pretensadas NB 997, obteniendo así un producto similar al que se fabrica mediante maquinaria ya que el control y las especificaciones técnicas son mas rigurosas y el control se lo realiza en cada proceso.

El proceso de producción de viguetas pretensadas es la que se describe a continuación siguiendo el orden en el que se trabaja a diario en la fábrica.

### 6.1.1. Limpieza de Moldes

La limpieza se realiza con cepillos de cerda de alambre acerado y escobillas, hasta dejarlos limpios sin rastros de hormigón seco que pudieran haber quedado de un vaciado anterior.



### 6.1.2. Engrasado de Moldes

Una vez hecha la limpieza con los cepillos y escobillas, y una vez verificado que no se encuentren residuos de hormigón seco, se procede con el "engrasado" de los moldes con aceite "usado" o sucio de automóvil, esto con el fin de evitar que se pegue el hormigón con el molde, para así poder desencofrar con mayor facilidad las viguetas.

### 6.1.3. Colocado de Trenzas de Acero

Llegado el momento del colocado de trenzas, el jefe de producción, de acuerdo al tipo de vigueta que se va a fabricar, ordena el extendido de las trenzas de acero a lo largo de los moldes, esto se realiza de manera manual, puesto que estas trenzas de acero vienen en rollos con tres diferentes tipos de diámetros los cuales son $2\phi$ 2.25 mm, $3\phi$ 2.25 mm y $3\phi$ 3.00 mm; entonces se va desenrollando a través de los moldes de un extremo al otro de las pistas, siendo estas trenzas aseguradas y ancladas, para su posterior tesado.

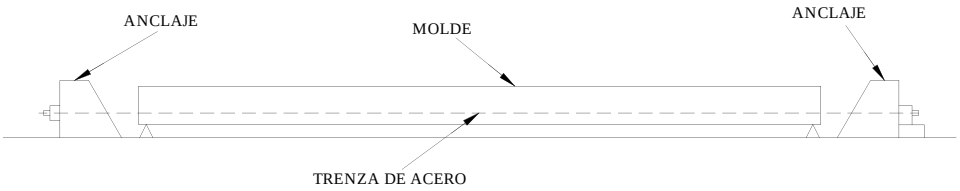



Figura No.5

### 6.1.4. Colocado de Separadores

Debido a la manera en la que se fabrican las viguetas, los obreros encargados van colocando separadores de acuerdo al tipo y medida que producción ha decidido vaciar en ese día.

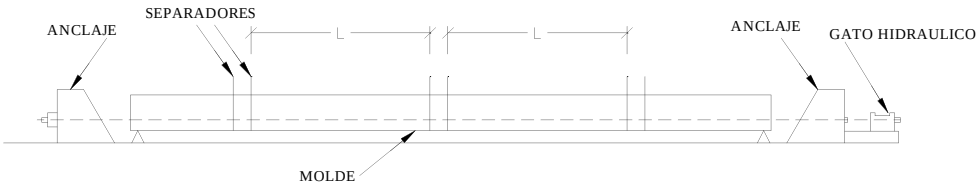



Figura No.6

Luego de ser extendidas las trenzas de acero a lo largo de las pistas de moldes, existen obreros que van midiendo y marcando los moldes (de acuerdo a las medidas que se van a vaciar en el día), para que otro personal vaya colocando los separadores los cuales denotan la longitud que va a tener la vigueta (*figura No.6*); que luego van a ser de mucha utilidad en el momento del corte de las trenzas.

### 6.1.5. Tesado de Trenzas de Acero

Luego de haber cumplido con todos los requerimientos de limpieza, engrasado, extendido de trenzas de acero y colocado de separadores, se procede al tesado de las trenzas de acero.

En los extremos de las pistas se sujetan o anclan las trenzas de acero, y en el otro extremo con la ayuda de los gatos hidráulicos se procede al tesado (Figura No.7), todo esto de acuerdo a los cálculos previos que se hicieron, ya que el acero debe tener la tracción necesaria antes de llegar a su rotura.

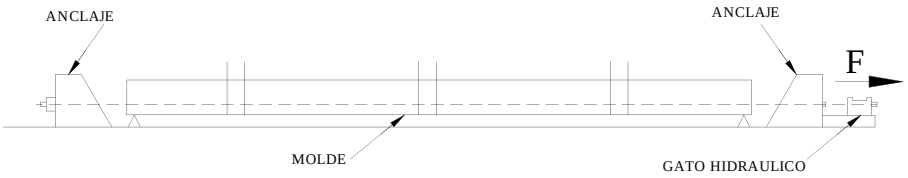



Figura No.7

### 6.1.6. Hormigonado y Vibrado

Otro de los procesos importantes en la fabricación de viguetas es del hormigonado.

Este procedimiento empieza con la dosificación de los materiales que conforman el hormigón, esto ya es conocido, por lo tanto con las medidas de los materiales se empieza la revoltura que dura un tiempo promedio de 1 minuto 34.8 segundos cuyo dato fue obtenido de la medición de 5 revolturas en el momento del vaciado, los datos obtenidos en Planta se describen en la tabla No. 1

Tabla No. 1

| Muestra | Tiempo de Revoltura | Tiempo Promedio |
|---|---|---|
| 1 | 1 min 39 seg | |
| 2 | 1 min 36 seg | |
| 3 | 1 min 33 seg | |
| 4 | 1 min 34 seg | |
| 5 | 1 min 32 seg | 1 min 34.8 seg |

Entonces, finalizado el amasado mecánico de los materiales, el hormigón es llevado a los moldes y con la ayuda de palas y espátulas se vierte el hormigón en el molde, para luego vibrar el hormigón.

Con vibradores especiales que se acomodan al molde y así compactar el hormigón en el molde de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas y por lo tanto se obtenga una perfecta homogeneidad, mejor adherencia de los materiales en toda la superficie de la pista, dándole a la vigueta una mejor resistencia y una adecuada compactación.



### 6.1.7. Carpado

Luego del vaciado y compactado del hormigón en sus respectivos moldes, se procede al “carpado” es decir, se cubre con carpas todas las pistas de moldes, para proteger al hormigón de las inclemencias del tiempo y lo que es mas importante para su respectivo curado.

### 6.1.8. Fraguado y Curado con Vapor

Luego de cubrir con carpas las pistas de moldes, se comienza a “inyectar” vapor, produciendo un efecto como la que se produce en un sauna, esto se realiza porque se ha demostrado y comprobado que, el vapor ayuda en gran porcentaje a que el hormigón comience a fraguar con mayor rapidez y también esto le aumenta resistencia, cuyos valores van a ser demostrados con probetas que se van a ensayar en laboratorio.

### 6.1.9. Destesado

Una vez que el hormigón alcanza la resistencia necesaria se procede con el destesado lento mediante gatos hidráulicos o se empieza a soltar las Trenzas de Acero de forma gradual, no brusca, para no provocar fuerzas de compresión bruscas y así para evitar que las viguetas sufran deformación, que luego se traduciría en contra-flechas mayores a las que la norma indica.

Este proceso es talvez uno de los pasos mas importantes en la fabricación de viguetas pretensadas debido a que si en el proceso de destesado se lo hiciera de forma brusca las trenzas de acero, como se encuentran en **tracción** al momento de soltarlas estas (al volver a su estado inicial) “saltarían” cual si fueran un resorte, destrozando todo el hormigón vaciado y también provocando serios accidentes a los obreros, es por eso que, antes de realizar el destesado el encargado o jefe de producción verifica si el hormigón tiene la resistencia necesaria como para poder resistir la fuerza de compresión del acero.

Es el caso de viguetas de series altas, que por su mayor cantidad de acero éstas tienen un mayor tiempo de fraguado y curado, teniendo también mucho mas cuidado en el momento del destesado.

Se observa en el momento del destesado, que debido a la compresión que sufre el hormigón, éste reduce de longitud.

### 6.1.10. Corte de Viguetas

Una vez que se termina con el destesado de las trenzas de acero, se procede con el corte de el acero con amoladores especiales para dichos cortes, puesto que los moldes ya tenían separadores, el corte se realiza de una forma mucho mas rápida y precisa.





### 6.1.11. Desencofrado y Almacenamiento

Luego de ser cortadas las trenzas de acero, se procede con el desencofrado o desmolde, que se realiza de forma instantánea y simultanea debido a la mecánica que tienen las pistas de moldes; en esta operación los obreros deben tener mucho cuidado en el momento de levantar las viguetas, ya que se hace de forma manual, para evitar fisuras y despuntes (rotura de las puntas

o extremos de las viguetas). Luego se acomodan las viguetas en los lugares de almacenaje de acuerdo a la longitud y al tipo que corresponda.

Las viguetas que por una u otra razón salieron del molde con una de las puntas fisuradas o con alguna deformación, estas se llevan para ser cortadas y así de alguna manera no desperdiciar material y así poder salvar la vigueta en mal estado en una vigueta en menor longitud pero que igual sirva para poder salir de fabrica y así cumplir con la función que tiene. Esto generalmente se realiza en viguetas que son mayores a los 5 metros.





## 6.2 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

Todo proceso de fabricación necesita un estudio y cálculo previo, en el que se diseñan las características que va a tener el producto en si, en este caso, la vigueta pretensada tuvo un previo análisis de:

- Sección de Vigueta
- Cuantías de Acero
- Dosificación del Hormigón

Estas características mecánicas para un tipo de vigueta, luego de ser calculados tuvieron necesariamente que pasar por numerosos ensayos, para su respectiva corrección ya que lo teórico no va siempre de la mano con lo práctico.

En el cálculo de viguetas pretensadas, en la dosificación del hormigón, los materiales tuvieron que pasar por los ensayos que indican las normas nacionales e internacionales puesto que, el hormigón por tener características especiales tiene

que cumplir con alcanzar altas resistencias, los materiales que se utilizan en las viguetas son los siguientes:

- Cemento Viacha Especial IP – 40
- Arena pasa tamiz No. 4
- Gravilla pasa tamiz ¾" Chancada
- Aditivo Plastificante PLASTIMENT HE – SIKA
- Trenzas de Acero para Pretensado

Para la elaboración de este tipo de hormigón H – 35, los materiales empleados tienen que cumplir con las exigencias de la Norma Boliviana, cuyas referencias son las siguientes:

NB 011 Cemento – Definiciones, clasificación y especificaciones

NB 059 Cemento – Extracción y preparación de muestras

NB 060 Cemento – Disposiciones generales para análisis químico

NB 061 Cemento – Análisis químico

NB 062 Cemento – Método de determinación de la consistencia normal

NB 063 Cemento – Método para determinar el tiempo de fraguado

NB 064 Cemento – Método para determinar la densidad

NB 096 Cemento – Requisitos de comercialización

NB 470 Cemento – Método para determinar la resistencia a la compresión

NB 471 Cemento – Ensayo en autoclave para determinar la estabilidad de volumen

NB 472 Cemento – Método para determinar la superficie por permeabilímetro – Blaine

NB 473 Cemento – Método para determinar la fluidez

NB 596 Áridos para morteros y hormigones

NB 604 Hormigones, requisitos generales

NB 637 Agua para morteros y hormigones

NB 639 Hormigones, rotura a compresión

NB 642 Cemento – Ensayo de puzolaneidad

NB 643 Cemento – Ensayo para determinar la estabilidad de volumen por el método de Le Chatelier

NB 644 Cemento – Método alternativo para la determinación de las resistencias

CBH 87 Norma Boliviana del hormigón armado

Cumplido con todo lo especificado en cuanto a controles de laboratorio de materiales, ya se puede realizar la dosificación real del hormigón, puesto que cada empresa tiene su propia dosificación, la dosificación presentada es la que se usa en la empresa que me acoge para realizar este proyecto.

La dosificación se realiza por peso, ya que por ser un elemento con características especiales este debe tener una dosificación exacta, éste necesita de la mayor precisión al momento de la mezcla de cada uno de los materiales que forman un hormigón con características de alta resistencia.

La siguiente tabla muestra la cantidad de materiales que se utiliza en el hormigonado, cuyos datos fueron proporcionados por el departamento de producción de la planta:

Tabla No. 2

| Material | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cemento | Kg. | 50 |
| Arena | Kg. | 90 |
| Gravilla | Kg. | 124 |
| Agua | Lt. | 10 |
| Aditivo | gr. | 150 |

### 6.2.1 Características del Hormigón

Tipo de Hormigón: H – 35
Resistencia Característica 350 Kg/cm$^2$
Resistencia Media 400 Kg/cm$^2$
Hormigón Vibrocompactado
Asentamiento de Cono de Abrams h = 1 cm

El hormigón debido a que estará sometido a compresión, éste debe tener la resistencia necesaria para absorber dicha compresión y por lo tanto la resistencia mínima o característica debe ser de 35 MPa, **norma NB-997, norma IRAM -11600.**

### 6.2.2 Determinación de la Consistencia por el Método del Cono de Abrahams – NB 589

Este ensayo describe la determinación de un índice de consistencia de los hormigones frescos, mediante el uso del Cono de Abrams.

- Consistencia: se denomina consistencia aquella propiedad de un hormigón fresco, en virtud de la cual tiende a resistir las deformaciones.

De esta manera la medida de asentamiento permite determinar principalmente la fluidez y la forma de derrumbamiento y además se puede apreciar la consistencia del hormigón.

Según el descenso del Hormigón se va definiendo los siguientes hormigones:

Tabla No.3

| Tipo de Hormigón | Descenso |
|---|---|
| Hormigón Sólido o Seco | 0 – 2 cms |
| Hormigón Sólido Plástico | 2 – 5 cms |
| Hormigón Plástico | 5 – 8 cms |
| Hormigón Plástico Fluido | 8 – 12 cms |
| Hormigón Fluido | 12 – 15 cms |
| Hormigón Liquido | > 15 cms |

Las muestras se tomaron durante la descarga de la hormigonera al vehiculo transportador, la muestra de hormigón se obtuvo de la descarga de 5 distintos hormigonados tomados al azar y se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla No.4

| Muestra | Descenso | Promedio |
|---|---|---|
| 1 | 1.3 cms | |
| 2 | 1.4 cms | |
| 3 | 1.3 cms | |
| 4 | 1.2 cms | |
| 5 | 1.2 cms | 1.28 cms |

Por el dato obtenido se observa que el hormigón es Sólido o Seco.



Con este ensayo de consistencia se verifica que el hormigón cumple con las especificaciones técnicas para la elaboración de viguetas.

| Descenso Teórico | Descenso Practico |
|---|---|
| 1.00 cm | 1.28 cms |
| H° Sólido Seco | H° Sólido Seco |

**6.3 Moldes**

Los moldes se encuentran en pistas de alineación perfecta, puesto que las pistas van a dar una correcta forma longitudinal a los moldes evitando flechas laterales u ondulación que podrían afectar al producto final.

Los moldes son de plancha metálica de espesor de 3.00 mm y estos están fijos en las pistas de vaciado, tienen la rigidez necesaria para evitar deformaciones por el simple efecto de empuje del hormigón fresco o por efecto de los vibradores. Así también en los moldes se identifica la forma geométrica de la vigueta.

### 6.4 Tesado del Acero

Pretensado significa tesar previamente el acero para darle al hormigón un efecto de precomprimido que por esa acción éste adquiere una mejor resistencia.

En un extremo de la pista de moldes se encuentra un apoyo y sujetador fijo el cual tiene que ser inamovible y por el otro extremo se encuentra un apoyo y sujetador móvil,(figura No.2) el acero se sujeta y asegura en el apoyo fijo; en el otro extremo se sujeta y asegura el acero en el apoyo móvil una vez terminado este afán se comienza a tesar el acero produciendo en él una fuerza de tracción talque no se produzca la rotura del acero para obtener un tesado optimo de acuerdo a calculo y a experiencia.

El apoyo móvil tesa el acero gracias a la utilización de gatos hidráulicos, en forma constante hasta antes de llegar a la rotura del acero, para luego pasar a la etapa de hormigonado.

Es por este proceso que la denominación es de **hormigón pretensado,** ya que el acero y el hormigón trabajan juntos cuando estos se ven sometidos bajo acciones de tracción y compresión.

## 6.5 RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS

### 6.5.1 Hormigón

#### 6.5.1.1 Contenido de Cloruro

El contenido máximo de cloruro presente en el hormigón de las viguetas será de 150 mg/dm$^3$ (150 ppm). Este contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados y aditivos.

#### 6.5.1.2 Contenido de cemento

En caso de que el contenido de cemento sea mayor que 500 kg/m$^3$, el fabricante determinará, a través de ensayos, las perdidas producidas por la retracción de fragüe.

### 6.5.2 Armaduras

Las armaduras se colocarán limpias de grasa, libres de óxido, o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su adherencia al hormigón.
El recubrimiento mínimo de las armaduras será de 10 mm, salvo en climas extremos o ambientes agresivos, en los cuales será como mínimo de 15 mm.

### 6.5.3 Temperatura durante hormigonado

El hormigonado de las viguetas se realizara a una temperatura ambiente **no menor que 5º C**.

### 6.5.4 Curado

Las viguetas, inmediatamente después del hormigonado, serán protegidas del sol y de los cambios bruscos de temperatura. Transcurrido el tiempo de fragüe se procederá al curado, a fin de evitar toda perdida de humedad del hormigón hasta el momento del destesado.

### 6.5.5 Operación de Destesado

El destesado de las armaduras se hará de un modo gradual y simultaneo. No se permitirá el destesado brusco, como tampoco el corte final de las armaduras en los espacios libres, entre viguetas, en tanto no hayan sido liberados los anclajes extremos. En bancos de gran longitud se verificara que, al liberar los anclajes, se produzca un deslizamiento libre de las viguetas para garantizar que se ha transferido la totalidad de la fuerza de pretensado.

### 6.5.6 Tiempo de Destesado

No se procederá al destesado de las armaduras hasta que el hormigón tenga una resistencia del 160 % del valor de la precomprensión introducida. El encargado supervisor verificara o garantizara que en el momento de transferir la fuerza de pretensado, no se han producido deslizamiento de las armaduras. Cuando estos se hayan producido, se descartarán todas las piezas de la línea destensada.

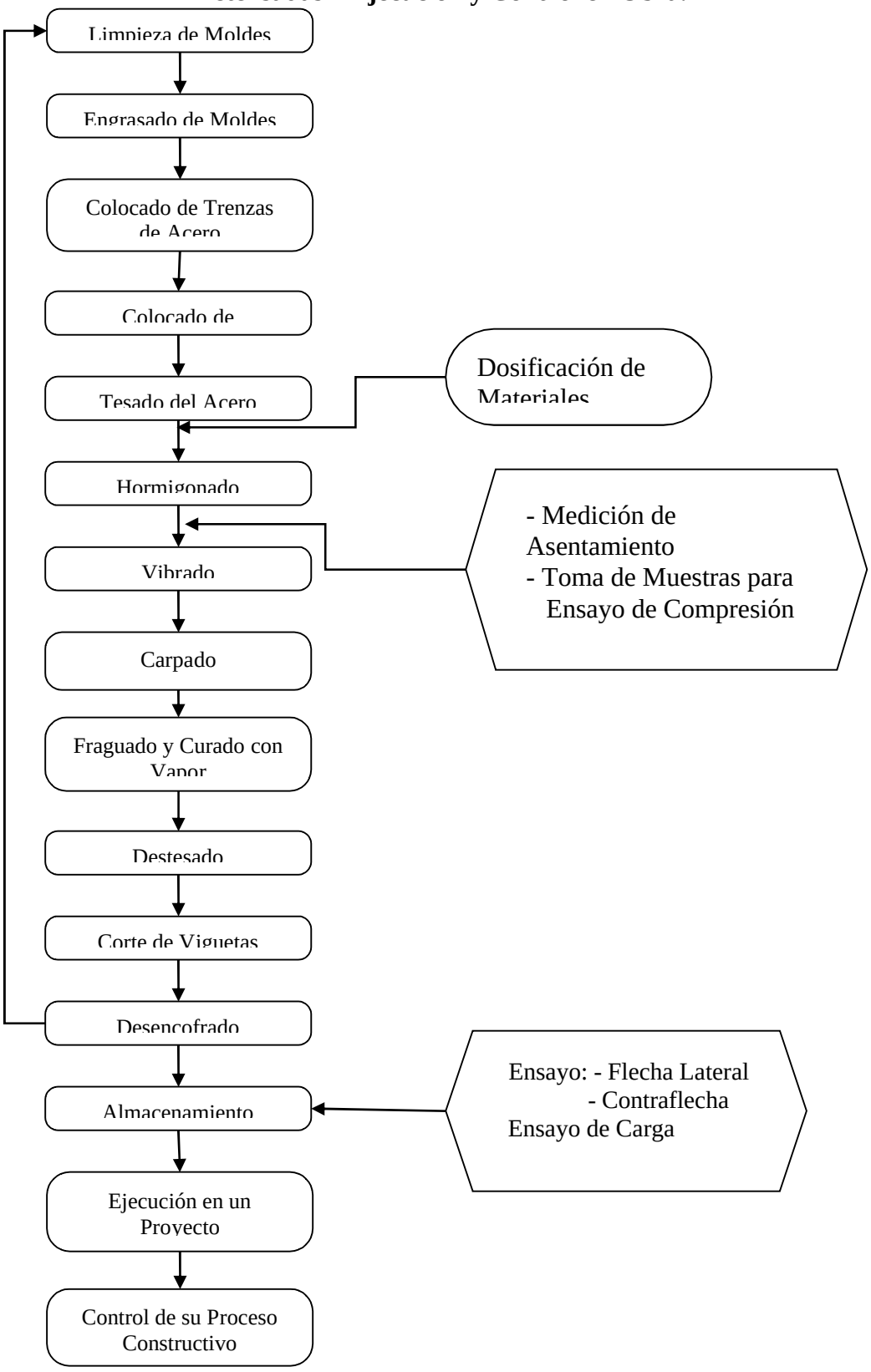
### 6.5.7 Personal Técnico

Todo el proceso de fabricación de las viguetas, hasta el momento de su expedición, deberá estar bajo la responsabilidad de un profesional especializado, que será el responsable del exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma, así como de todos los requerimientos mínimos necesarios para la correcta ejecución de estructuras de hormigón pretensado.

### 6.5.8 Condiciones para el manipuleo, transporte y estiba de las viguetas

Se procederá cuidadosamente en el manipuleo, transporte y estiba de las viguetas, siguiendo en todo momento las instrucciones que se tienen.

### 6.5.9 Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Viguetas Pretensadas – Ejecución y Control en Obra.



## 6.6 CONTROLES DE CALIDAD

### 6.6.1 Control Estadístico de la Resistencia a la Compresión en Probetas de Hormigón

La calidad del hormigón que se va a utilizar viene caracterizada por su Resistencia, Consistencia y Durabilidad, que habrán sido definidos en el momento de realizar el proyecto. Durante la fase de ejecución deberá ser controlada la resistencia mediante el **Ensayo a Compresión de Probetas de Hormigón Cilíndricas ASTM C-39,** y durante el proceso de toma de muestras de las probetas cilíndricas se debe efectuar el ensayo de consistencia del hormigón mediante el Cono de Abrahams NB 589.

Dependiendo del lugar de la elaboración del hormigón consideramos dos tipos de hormigón:

- Los hormigones que son elaborados de manera “especial” en una fábrica.
- Los hormigones que son elaborados en la misma obra.

El hormigón no es un material homogéneo. Las inevitables variaciones en la composición, colocación, compactación y curado influyen en su resistencia, aún si el control es riguroso. La magnitud de la dispersión de las resistencias es una medida de la bondad del control y de la calidad del hormigón.

En general interesan los valores mínimos de resistencia. Sin embargo, en la elaboración del hormigón se parte de valores medíos a lograr, por lo que, resulta necesario conocer la relación entre valores medios y valores característicos de resistencia.

En cuanto se refiere a la resistencia del hormigón nombraremos lo siguiente:

- **Ensayos previos:** los que se realizan en el momento de cálculo y diseño, establecidos a partir de la dosificación.

- **Ensayos característicos:** Comprobación de la resistencia característica real no es inferior a la de proyecto.
- **Ensayos de control:** Son prescriptivos siempre.

  - Control Nivel Reducido
  - Control 100%
  - Control estadístico.

**Moldeo de las probetas (IRAM 1524)**

El moldeo se efectuará de la misma forma que el de tronco cono para el ensayo de asentamiento. Este procedimiento es válido sólo para hormigones de 3 cm ó más de asentamiento; para mezclas más secas la compactación deberá efectuarse por vibración.

**Curado de las probetas (IRAM 1534)**

Las probetas deben mantenerse en sus moldes durante un período mínimo de 24 horas. En este lapso no deberán sufrir sacudidas, golpes ni vibraciones.
La cara superior se protegerá con arpillera húmeda o una película de polietileno y se mantendrá en ambiente protegido de inclemencias climáticas (calor, frío, lluvia, viento).

Después del desmoldeo se acondicionan las probetas inmediatamente para su mantenimiento en obra hasta el momento de ensayo en un ambiente húmedo y una temperatura entre 18ºC y 24ºC. Estas condiciones pueden lograrse colocando las probetas saturadas previamente en agua en el interior de bolsas de polietileno cerradas herméticamente y manteniéndolas en cajones con aislamiento térmico.

### 6.6.2 Ordenamiento de Datos

#### 6.6.2.1 Tablas y Gráficos de Datos

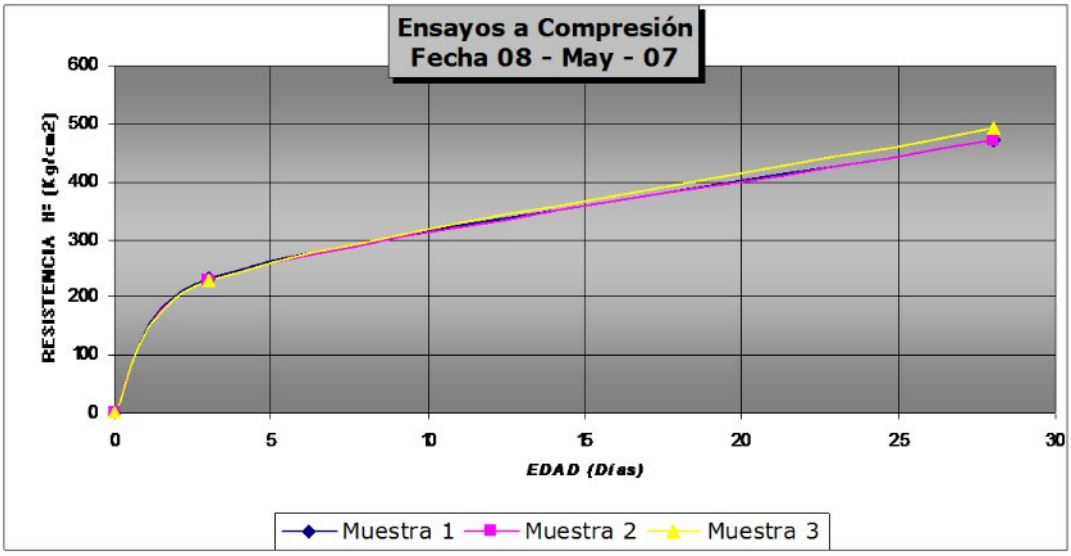



Gráfico No. 1

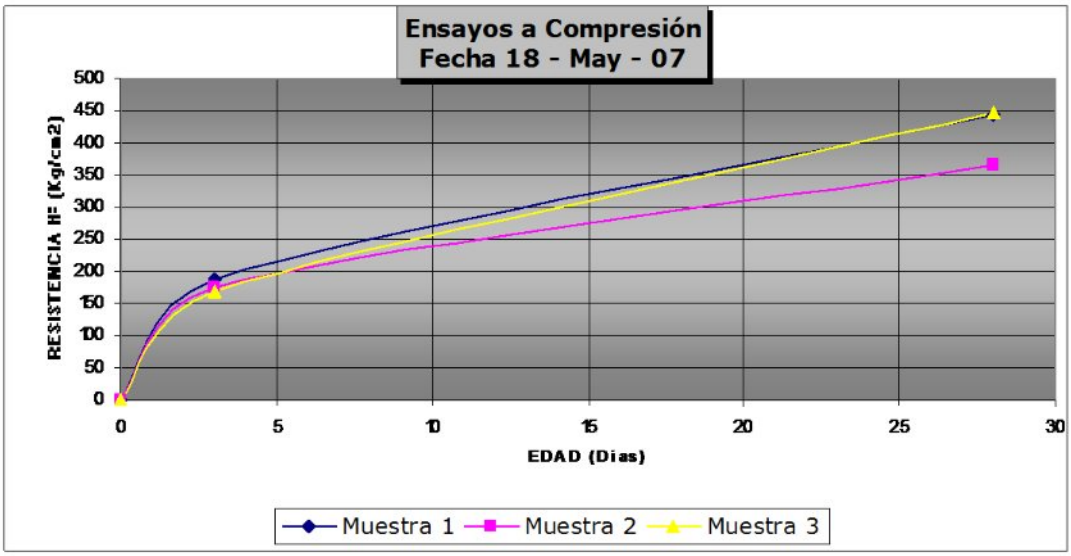



Gráfico No. 2

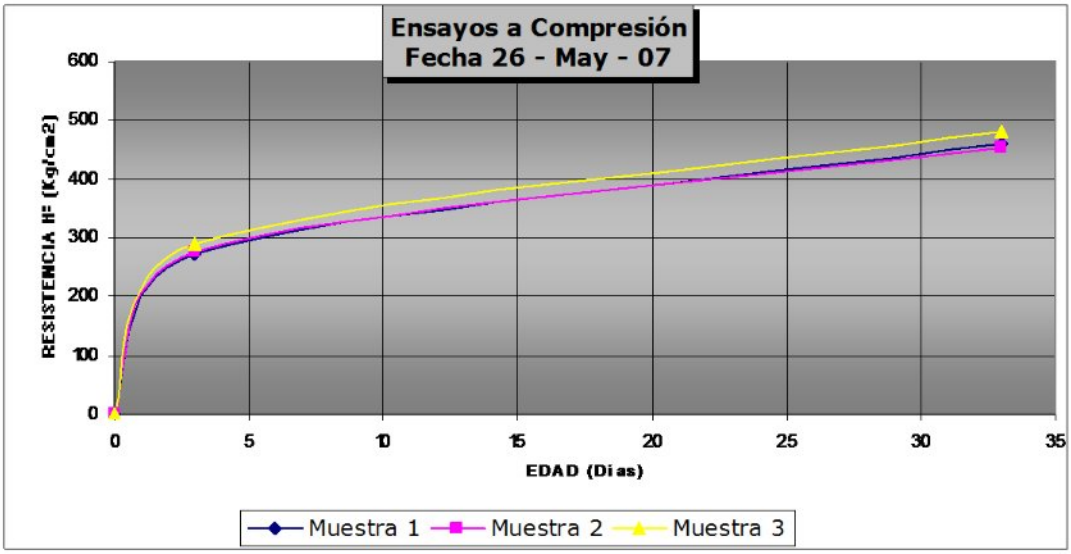



Gráfico No. 3

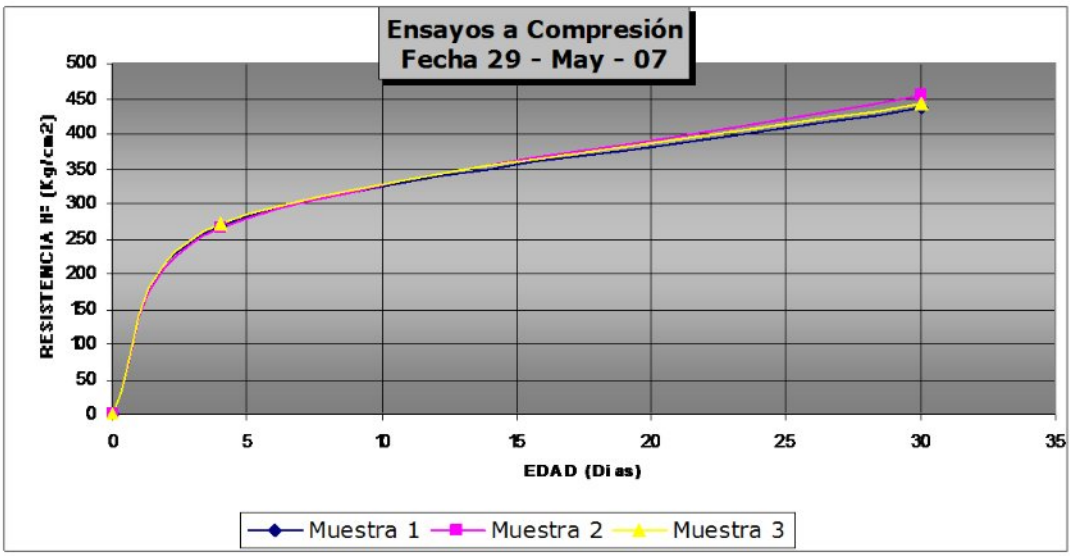



Gráfico No. 4

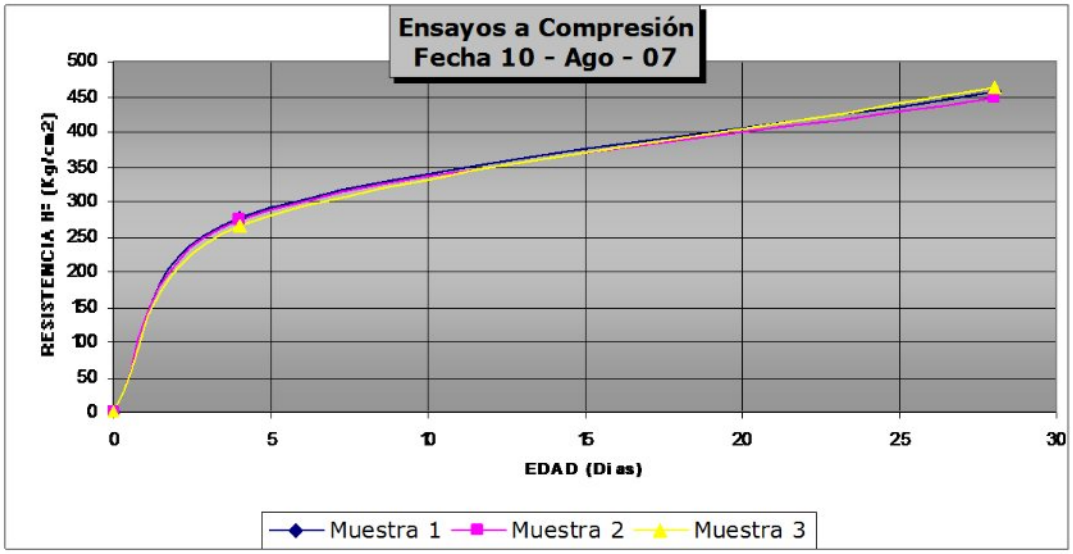



Gráfico No. 5

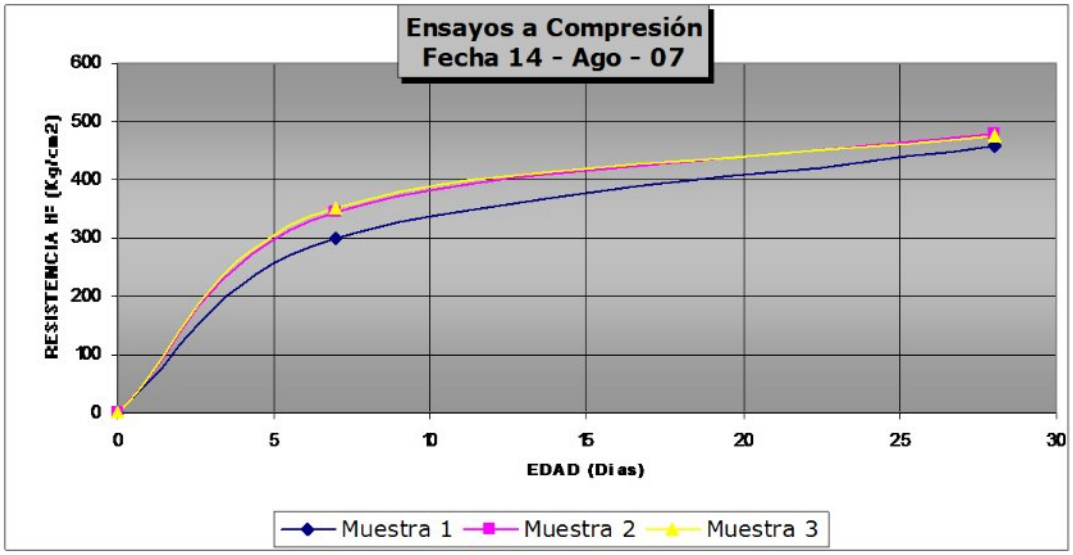



Gráfico No. 6

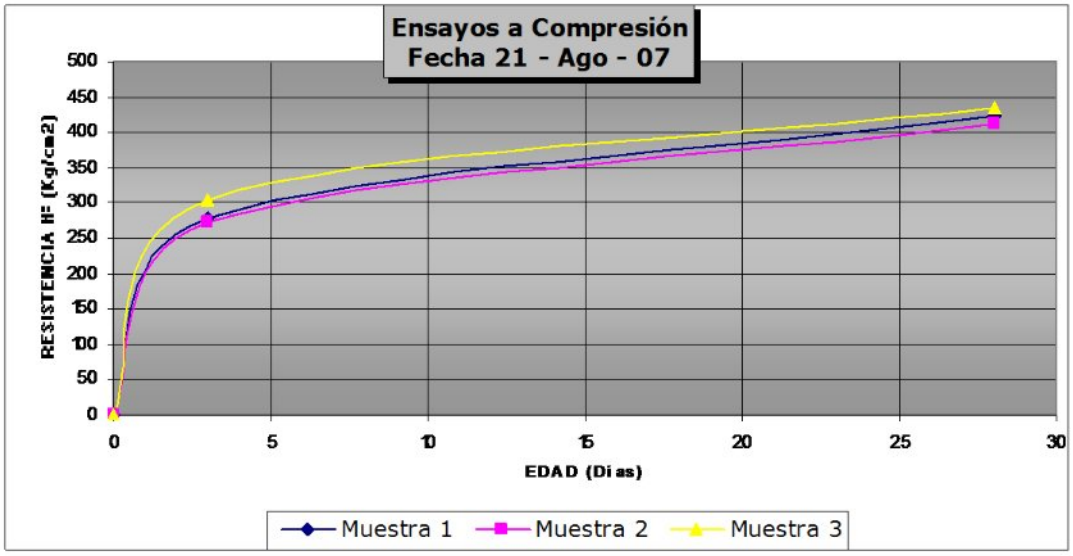



Gráfico No. 7

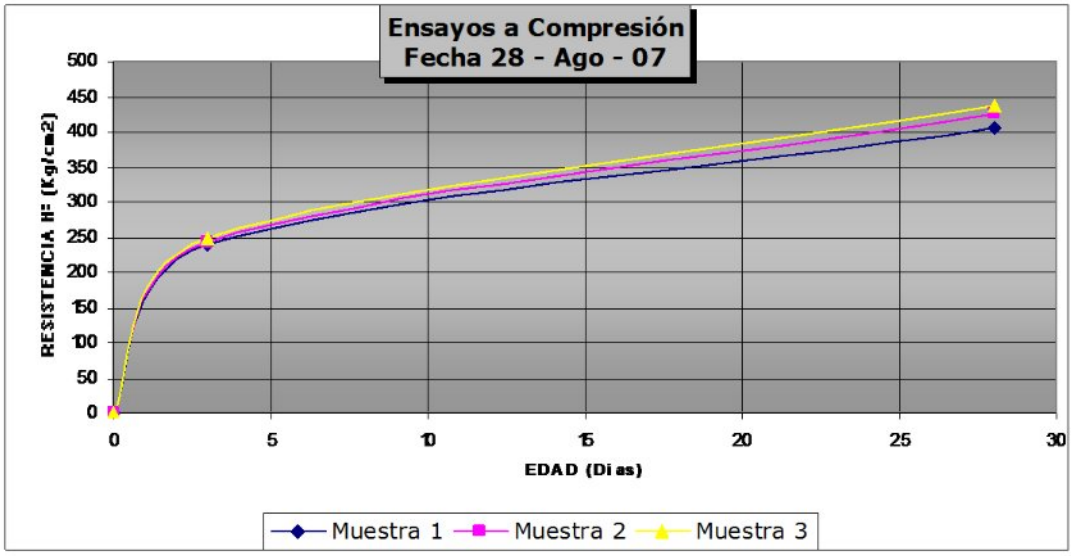



Gráfico No. 8

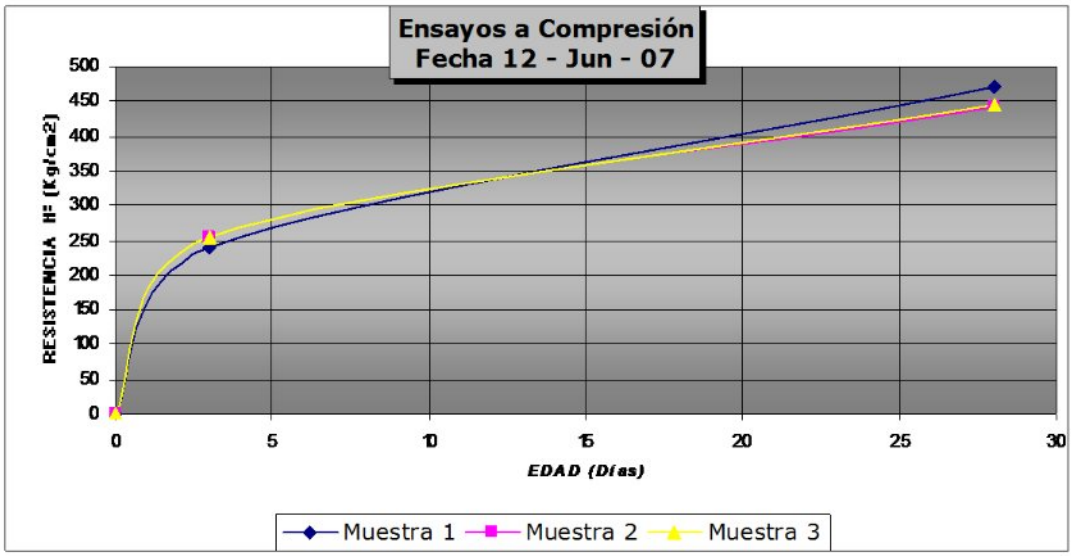



Gráfico No. 9

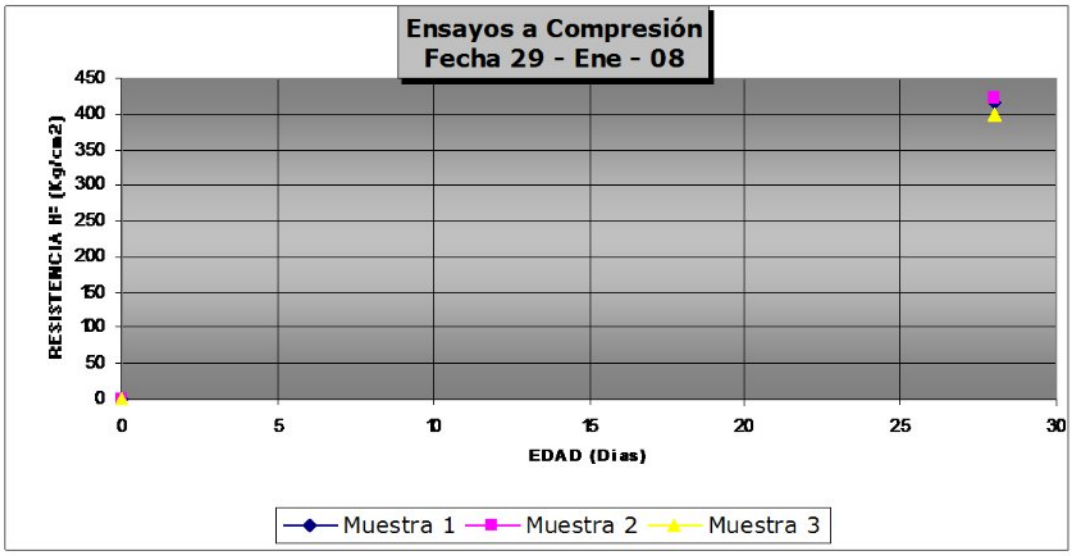



Gráfico No. 10

**6.6.2.2 Distribución de Frecuencias**

Tamaño de Clase es 20, se escogió este tamaño para obtener mayor cantidad de frecuencias entre los datos obtenidos en laboratorio, y así obtener una grafica con poca dispersión.

Tabla No. 5

| Limites de Clase | Valores medios de Clase "u" | Frecuencias de Clase "f" | Frecuencia Relativa | Frecuencias Acumuladas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Numero | Relativo |
| 350-400 | 375 | 1 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 400-420 | 410 | 4 | 0,133 | 5 | 0,167 |
| 420-440 | 430 | 8 | 0,267 | 13 | 0,433 |
| 440-460 | 450 | 9 | 0,300 | 22 | 0,733 |
| 460-480 | 470 | 6 | 0,200 | 28 | 0,933 |
| 480-500 | 490 | 2 | 0,067 | 30 | 1,000 |
| | **TOTALES** | **30** | **1,000** | | |

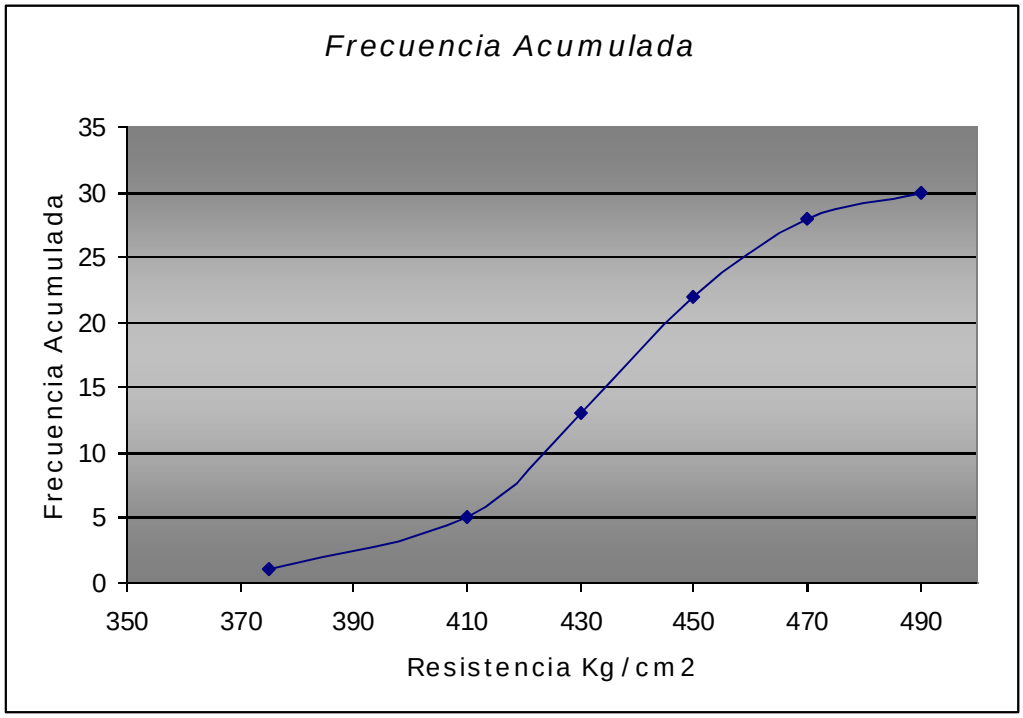



Gráfico No. 11

### 6.6.2.3 Resistencia Media

Tabla No.6

| Limites de Clase | Valores medios de Clase "u" | Frecuencias de Clase " f " | f u | f $u^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 350-400 | 375 | 1 | 375 | 140.625,00 |
| 400-420 | 410 | 4 | 1640 | 672.400,00 |
| 420-440 | 430 | 8 | 3440 | 1.479.200,00 |
| 440-460 | 450 | 9 | 4050 | 1.822.500,00 |
| 460-480 | 470 | 6 | 2820 | 1.325.400,00 |
| 480-500 | 490 | 2 | 980 | 480.200,00 |
| | | | | |
| | **TOTALES** | **30** | **13305** | **5.920.325,00** |

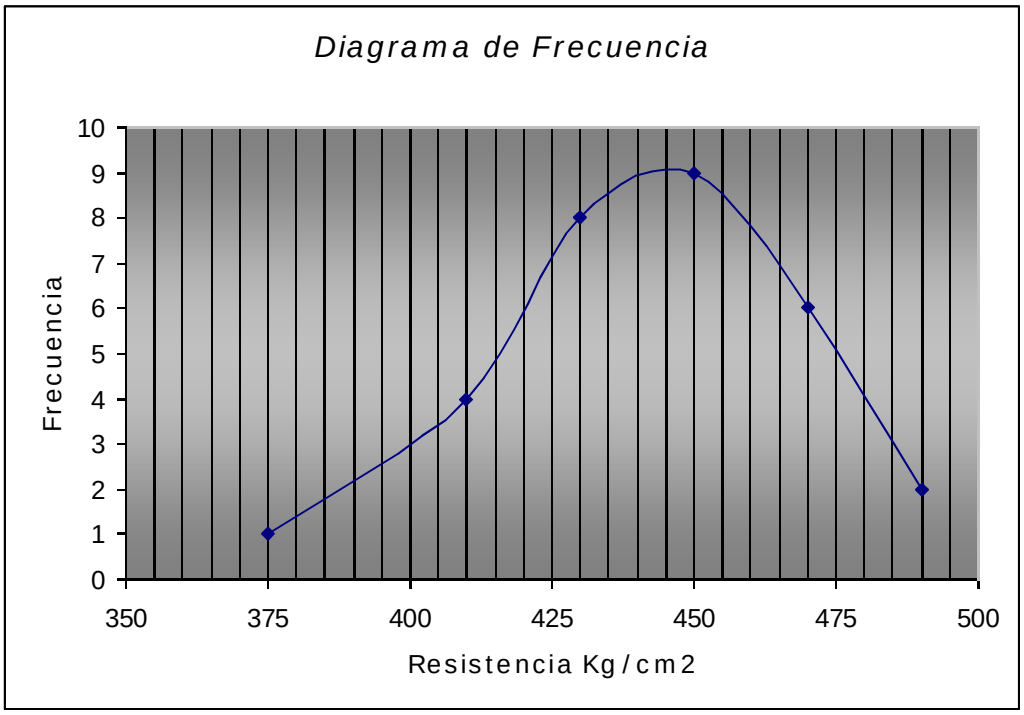



Gráfico No. 12

El primer parámetro que podemos obtener nos da una información respecto de la tendencia central de las resistencias:

$$fm \quad \frac{\sum fu}{\sum f}$$

$$fm \quad 443.50\,Kg/cm^2$$

### 6.6.2.4 Dispersión de Resistencias

La resistencia media proporciona una valiosa información sobre el hormigón analizado, pero es insuficiente. En efecto, es necesario saber cómo ha sido la homogeneidad del hormigón, ya que resistencias medias exactamente iguales pueden obtenerse con resistencias todas muy próximas a la resistencia media, o con resistencias muy alejadas por sobre y por debajo de la media. Esta información la podemos obtener mediante un segundo parámetro: la **desviación típica**, que se define como la desviación cuadrática media, que es un excelente indicador del grado de control de hormigón en una obra:

$$S \quad \sqrt{\frac{\sum fu^2 - \frac{\sum (fu)^2}{\sum f}}{\sum f - 1}}$$

$$S \quad 25.9691 \text{ Kg/cm}^2$$

### 6.6.2.5 Coeficiente de Variación

También se emplea el coeficiente de variación como medida relativa de la dispersión. Este corresponde a la desviación típica referida a la resistencia media, en porcentaje.

$$v \quad \frac{S}{fm} \times 100$$

$$v \quad 5.86\%$$

**6.6.2.6 Resistencia Característica (Durante la etapa o proceso de muestreo)**

Cuando al hormigón se especifica una resistencia mínima hay que tener en claro que ésa no es una mínima absoluta. En la práctica, siempre será probable que existan algunas resistencias por debajo de esa mínima. Entonces surge la necesidad de fijar una tolerancia o fracción defectuosa máxima. La expresión que tolera dicha proporción probable de resultados por debajo de la resistencia mínima se denomina resistencia característica, y en general es:

$$fk \quad fm - t \cdot S$$

fk = resistencia característica, en $Kg/cm^2$
t = parámetro dependiente de la fracción defectuosa y del num. de muestras. (Factor estadístico).

Los valores t:

Para muestras iguales o mayores a 30, los valores de la resistencia característica toman las siguientes expresiones:

fk = fm – 0.84 S (20%)
fk = fm – 1.28 S para A.C.I. (10%)
fk = fm – 1.64 S para C.E.B. ( 5%)

Las fracciones defectuosas que normalmente se adoptan dependen del Método de Cálculo Estructural utilizado en el proyecto. Estos son:

a) por la tensión de rotura final del hormigón
b) por las tensiones admisibles del hormigón

En el caso a) existen dos criterios para adoptar la fracción defectuosa: el ACI

aceptó 10%, y el Comité Europeo del Hormigón un 5 %.

En el caso b) es normal adoptar un 20 %

| | | |
|---|---|---|
| fm | $Kg/cm^2$ | 443.50 |
| S | $Kg/cm^2$ | 25.97 |
| f | fracción defectuosa aceptada, % | 10 |
| fk | $Kg/cm^2$ | 443.50-1.28 x 25.97 = **410.26** |

Para la Curva Normal:

| **fk=fm-t S** | **fm** | **fm + t S** | **Frecuencia** |
|---|---|---|---|
| 410,26 | | | 2 |
| | 443.50 | | 9 |
| | | 476.74 | 2 |

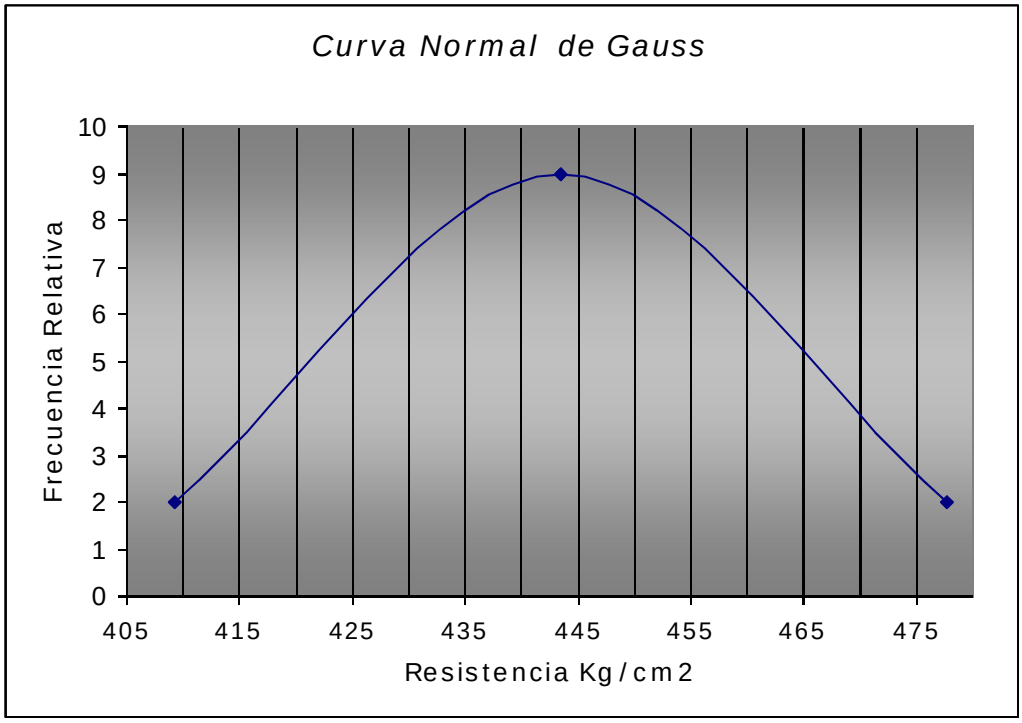



Gráfico No. 13

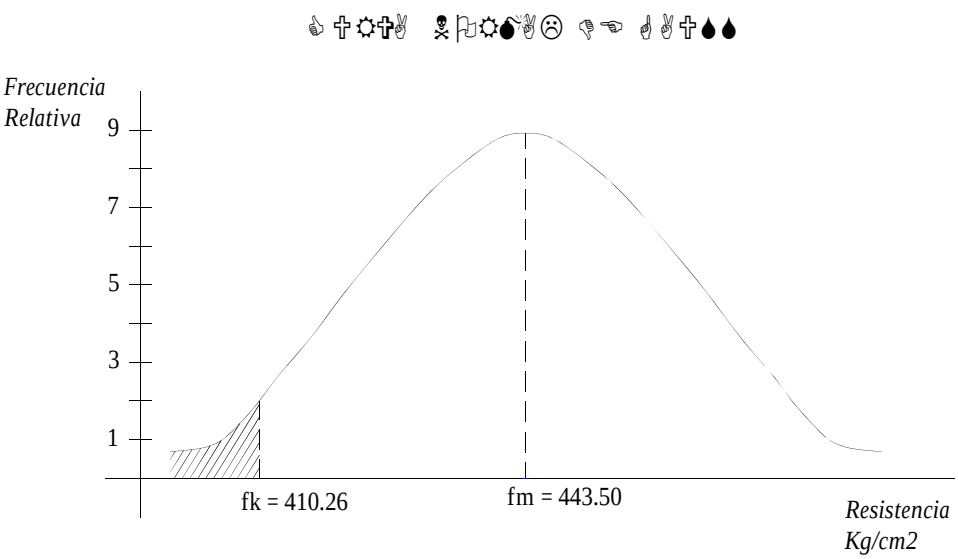



Gráfico No. 14

El American Concrete Institute relaciona el grado de control de la obra con la magnitud de la desviación típica "S", estableciendo para resistencias características superiores a 200 Kg/cm$^2$ la siguiente calificación:

Tabla No.7

| "S" Kg/cm$^2$ | Grado de Control |
|---|---|
| < 28 | Excelente |
| 28 a 35 | Muy Bueno |
| 35 a 42 | Bueno |
| 42 a 49 | Regular |
| > 49 | Pobre |

Para nuestro caso:

$$S = 25.97 < \boldsymbol{28}$$

Por lo tanto, el grado de control es Excelente

**6.6.2.7 El error de ensayo**

El análisis de las resistencias permite obtener una valiosa información respecto de las dispersiones que pueden introducir los procedimientos de muestreo y de

ensayo cuando no son bien realizados. Esas dispersiones, que no pueden ser atribuidas a la obra, son los errores de ensayo. Se cuantifican conociendo la dispersión entre probetas compañeras de una misma muestra y constituyen un verdadero control de la idoneidad del laboratorio encargado de esos trabajos.

Para determinar el error de ensayo, a partir de la tabulación de resistencias, se determinan:

$$\overline{R} \quad \frac{\sum Ri}{n}$$

Ri = rango de cada muestra, de probetas compañeras

$\overline{R}$ = rango medio del conjunto de muestras

n = numero de muestras a partir de las cuales se determinan el error de ensayo. Debe ser mayor o igual que 10

$$s_1 \quad \overline{R} \cdot d$$

$s_1$ = desviación típica entre probetas compañeras

d = cte. que depende del numero de probetas compañeras de cada muestra

Según ACI 214: para 3 probetas compañeras; d = 0.591

$$v_1 \quad \frac{s_1}{fn} \times 100$$

$v_1$ = coeficiente de variación entre probetas compañeras, en %

fn = resistencia media del conjunto de n muestras, en Kg/cm$^2$

Para evaluar el error de ensayo, o sea, el grado de control del muestreo y del laboratorio, se puede considerar la recomendación ACI 214 siguiente:

Tabla No. 8

| Grado de Control | Coeficiente de variación ($v_1$) entre probetas compañeros, % |
|---|---|
| Excelente | menor que 3.0 |
| Muy Bueno | 3.0 a 4.0 |
| Bueno | 4.0 a 5.0 |
| Regular | 5.0 a 6.0 |
| Deficiente | mayor que 6.0 |

Tabla No. 9

| Muestra No. | Resistencias Individuales de Probetas Kg/cm2 | | | Resistencia de la Muestra (Promedio) Kg/cm2 | Rango de la Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472,65 | 473,26 | 493,02 | 479,64 | 20,37 |
| 2 | 443,87 | 364,21 | 447,37 | 418,48 | 83,16 |
| 3 | 459,40 | 453,79 | 480,10 | 464,43 | 26,31 |
| 4 | 437,27 | 453,17 | 443,83 | 444,76 | 15,90 |
| 5 | 470,87 | 443,44 | 444,39 | 452,90 | 27,43 |
| 6 | 457,42 | 449,15 | 462,86 | 456,48 | 13,71 |
| 7 | 457,80 | 478,79 | 474,34 | 470,31 | 20,99 |
| 8 | 423,41 | 412,76 | 434,18 | 423,45 | 21,42 |
| 9 | 404,83 | 426,76 | 437,67 | 423,09 | 32,84 |
| 10 | 417,06 | 421,75 | 400,13 | 412,98 | 21,62 |
| $f_{10}$ | | | | 444,65 | |
| $\overline{R}$ | | | | | 28,375 |

Para 3 probetas compañeras, d = 0.591

$$s_1 \quad 28.375x0.591$$

$$s_1 \quad 16.77 Kg/cm^2$$

$$v_1 \quad \frac{s_1}{fn} \times 100$$

$$v_1 \quad \frac{16.77}{444.65} \times 100$$

$$v_1 \quad 3.77\%$$

Conclusión: El grado de control es muy bueno

### 6.6.2.8 Evaluación de la Resistencia del Hormigón por el total de Muestras del Lote

Este sistema de evaluación, denominado corrientemente como sistema de la resistencia característica, consiste en establecer si un determinado lote de hormigón, representado por un conjunto de resultados de "N" muestras, cumple o no con la resistencia especificada por el proyectista para ese tipo de hormigón.

De acuerdo con la Norma Chilena NCh 1998—Evaluación estadística de la Resistencia Mecánica del Hormigón— si se considera el total de muestras que representan el lote de hormigón sometido a evaluación, se establece que su resistencia es satisfactoria si se cumplen simultáneamente los dos requisitos siguientes:

a) $fm \geq fc + t \times S$; que equivale a la condición $fk \geq fc$
b) $fi \geq fo$ ; siendo $fo = fc - j$

fc = resistencia especificada o de proyecto
fi = resistencia individual de cada muestra del lote
fo = limite inferior para la resistencia individual de cada muestra
Valores de j en MPa ($Kg/cm^2$) para resistencia a compresión

Tabla No. 10

| Fracción defectuosa Aceptada % | Grado del Hormigón | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H 5 | H 10 | H 15 | H 20 o superior |
| 5 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 (25) |
| 10 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.5 (35) |
| 20 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 5.5 (55) |

a) $443.50 \geq 400.00 + 1.28 \times 25.97$
$443.50 \geq 433.24$

Conclusión: Cumple con la condición y la calidad general del proyecto

b) $fi \geq fo$

Tabla No. 11

| Muestra No. | Resistencias Individuales de Probetas Kg/cm2 | | | Promedio "fi" Kg/cm2 | fo = fc – j |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472,65 | 473,26 | 493,02 | 479,64 | 400-35 = 365 |
| 2 | 443,87 | 364,21 | 447,37 | 418,48 | 365 |
| 3 | 459,40 | 453,79 | 480,10 | 464,43 | 365 |
| 4 | 437,27 | 453,17 | 443,83 | 444,76 | 365 |
| 5 | 470,87 | 443,44 | 444,39 | 452,90 | 365 |
| 6 | 457,42 | 449,15 | 462,86 | 456,48 | 365 |
| 7 | 457,80 | 478,79 | 474,34 | 470,31 | 365 |
| 8 | 423,41 | 412,76 | 434,18 | 423,45 | 365 |
| 9 | 404,83 | 426,76 | 437,67 | 423,09 | 365 |
| 10 | 417,06 | 421,75 | 400,13 | 412,98 | 365 |

Conclusión: el limite inferior 365 $Kg/cm^2$ es superado por las resistencias individuales de cada muestra, cumpliendo con la condición.

### 6.6.3 Ensayo de Tracción del Acero

#### 6.6.3.1 Concepto de Acero de Presfuerzo

Los aceros al carbono o no aleados son aleaciones de hierro (fe) y carbono (C), que contienen pequeñas proporciones de otros elementos, principalmente manganeso (Mn), silicio (Si), fósforo (P) y azufre (S).

Los aceros aleados son aquellos que contienen, además otros elementos que se añaden voluntariamente por encima de determinados porcentajes para conseguir determinadas propiedades que no pueden lograrse con los aceros al carbono.

Los aceros empleados en la fabricación de estructuras de concreto pretensado son en general aceros no aleados o especiales con un alto contenido en carbono. Su composición química representativa es la que se indica en la siguiente tabla.

Tabla No. 12

| Elemento | Porcentaje Mínimo | Porcentaje Máximo |
|---|---|---|
| C | 0.75 | 0.85 |
| Mn | 0.60 | 0.90 |
| Si | 0.15 | 0.35 |
| P | - | 0.015 |
| S | - | 0.010 |
| Cr | - | 0.30 |
| V | - | 0.10 |

En este tipo de aceros se combina la resistencia de un material frágil (cementita) con la plasticidad de uno dúctil (ferrita) para obtener al mismo tiempo un material resistente y dúctil (perlita).

#### 6.6.3.2 Alambres

La materia prima para la fabricación de los alambres de presfuerzo es el alambrón de alto contenido de carbono (1080 Cr-V), que se obtiene por laminación en caliente de la palanquilla.

Alambre.- Producto de sección maciza, procedente de un estirado en frío o trefilado de alambrón que normalmente se suministra en rollo.

Alambre de Presfuerzo.- Alambre de Acero de Alto Carbono en acabado liso o grafilado, sometido a un proceso Térmico de Relevado de Esfuerzos, que asegura las propiedades mecánicas para su aplicación en Viguetas Pretensadas.

Relevado de esfuerzos.- Proceso de calentamiento a una temperatura adecuada y un tiempo suficiente para reducir los esfuerzos residuales y posteriormente enfriarlo despacio y suficientemente para minimizar el desarrollo de nuevos esfuerzos residuales.

#### 6.6.3.3 Fabricación de los alambres de Presfuerzo

**6.6.3.3.1** **Decapado.-** Consiste en tratar la superficie del alambrón para eliminar la cascarilla procedente de la laminación y el óxido. El decapado puede ser químico o físico (mecánico).

**6.6.3.3.2** **Recubrimiento Superficial.-** Destinado a preparar la superficie del alambrón para un correcto trefilado.

**6.6.3.3.3** **Trefilado.-** Proceso consistente en el estirado del alambrón, haciéndolo pasar a través de una serie de hileras la cual reduce su sección transversal y consiguen ciertas características físicas adecuadas de resistencia, ductilidad, etc.

**6.6.3.3.4** **Grafilado.-** Para obtener alambres grafilados, se hace pasar el material por unos rodillos grafiladores que aplicados al paso sobre la superficie del alambre producen las huellas necesarias para lograr adherencia entre el alambre y el concreto.

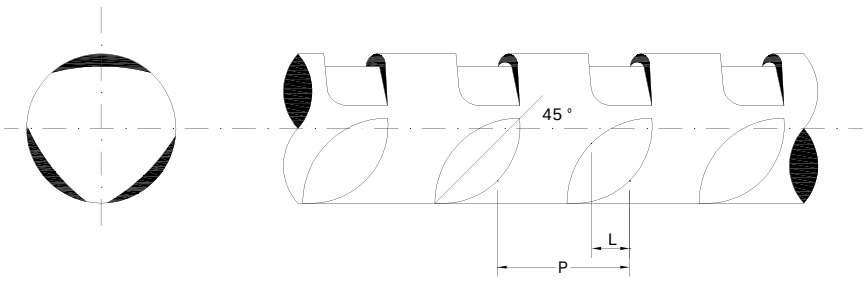



Figura No. 8

**6.6.3.3.5** **Relevado de Esfuerzo.-** tratamiento térmico que se aplica para eliminar tensiones residuales de los alambres. Con este tratamiento el fy se sitúa como mínimo en el 85% de la resistencia máxima.

**6.6.3.3.6 Recogida.-** En cestas donde se forman los rollos para su comercialización.

### 6.6.3.4 Especificación de Alambres de Presfuerzo

Tabla No. 13

| Diámetro (mm) | Área ($mm^2$) | Acabado | Resistencia a la tensión mínima ( $Kg/mm^2$) | Resistencia a la fluencia mínima ( $Kg/mm^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 7.07 | Liso | 180 | 153.0 |
| 5.00 | 19.86 | Liso | 175 | 149.8 |
| 5.00 | 19.86 | Grafilado | 175 | 149.8 |

De acuerdo a la norma ASTM A-881 y A-421 (NMX B 293 1995)

### 6.6.3.5 Características de las Trenzas de Acero para Pretensado

Las trenzas para pretensado son cordones de 2 ó 3 alambres de acero relevado de tensiones, trefilados crudos de alto carbono y del mismo diámetro; estos se encuentran arrollados helicoidalmente alrededor de su eje longitudinal

#### 6.6.3.5.1 Proceso de Relevado de Tensiones

Es un proceso térmico en el cual los cordones de acero, luego de la conformación de la trenza, pasan por un horno y se calientan a una temperatura entre 320°C y 400°C para quitar las tensiones residuales del material que se produjeron en el trefilado y toronado.

Con este proceso se logran además las siguientes propiedades:

a. Devanado uniforme de rollos.

b. Posibilidad de tendido simultáneo de mayor cantidad de cordones.

c. Mayor ductilidad y mejor operabilidad.

d. Sensible reducción del tiempo insumido en el tesado de los cordones.

e. El proceso de fabricación asegura que al cortarse el cordón no se abran los alambres que lo forman.

#### 6.6.3.5.2 Proceso de Baja Relajación

El proceso de Baja Relajación de los alambres y cordones para pretensado se realiza para disminuir la pérdida por relajación, que es la disminución de la tensión en función del tiempo bajo una deformación impuesta de magnitud constante.

Dicha pérdida es considerada en el cálculo de las estructuras, por lo tanto si se reduce la pérdida por relajación, se reducirá la sección del acero requerida para el esfuerzo dado.

Las características de baja relajación son conferidas al producto durante un proceso termo-mecánico en el cual los cordones de acero son calentados a una temperatura de 400°C y simultáneamente sometidos a un esfuerzo de tracción, tal que origine en el material una deformación plástica del orden de 1%. Las principales ventajas de este proceso son:

- Menores pérdidas por relajación en cualquier rango de temperaturas
- Mayor límite de proporcionalidad y mayor uniformidad en la relación carga –deformación

- Cumplimiento de las exigencias de los distintos sistemas de anclaje
- Mayor reducción de costos debido a la economía en sección de acero
- Comportamiento homogéneo, dado el buen contacto entre alambres (para el caso de los cordones)
- Mayor ductilidad y aptitud para la ejecución de cabezas recalcadas para los sistemas de pretensado que lo requieran (para el caso de los alambres)
- Mejor adherencia con el hormigón, en el caso de estructuras pretensazas
- Comportamiento estable, sin desarmarse, cuando se cortan los cordones
- Mayor esfuerzo de pretensado.

**Norma*:***

Cordones de 2 y 3 alambres de acero relevado de tensiones (Trenzas para pretensado) IRAM-IAS U 500-07**.**

#### 6.6.3.6 Ficha Técnica

Tabla No. 14 Trenza de Alambres lisos para pretensar $\phi$ 3 x 2.25 mm

| Item | Descripción de la Característica | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricante | - | emcocables |
| 2 | Diámetro de la Trenza | mm | 4.84 +/- 0.06 |
| 3 | Numero de Alambres | - | 3 |
| 4 | Diámetro del Alambre | mm | 2.25 +/- 0.03 |
| 5 | Sección Transversal | $mm^2$ | 11.92 +/- 0.10% |
| 6 | Carga de Rotura | Kgf | 2046 Mínimo |
| 7 | Modulo de Elasticidad | $Kgf/mm^2$ | 20 000 +/- 7% |
| 8 | Carga Proporcional | Kgf | 1740 Mínimo |
| 9 | Elongación Total a 250 mm | % | 3 % Mínimo |
| 10 | Longitud de Paso | mm | 67 – 112 |
| 11 | Masa | g/m | 93 +/- 2.5 % |
| 12 | Sentido de Paso | - | Derecho o Izquierdo |

Tabla No. 15 Cordón de dos alambres lisos para pretensar $\phi$ 2 x 2.25 mm

| Item | Descripción de la Característica | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricante | - | emcocables |
| 2 | Diámetro Nominal | mm | 4.50 |
| 3 | Carga Mínima al 1% | Kgf | 1159 |
| 4 | Carga de Rotura Mínima | Kgf | 1364 |
| 5 | Elongación Mínima | % | 3.0 |
| 6 | Modulo de Elasticidad | $Kgf/mm^2$ | 20000+/7% |
| 7 | Recubrimiento Mínimo de Zinc | $g/m^2$ | N.A. |
| 8 | Longitud de Paso | mm | 40-90 |
| 1 | Sentido de Paso | - | Izquierdo |

#### 6.6.3.7 Ensayo de Tracción

El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada (80 cm) realizada con dicho material a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. En un ensayo de tracción pueden determinarse diversas características de los materiales elásticos:

- **Módulo de elasticidad** o **Módulo de Young** que cuantifica la proporcionalidad anterior.
- **Coeficiente de Poisson** que cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza.
- **Límite de proporcionalidad**: valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada.
- **Límite de fluencia** o límite elástico aparente: El límite de fluencia es la zona máxima en la cual el módulo de Young es constante. También es la zona límite a partir de la cual el material se deforma plásticamente o valor de la tensión que soporta la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la cedencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin aumento apreciable de la carga aplicada.

- **Límite elástico** (límite elástico convencional o práctico): valor de la tensión a la que se produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.) en función del extensómetro empleado.
- **Carga de rotura** o **resistencia a la tracción**: carga máxima resistida por la probeta dividida por la sección inicial de la probeta.
- **Alargamiento de rotura**: incremento de longitud que ha sufrido la probeta. Se mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto por ciento.
- **Estricción**: es la reducción de la sección que se produce en la zona de la rotura.

Normalmente, el límite de proporcionalidad no suele determinarse ya que carece de interés para los cálculos. Tampoco se calcula el Módulo de Young, ya que éste es característico del material, así, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy diferentes.

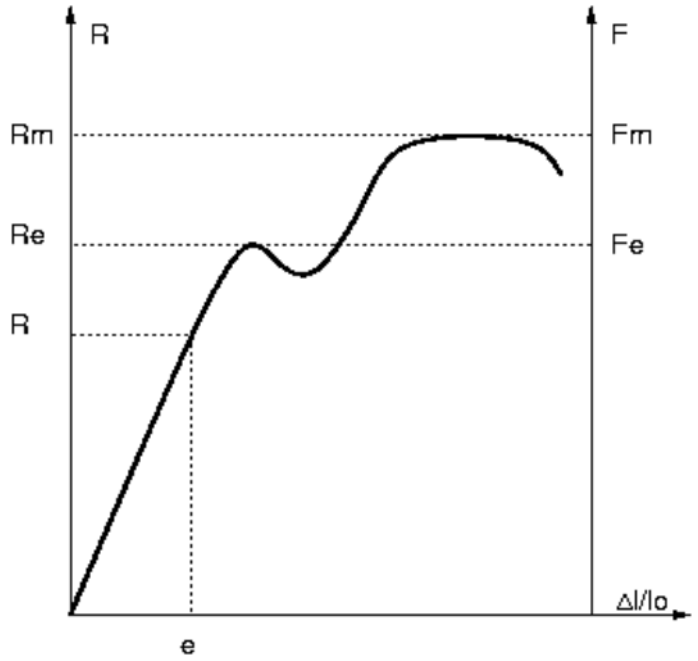



Figura No. 9. Diagrama de Tensión - Deformación típico de un acero de **bajo límite de fluencia**.

#### 6.6.3.7.1 Curva tensión-deformación.

En el ensayo se mide la deformación (alargamiento) de la probeta entre dos puntos fijos de la misma medida que se incrementa la carga aplicada, y se representa gráficamente en función de la tensión (carga aplicada dividida por la sección de la probeta). En general, la curva tensión-deformación así obtenida presenta cuatro zonas diferenciadas:

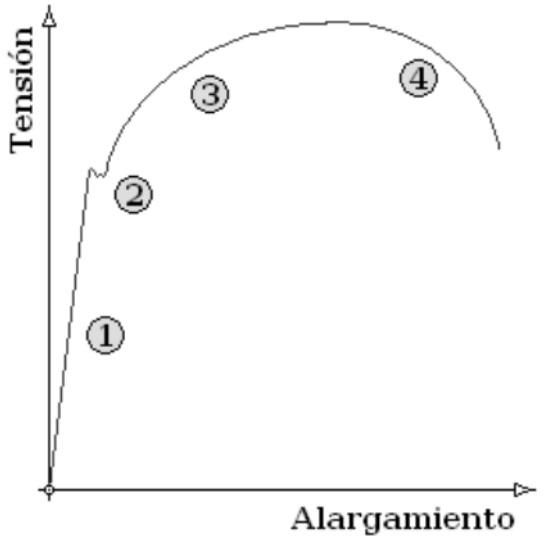



Figura No. 10. Curva tensión-deformación

1. **Deformaciones elásticas**.- en esta zona las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta, son de pequeña magnitud y, si se retirara la carga aplicada, la probeta recuperaría su forma inicial. El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se denomina módulo de elasticidad o de Young y es característico del material. Así, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy diferentes. La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de fluencia y es el que marca la aparición de este fenómeno. Pueden existir dos zonas de deformación elástica, la primera recta y la segunda curva,

siendo el límite de proporcionalidad el valor de la tensión que marca la transición entre ambas. Generalmente, este último valor carece de interés práctico y se define entonces un límite elástico (convencional o práctico) como aquél para el que se produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%, 0,1%, etc.). Se obtiene trazando una recta paralela al tramo proporcional (recto) con una deformación inicial igual a la convencional.

2. **Fluencia o cedencia.-** Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas o los elementos de aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina impidiendo su deslizamiento, mecanismo mediante el cual el material se deforma plásticamente. Alcanzado el límite de fluencia se logra liberar las dislocaciones produciéndose la deformación bruscamente. La deformación en este caso también se distribuye uniformemente a lo largo de la probeta pero concentrándose en las zonas en las que se ha logrado liberar las dislocaciones (bandas de Luders). No todos los materiales presentan este fenómeno, en cuyo caso la transición entre la deformación elástica y plástica del material no se aprecia de forma clara.
3. **Deformaciones plásticas.-** si se retira la carga aplicada en dicha zona, la probeta recupera sólo parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. Las deformaciones en esta región son más acusadas que en la zona elástica.
4. **Estricción.-** Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en la parte central de la probeta apreciándose una acusada reducción de la sección de la probeta, momento a partir del cual las deformaciones continuarán acumulándose hasta la rotura de la probeta por ese zona. La estricción es la responsable del descenso de la curva tensión-deformación; realmente las tensiones no disminuyen hasta la rotura, sucede que lo que se representa es el cociente de la fuerza aplicada (creciente) entre la sección inicial y cuando se

produce la estricción la sección disminuye, efecto que no se tiene en cuenta en la representación gráfica. Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones plásticas significativas, rompiéndose la probeta de forma brusca. Terminado el ensayo se determina la carga de rotura, carga última o resistencia a la tracción: la máxima resistida por la probeta dividida por su sección inicial, el alargamiento en (%) y la estricción en la zona de la rotura.

Otras características que pueden caracterizarse mediante el ensayo de tracción son la resiliencia y la tenacidad, que son, respectivamente, la energía elástica y total absorbida y que vienen representadas por el área comprendida bajo la curva tensión-deformación hasta el límite elástico en el primer caso y hasta la rotura en el segundo.

#### 6.6.3.8 RESULTADOS DE ENSAYOS

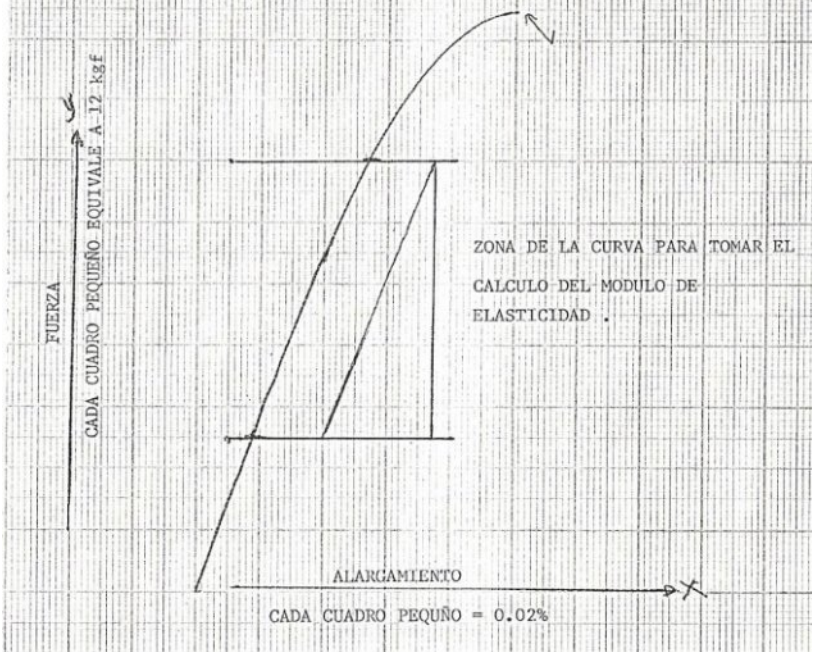
Tabla No. 16

| No. Muestra | Diam. Obtenido | Carga al 1% | Carga de Rotura Min. | Elongación Mínima | Modulo de Elasticidad | Recubrimiento Mínimo Zinc | Paso Long.Max. Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mm | Kgf | Kgf | % | $Kg/mm^2$ | $g/m^2$ | Izquierdo mm |
| 42532 | 4,514 | 1248 | 1527 | 4.4 | 19927 | N.A. | 71.0 |
| 42538 | 4.541 | 1308 | 1567 | 4.5 | 20403 | | 73.0 |
| 42556 | 4.522 | 1266 | 1532 | 4.3 | 20480 | | 74.0 |
| 42572 | 4.512 | 1293 | 1543 | 4.4 | 20454 | | 72.0 |
| 42576 | 4.520 | 1272 | 1538 | 4.5 | 20557 | | 74.0 |

##### 6.6.3.8.1 Gráficos

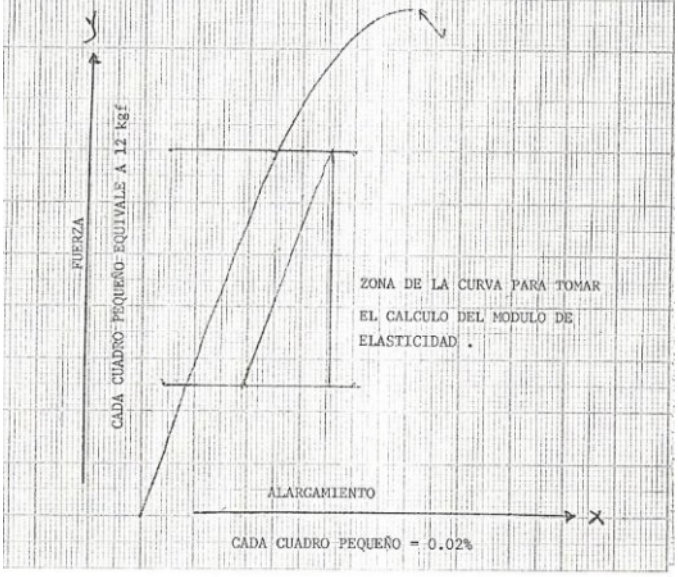
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.
GRÁFICO TENSIÓN VS. DEFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| MUESTRA No. | 42532 |
| ORDEN DE PRODUCCIÓN No. | 2801 |
| DIÁMETRO | 4.514 mm |
| ÁREA METÁLICA | 7.97 $mm^2$ |
| CARGA AL 1% DE DEFORMACIÓN | 1248 kgf |
| CARGA DE ROTURA | 1527 kgf |
| MODULO DE ELASTICIDAD | 19927 $kgf/mm^2$ |
| PORCENTAJE DE ELONGACIÓN | 4.4 % |
| ESCALA | 0 - 3000 kgf |
| FECHA | 08-04-12 |



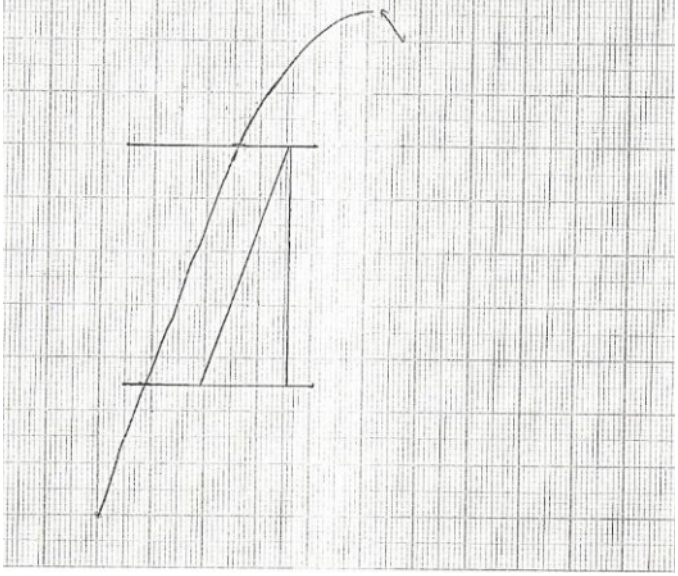
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.
GRÁFICO TENSIÓN VS. DEFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| MUESTRA No. | 42538 |
| ORDEN DE PRODUCCIÓN No. | 2801 |
| DIÁMETRO | 4.541 mm |
| ÁREA METÁLICA | 8.02 $mm^2$ |
| CARGA AL 1% DE DEFORMACIÓN | 1308 kgf |
| CARGA DE ROTURA | 1567 kgf |
| MODULO DE ELASTICIDAD | 20403 $kgf/mm^2$ |
| PORCENTAJE DE ELONGACIÓN | 4.5 % |
| ESCALA | 0 - 3000 kgf |
| FECHA | 08-04-12 |



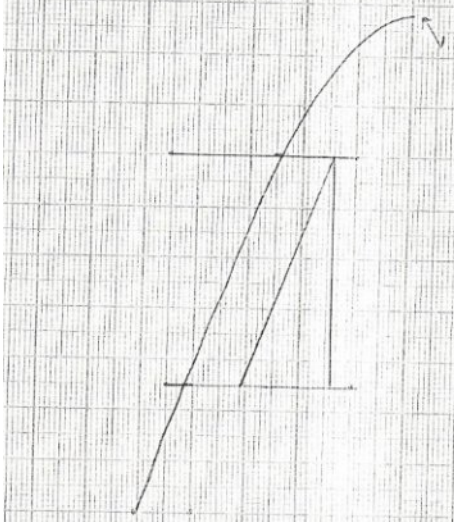
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.
GRÁFICO TENSIÓN VS. DEFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| MUESTRA No. | 42556 |
| ORDEN DE PRODUCCIÓN No. | 2801 |
| DIÁMETRO | 4.522 mm |
| ÁREA METÁLICA | 7.99 $mm^2$ |
| CARGA AL 1% DE DEFORMACIÓN | 1266 kgf |
| CARGA DE ROTURA | 1532 kgf |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | 20480 kgf/mm2 |
| PORCENTAJE DE ELONGACIÓN | 4.3 % |
| ESCALA | 0 - 3000 kgf |
| FECHA | 08-04-12 |



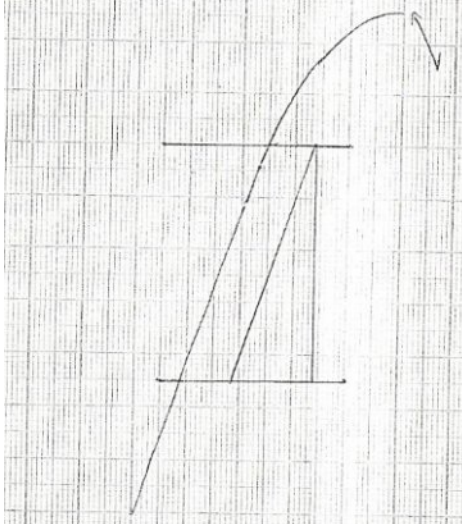
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.
GRÁFICO TENSIÓN VS. DEFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| MUESTRA No. | 42572 |
| ORDEN DE PRODUCCIÓN No. | 2801 |
| DIÁMETRO | 5.520 mm |
| ÁREA METÁLICA | 8.00 mm2 |
| CARGA AL 1% DE DEFORMACIÓN | 1293 kgf |
| CARGA DE ROTURA | 1543 kgf |
| MODULO DE ELASTICIDAD | 20454 kgf/mm2 |
| PORCENTAJE DE ELONGACIÓN | 4.4 % |
| ESCALA | 0 - 3000 kgf |
| FECHA | 08-04-12 |



EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.
GRÁFICO TENSIÓN VS. DEFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| MUESTRA No. | 42576 |
| ORDEN DE PRODUCCION No. | 2801 |
| DIÁMETRO | 4.520 mm |
| ÁREA METÁLICA | 7.96 $mm^2$ |
| CARGA AL 1% DE DEFORMACION | 1272 kgf |
| CARGA DE ROTURA | 1538 kgf |
| MODULO DE ELASTICIDAD | 20557 $kgf/mm^2$ |
| PORCENTAJE DE ELONGACIÓN | 4.5 % |
| ESCALA | 0 - 3000 kgf |
| FECHA | 0 8- '04-12 |



**Informe de Ensayo de Tracción de Trenza de Alambres lisos para Pretensar**
**Laboratorio:** Instituto de Ensayo de Materiales "Ing. H. Mansilla Romero"
Perteneciente a la Facultad de Ingeniería – U.M.S.A.
**Procedencia:** Brasil - Argentina
**Fecha:** 23 de Mayo de 2008

Tabla No. 17

| No. De Probeta | Identificación | No. De hilos | Diámetro nominal de 1 hilo (mm) | Área nominal de los hilos ($mm^2$) | Área real de los hilos ($mm^2$) | Carga de Rotura (N) | Tensión de Rotura (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x2.25 - Bra | 3 | 2.25 | 11.9283 | 11.8753 | 23800 | 1995 |
| 2 | 3x2.25 - Arg | 3 | 2.25 | 11.9283 | 12.0967 | 26100 | 2188 |
| 3 | 2x2.25 - Bra | 2 | 2.25 | 7.9522 | 7.8115 | 15800 | 1987 |
| 4 | 2x2.25 - Arg | 2 | 2.25 | 7.9522 | 7.9966 | 17300 | 2176 |

| No. De Probeta | Observaciones |
|---|---|
| 1 | Rotura de un hilo a nivel de la mordaza |
| 2 | Rotura de 3 hilos fuera de mordaza |
| 3 | Rotura de los hilos a nivel de la mordaza |
| 4 | Rotura de un hilo a nivel de la mordaza |

Comparación de los resultados obtenidos en laboratorio

*Tensión de Rotura Teórico < Tensión de Rotura Practico* $\rightarrow$ *Se Acepta*
*Tensión de Rotura Teórico > Tensión de Rotura Practico* $\rightarrow$ *Se Rechaza*

Tabla No. 18

| Procedencia | Tensión de Rotura Teórico MPa | Tensión de Rotura Practico MPa | Valoración |
|---|---|---|---|
| Brasil -3x2.25 | 1813 | 1995 | Aceptado |
| Argentina -3x2.25 | 1813 | 2188 | Aceptado |
| Brasil -2x2.25 | 1813 | 1987 | Aceptado |
| Argentina -2x2.25 | 1813 | 2176 | Aceptado |

A modo de Conclusión.-

Se observa que las trenzas de acero de procedencia argentina tienen mayor resistencia que las trenzas de procedencia brasilera.

### 6.6.4 Ensayos y controles que se realizan al producto final como vigueta pretensada –NB 997 – 98

#### 6.6.4.1 Definiciones

##### 6.6.4.1.1 Clase

Conjunto de viguetas, producidas por un mismo fabricante; cuyas secciones transversales tienen la misma forma geométrica aunque sus dimensiones y cuantías de acero sean distintas.

##### 6.6.4.1.2. Modelo

Conjunto de viguetas de la misma clase, cuyas secciones transversales tienen idénticas dimensiones, aunque tengan distintas cuantías de acero.

##### 6.6.4.1.3. Tipo

Conjunto de viguetas del mismo modelo, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías do acero.

##### 6.6.4.1.4. Vigueta Aislada

Vigueta proyectada para resistir, por si sola, en la dirección del vano, sin la colaboración de otros materiales.

##### 6.6.4.1.5. Vigueta de losa

Vigueta proyectada para resistir en la dirección del vano con la colaboración del hormigón vertido en obra, tanto en la losa superior como en nervios y de las armaduras colocadas in situ, en la losa superior.

El material de entrevigado, podrá tenerse en cuenta para la evaluación de las

flechas y en determinadas condiciones, para la comprobación de los estados límites, de acuerdo con la norma vigente.

**6.6.4.1.6. Largo máximo**

Longitud máxima que el fabricante garantiza para cada uno de los tipos que elabora, de acuerdo a su ficha técnica.

**6.6.4.1.7. Luz de Ensayo**

La longitud máxima del tipo de vigueta, menos dos veces su altura.

**6.6.4.1.8. Coquera, oquedad o cangrejera**

Cavidad que puede presentar la vigueta en el hormigón, debido a fallas en el proceso de fabricación.

**6.6.4.1.9. Recubrimiento**

Distancia mínima entre la armadura y el contorno de la vigueta.

**6.6.4.1.10. Flecha**

Deflexión máxima del plano medio de la vigueta o de la losa, provocada por las cargas actuantes, medida con respecto a su posición inicial cargada con el peso propio solamente.

**6.6.4.1.11. Rebaba**

Porción de hormigón sobrante que forma resalto en los bordes de la vigueta.

**6.6.4.1.12. Momento flector de fisuración**

Momento flector que corresponde con el estado límite de aparición de fisuras, caracterizado por la existencia en la fibra inferior de una tensión de tracción de valor igual a $0.68(f_{ck}{}^{2})^{1/3}$ (donde $f_{ck}$ se mide en $Kg/cm^2$), equivalente a una abertura de fisura igual a 0,1 mm.

**6.6.4.1.13. Momento máximo do utilización**

Es el valor del momento máximo de uso que el fabricante garantiza y se determina tomando en cuenta las cargas permanentes, peso propio de la losa, contrapiso, revestimientos y las cargas de uso.

**6.6.4.1.14. Esfuerzo cortante ultimo**

Es el esfuerzo cortante que produce la rotura de la losa.

**6.6.4.1.15. Discrepancia**

Diferencia algebraica entre la medida real y la medida nominal correspondiente.

**6.6.4.1.16. Discrepancia superior**

Diferencia algebraica entre la medida máxima y la medida nominal correspondiente.

**6.6.4.1.17. Discrepancia inferior**

Diferencia algebraica entre la medida mínima y la medida nominal correspondiente.

#### 6.6.4.1.18. Tolerancia

Suma do los valores absolutos de la discrepancia superior y la discrepancia inferior.

#### 6.6.4.1.19. Edad mínima de utilización

Define el número de días - contados desde la fecha de fabricación (hormigonado de la pieza) - a partir de los cuales el fabricante garantiza que los elementos pueden usarse en la construcción de la losa.

#### 6.6.4.1.20. Puesta en servicio de la losa

Define el número de días contados desde la fecha de hormigonado de la capa de compresión a partir de los cuales el fabricante garantiza que la losa cumple con las características indicadas en su ficha técnica.

### 6.6.4.2 Deformaciones Máximas en Viguetas

#### 6.6.4.2.1 Inspecciones Visuales

##### 6.6.4.2.1.1 Defectos

Las viguetas no presentaran discontinuidades en el hormigonado que sean apreciables a simple vista, las armaduras no estarán visibles en alguna zona por falta de de recubrimiento, ni fisuras, oquedades, rebabas, que afecten su uso.

##### 6.6.4.2.1.2 Medidas

Las discrepancias admisibles en las medidas de la vigueta respecto de los valores nominales, serán las siguientes:

- Medidas Transversales: + 5 mm
  - 2 mm

- Medidas Longitudinales: + 30 mm
  - 20 mm

#### 6.6.4.2.1.3 Flecha Lateral

La flecha lateral, medida de acuerdo a lo especificado, será menor o igual que L / 300 del largo de la vigueta.

#### 6.6.4.2.1.4 Contraflecha

La contraflecha, necesaria en este tipo de elementos, medida de acuerdo con lo especificado será menor o igual que L / 300 del largo de la vigueta.

De acuerdo a lo especificado en cuanto a medidas de flechas laterales y contraflechas, estas son las medidas para cada una de las longitudes de viguetas existentes, esta tabla será de gran utilidad cuando se realice la inspección visual en planta.

Puesto que el valor de la flecha lateral y contraflecha es el mismo para ambos casos, entonces en la tabla solo se mencionara como flecha.

Tabla No. 19

| LONGITUD VIGUETA | FLECHA " f " | |
|---|---|---|
| | cm | mm |
| 0,50 m | 0,17 | 2 |
| 0,60 m | 0,20 | 2 |
| 0,80 m | 0,27 | 3 |
| 0,90 m | 0,30 | 3 |
| 1,00 m | 0,33 | 3 |
| 1,10 m | 0,37 | 4 |
| 1,20 m | 0,40 | 4 |
| 1,30 m | 0,43 | 4 |
| 1,40 m | 0,47 | 5 |
| 1,50 m | 0,50 | 5 |
| 1,60 m | 0,53 | 5 |
| 1,70 m | 0,57 | 6 |
| 1,80 m | 0,60 | 6 |
| 1,90 m | 0,63 | 6 |
| 2,00 m | 0,67 | 7 |
| 2,10 m | 0,70 | 7 |
| 2,20 m | 0,73 | 7 |
| 2,30 m | 0,77 | 8 |
| 2,40 m | 0,80 | 8 |
| 2,50 m | 0,83 | 8 |
| 2,60 m | 0,87 | 9 |
| 2,70 m | 0,90 | 9 |
| 2,80 m | 0,93 | 9 |
| 2,90 m | 0,97 | 10 |
| 3,00 m | 1,00 | 10 |
| 3,10 m | 1,03 | 10 |
| 3,20 m | 1,07 | 11 |
| 3,30 m | 1,10 | 11 |
| 3,40 m | 1,13 | 11 |
| 3,50 m | 1,17 | 12 |
| 3,60 m | 1,20 | 12 |
| 3,70 m | 1,23 | 12 |
| 3,80 m | 1,27 | 13 |
| 3,90 m | 1,30 | 13 |
| 4,00 m | 1,33 | 13 |
| 4,10 m | 1,37 | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| 4,20 m | 1,40 | 14 |
| 4,30 m | 1,43 | 14 |
| 4,40 m | 1,47 | 15 |
| 4,50 m | 1,50 | 15 |
| 4,60 m | 1,53 | 15 |
| 4,70 m | 1,57 | 16 |
| 4,80 m | 1,60 | 16 |
| 4,90 m | 1,63 | 16 |
| 5,00 m | 1,67 | 17 |
| 5,10 m | 1,70 | 17 |
| 5,20 m | 1,73 | 17 |
| 5,30 m | 1,77 | 18 |
| 5,40 m | 1,80 | 18 |
| 5,50 m | 1,83 | 18 |
| 5,60 m | 1,87 | 19 |
| 5,70 m | 1,90 | 19 |
| 5,80 m | 1,93 | 19 |
| 5,90 m | 1,97 | 20 |
| 6,00 m | 2,00 | 20 |
| 6,10 m | 2,03 | 20 |
| 6,20 m | 2,07 | 21 |
| 6,30 m | 2,10 | 21 |
| 6,40 m | 2,13 | 21 |
| 6,50 m | 2,17 | 22 |
| 6,60 m | 2,20 | 22 |
| 6,70 m | 2,23 | 22 |
| 6,80 m | 2,27 | 23 |
| 6,90 m | 2,30 | 23 |
| 7,00 m | 2,33 | 23 |
| 7,10 m | 2,37 | 24 |
| 7,20 m | 2,40 | 24 |
| 7,30 m | 2,43 | 24 |
| 7,40 m | 2,47 | 25 |
| 7,50 m | 2,50 | 25 |

#### 6.6.4.2.2 Muestreo

##### 6.6.4.2.2.1 Definiciones

###### 6.6.4.2.2.1.1 Lote

Conjunto de viguetas de hormigón pretensado, de una misma clase, fabricadas bajo las mismas condiciones de producción y reunidas en una estiba convenientemente identificada a los fines de efectuar el muestreo.

###### 6.6.4.2.2.1.2 Defecto

Cualquier desviación o disconformidad entre las características reales de las viguetas y las exigidas en la norma o las consignadas por el fabricante.

##### 6.6.4.2.2.2 Clasificación de Defectos

Los defectos que puede presentar una vigueta, se agrupan en las categorías siguientes:

- Críticos
- Principales
- Secundarios

#### 6.6.4.2.3 Inspección no destructiva

##### 6.6.4.2.3.1 Tamaño de la muestra

De cada lote se extraerán las unidades necesarias para conformar la muestra que se someterá a inspección.
El tamaño de la muestra, es el indicado en la siguiente tabla, en función al tamaño del lote.

Tabla No. 20

| Lote de n Viguetas | Muestra | Suma de los defectos diferentes que se han observado en las piezas que constituyen la muestra | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Principales | | Secundarios | |
| | | Aceptado | Rechazado | Aceptado | Rechazado |
| $n \leq 150$ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| $151 < n < 1200$ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $1201 < n < 10000$ | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| $n > 10000$ | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 |

#### 6.6.4.2.3.2 Tipos de Defectos

Se examinaran cada una de las viguetas de la muestra, observando primero los defectos principales y posteriormente los defectos secundarios.

#### 6.6.4.2.3.3 Aceptación o Rechazo

Cuando de acuerdo con las condiciones establecidas en la anterior tabla, la muestra fuera considerada defectuosa, ya sea por defectos principales o secundarios, se dará por finalizada la inspección, rechazándose el lote correspondiente.

Cuando por el contrario, la muestra resulte aprobada, se procede a la inspección destructiva.

Tabla No. 21 **Defectos Principales**

| No. | Designación del Defecto | Método de Ensayo |
|---|---|---|
| 1 | Oquedad de cualquier tamaño que deje vista una armadura. | Inspección visual |
| 2 | Armadura transversal o longitudinal visible en alguna zona por falta de recubrimiento. | Inspección visual |
| 3 | Fisura de ancho máximo mayor que 0.1 mm | Inspección visual |
| 4 | Flecha lateral mayor a lo indicado | Flecha Lateral |

Tabla No. 22 **Defectos Secundarios**

| No. | Designación del Defecto | Método de Ensayo |
|---|---|---|
| 1 | Fisuras de ancho no mayor que 0.1 mm y mayores que 20 mm de largo. | Inspección visual |
| 2 | Discrepancias en las medidas nominales que sean mayores que a indicado. | Medidas |
| 3 | Contra flecha mayor a lo indicado | Contra flecha |
| 4 | Aspecto exterior insatisfactorio – discontinuidad de hormigonado, oquedades de mas de 20 mm de diámetro, rebabas en parámetros, nidos de grava o coqueras pequeñas en gran numero y extensión. | Inspección visual |

#### 6.6.4.2.3.4 Métodos de Ensayo

##### 6.6.4.2.3.4.1 Resistencia del hormigón a la compresión

La resistencia del hormigón a la compresión se determinará de acuerdo con la NB 639, utilizando probetas moldeadas según norma, con muestras del hormigón empleado en la fabricación de la vigueta.

##### 6.6.4.2.3.4.2 Inspección Visual

Se efectuara la inspección visual del estado general de la vigueta y uniformidad de la terminación superficial, verificando si existen los defectos ya indicados.

###### 6.6.4.2.3.4.2.1 Medidas

###### 6.6.4.2.3.4.2.1.1 Instrumental

Instrumento de medición que permita leer 0.5 mm.

###### 6.6.4.2.3.4.2.1.2 Procedimiento

Se verificaran mediante el instrumento de medición, las medidas transversales y longitudinales de la vigueta.

#### 6.6.4.2.3.4.2.1.3 Informe

Se informan las medidas transversales y longitudinales, expresadas en centímetros, de cada una de las viguetas.

### 6.6.4.2.3.4.2.2 Flecha lateral

#### 6.6.4.2.3.4.2.2.1 Instrumental

- Instrumento de medición que permita leer 0.5 mm.
- Hilo de nylon

#### 6.6.4.2.3.4.2.2.2 Procedimiento

Se coloca la vigueta sobre una superficie plana horizontal y se extiende el hilo de nylon entre los extremos de la vigueta, paralelo al borde que presente una concavidad. Se mide la distancia entre el hilo de nylon y el costado de la vigueta, en el punto medio de la luz.

#### 6.6.4.2.3.4.2.2.3 Informe

Se informa el valor de la flecha lateral, en milímetros.

### 6.6.4.2.3.4.2.3 Contra flecha

#### 6.6.4.2.3.4.2.3.1 Instrumental

- Instrumento de medición que permita leer 0.5 mm.
- Hilo de nylon

#### 6.6.4.2.3.4.2.3.2 Procedimiento

Se coloca la vigueta, horizontalmente, sobre dos apoyos, se extiende el hilo de nylon entre los extremos y se mide la contra flecha, en el punto medio de la luz.

#### 6.6.4.2.3.4.2.3.3 Informe

Se informa el valor de la contra flecha, en milímetros

**Resultados de Inspección no Destructiva.-**

"X" = No Existe Defecto; "S" = Existe Defecto
"A" = Aceptado ; "R" = Rechazado

Tabla No. 23 Resultados de Inspecciones

| Lote | Long. Vigueta cm | Flecha Lateral mm | Contraflecha Mm | Defectos Principales | | | | Defectos Secundarios | | | | Suma Defectos | | Evaluación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Princ | Sec | Princ | Sec |
| 1 | 100.1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 100.0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 100.2 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 2 | 120.5 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 120.0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 120.3 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| 3 | 141.2 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 140.0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 140.5 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 4 | 161.0 | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 159.8 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 160.1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 5 | 180.0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | A | A |
| | 180.0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 182.0 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 6 | 200.0 | 0 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 199.9 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 200.1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| 7 | 220.5 | 3 | 4 | X | X | X | **S** | X | X | X | X | 1 | - | A | A |
| | 220.8 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 220.2 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 8 | 240.6 | 5 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | A | A |
| | 240.0 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 239.7 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 9 | 259.1 | 5 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 260.5 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| | 261.2 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 10 | 280.2 | 0 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 280.1 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 281.3 | 1 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 11 | 300.5 | 4 | 5 | X | X | **S** | X | X | X | X | X | 1 | - | A | A |
| | 300.4 | 5 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 300.9 | 3 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| 12 | 320.3 | 11 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 321.0 | 5 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 320.5 | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 13 | 340.5 | 0 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 340.9 | 2 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 341.1 | 1 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 14 | 360.0 | 8 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | A | A |
| | 358.9 | 2 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 360.5 | 5 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| 15 | 380.7 | 12 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 380.2 | 9 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| | 380.0 | 6 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 16 | 400.0 | 4 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 401.4 | 6 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 402.5 | 1 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 17 | 420.2 | 7 | 10 | X | X | **S** | X | X | X | X | X | 1 | - | A | A |
| | 420.3 | 2 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 420.1 | 5 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 18 | 442.0 | 0 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 439.9 | 3 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| | 440.2 | 4 | 19 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 19 | 460.5 | 5 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 460.5 | 2 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| | 460.4 | 7 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | **S** | - | 1 | | |
| 20 | 481.0 | 3 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 480.2 | 6 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 480.2 | 1 | 17 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 21 | 500.1 | 4 | 20 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | A |
| | 500.2 | 0 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| | 499.8 | 9 | 25 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 22 | 520.0 | 3 | 32 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | R |
| | 520.1 | 2 | 19 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 520.4 | 5 | 40 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 23 | 540.1 | 4 | 20 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | R |
| | 540.9 | 4 | 30 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 540.0 | 2 | 25 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 24 | 560.8 | 6 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 560.0 | 4 | 25 | X | X | X | X | X | X | **S** | **S** | - | 2 | | |
| | 561.1 | 7 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 25 | 580.0 | 9 | 35 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | R |
| | 580.0 | 4 | 20 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 580.1 | 6 | 40 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 26 | 600.4 | 6 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | A |
| | 600.1 | 8 | 25 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 600.1 | 5 | 20 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| 27 | 620.5 | 8 | 24 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | A |
| | 619.9 | 8 | 25 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 620.1 | 7 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | | |
| 28 | 640.0 | 1 | 46 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | A | R |
| | 640.0 | 2 | 34 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |
| | 640.3 | 1 | 44 | X | X | X | X | X | X | **S** | X | - | 1 | | |

#### 6.6.4.3 Ensayos Mecánicos

##### 6.6.4.3.1 Ensayos sobre viguetas que trabajan en forma aislada.

Estos ensayos deberán realizarse exclusivamente con las viguetas que vayan a utilizarse como viguetas aisladas.

###### 6.6.4.3.1.1 Ensayo de comprobación de la flecha

####### 6.6.4.3.1.1.1 Procedimiento:

Se coloca la vigueta aislada, simplemente apoyada sobre dos ejes situados a h/2 de sus extremos.
Se aplican dos cargas puntuales P, en los tercios de la luz, de valor:

$$P \quad 3M'_{dlf} / L$$

Donde:

$M'_{dlf}$ = Valor de la diferencia entre el momento flector positivo de utilización de la vigueta y el máximo producido por el peso propio de la misma.

L = Luz da cálculo, en m

Dichas cargas se aumentarán paulatinamente, hasta alcanzar el momento flector de descompresión, correspondiente al tipo de vigueta aislada que se ensaya.

Una vez sensiblemente estabilizado el aparato utilizado para la determinación de la flecha, ésta se medirá a partir de la posición inicial de la pieza, bajo la sola acción de su peso propio.

El valor medido “a”, no deberá ser superior a L/400 (con “L” en cm, para “a” en cm).

#### 6.6.4.3.1.2 Ensayo de Fisuración

##### 6.6.4.3.1.2.1 Procedimiento:

Se tiene la misma disposición del ensayo de comprobación de la flecha

Se seguirán aumentando las cargas gradualmente hasta que la máxima abertura de las fisuras producidas en cualquier punto de la vigueta aislada sea de 0,1 mm.

El momento flector de fisuración no deberá ser inferior al momento flector positivo de fisuración, consignado en la ficha técnica correspondiente.

### 6.6.4.3.2 Ensayos sobre losas fabricadas con viguetas prefabricadas de hormigón pretensado

#### 6.6.4.3.2.1 Ensayos de homologación de la losa

Tienen por objeto, dictaminar sobre la adecuación o no de las losas propuestas y el cumplimiento a ser utilizado para el hormigonado de los nervios y de la losa de compresión, que debe añadirse a las viguetas para el ensayo.

Se ensayarán cuatro bandas de la losa considerada mas desfavorable, dos a flexión y dos a cortante, en lo forma en que se describe mas adelante.

Se considerará como losa más desfavorable, aquello que queda

sometida en servicio a un mayor esfuerzo cortante, en el plano de contacto de la vigueta de la losa con el hormigón vertido en obra.

Si el resultado de uno de esos ensayos fuera desfavorable, se harán contraensayos repitiendo las pruebas correspondientes, sobre dos nuevas bandas de losa por cada uno de los ensayos que haya resultado desfavorable.

Si alguno de estos contraensayos (dos, cuatro, según el caso) resulta insatisfactorio, no se homologará la losa ni, por consiguiente, podrá concederse el sello al fabricante, al cual se le informará sobre las causas de esta denegación.

#### 6.6.4.3.2.2 Preparación de los ensayos

Los ensayos se realizarán sobre una banda de losa, construida utilizando dos viguetas previamente marcadas al azar por la inspección.

La luz de la losa de ensayo, será igual a la de las viguetas (con una longitud mínima igual a 15 veces la altura total de la loza).
En caso de que para los mismas viguetas hubiese varias posibilidades de utilización, se elegirá la que haga trabajar a la losa en las condiciones más desfavorables.
La losa superior (capa de compresión) será elegida igualmente por la Inspección de entre las posibles previstas por el fabricante.

La resistencia característica del hormigón, de esta capa de compresión será como **mínimo de 15 MPa.**

#### 6.6.4.3.2.3 Disposiciones de los Apoyos

La banda de la losa sometida a ensayo se apoyará sobre dos ejes, ambos distantes de los extremos, una longitud igual a la mitad de la altura total de la losa, sin que exista coacción alguna que impida la libertad de giro.

#### 6.6.4.3.2.4 Ensayos que deben realizarse

Sobre las bandas de losa, preparadas como ya se indico anteriormente se deben realizar los siguientes ensayos:

##### 6.6.4.3.2.4.1 Ensayo de comprobación de la flecha

Una banda de losa con las características ya mencionadas y en las condiciones de apoyo indicadas, se someterá a la acción de dos cargas lineales iguales, perpendiculares a los ejes de las viguetas de la losa, uniformemente distribuida a todo lo ancho de la parte de la losa comprendida entre los ejes de las viguetas de la losa y situadas a una distancia de los apoyos igual al tercio de la luz. Las cargas aplicadas se aumentarán, paulatinamente, hasta alcanzar el momento flector positivo de servicio correspondiente al tipo de losa que se ensaya y se mantendrá así durante cuatro (4) horas. Al cabo de este tiempo, se determinará al valor “a” de la flecha.

**Flecha**

Bajo las solicitaciones de servicio, la flecha determinada, será menor o igual a L/350 del largo de la vigueta.

**Momento flector de fisuración**

El momento flector de fisuración de la losa, será mayor o igual que el momento correspondiente a la existencia, en la fibra inferior, de una tensión de tracción de valor igual a 0,68 $(f^{2}ck)^{1/3}$, expresado en $Kg/cm^2$, equivalente a una abertura de fisura de 0,1 mm.

**Momento flector último positivo**

El momento flector último positivo de la losa, será como mínimo, igual al momento de rotura indicado por el fabricante.

**6.6.4.3.2.4.2. Determinación del momento de fisuración**

**Procedimiento:**

La banda de losa, se someterá a la acción de dos cargas lineales iguales, perpendiculares a los ejes de las viguetas, uniformemente distribuidas a todo lo ancho de la parte de la losa comprendida entra los ajes de las viguetas y situadas a distancia de los apoyos igual al tercio de la luz (véase figura 11), se aumentará la carga, paulatinamente, hasta que la abertura máxima de las fisuras producidas en cualquier punto de las viguetas de la losa, sea de 0,1 mm.

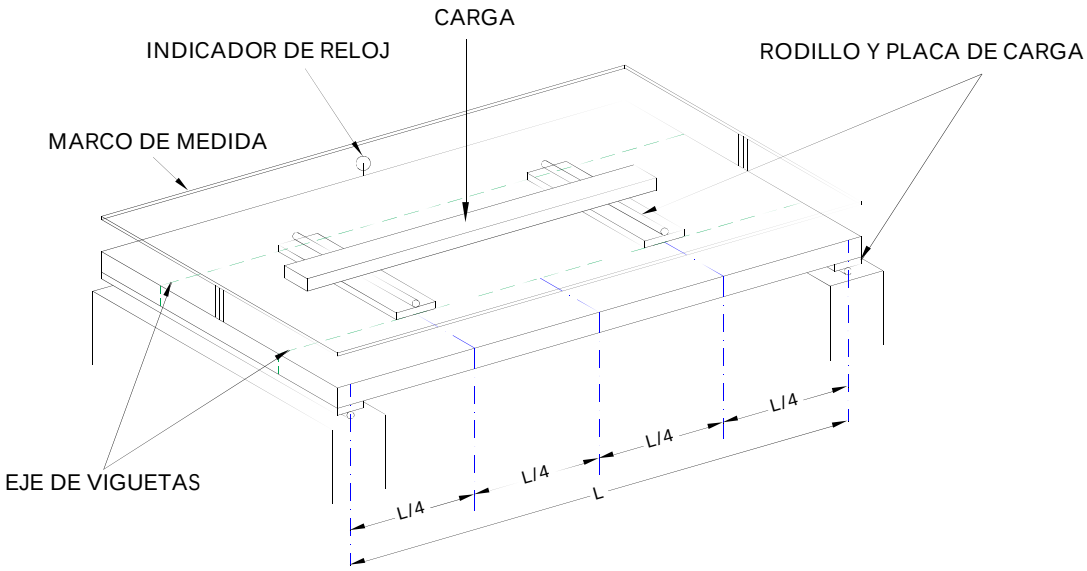



Figura No. 11

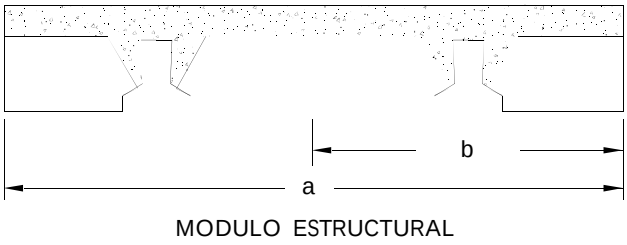



Figura No. 12

**Informe:**

Se anotará el valor de la carga aplicada en ese instante. A partir de esta carga, se determinará el momento flector de fisuración de la losa ensayada.

El momento flector de determinado anteriormente, en ningún caso deberá ser inferior al momento flector positivo de fisuración.

#### 6.6.4.3.2.4.3. Determinación del momento flector positivo de rotura

**Procedimiento:**

Determinado el momento flector de fisuración, se seguirá aumentando gradualmente la carga hasta producir la rotura do la losa, que se dará cuando la losa no admite incrementos significativos de carga y cederá, suave o bruscamente, bajo la acción de las cargas aplicadas, mantenidas constantes.

**Informe:**

Se anotará el valor de la carga aplicada en ese instante y a partir de ella se calculará el momento flector positivo de rotura de la losa.
El momento flector positivo de rotura de la losa, determinado anteriormente, no deberá ser inferior al momento flector último, indicado en la ficha técnica.

#### 6.6.4.3.2.4.4. Determinación del esfuerzo cortante de rotura

**Procedimiento:**

Sobre otra banda preparada, se aplicarán dos cargas lineales iguales, perpendiculares a los ejes de la vigueta, uniformemente distribuidas o todo lo ancho de la banda entre viguetas y situadas a una distancia de apoyos igual a 3 veces la altura total de la losa.

Las cargas se aumentarán paulatinamente hasta que se produzca, o bien un deslizamiento sensible entre el hormigón vertido en obra y

las viguetas de la losa, o bien la rotura de la losa por esfuerzo cortante.

**Informe:**

Se anotará el valor de las cargas aplicadas en ese instante. A partir de ese valor se calculará el esfuerzo cortante de rotura de la losa.

El ensayo de cortante no se considerará válido si antes de alcanzar el valor de la carga correspondiente al esfuerzo cortante último de la zona que se ensaya, se rompiese la vigueta, habiéndose sobrepasado el valor del momento flector positivo último, debido a que el agotamiento habrá influido sustancialmente la solicitación de flexión, falseando el resultado de la resistencia real a esfuerzo cortante que se trata de determinar.

El esfuerzo cortante de rotura de la losa, determinado de la forma indicada anteriormente, en ningún caso deberá resultar inferior al esfuerzo cortante último indicado en la ficha técnica.

## 6.7 APLICACIÓN EN DIFERENTES OBRAS CON DIVERSAS LUCES Y CARGAS

La aplicación de este elemento estructural comienza en la necesidad de alivianar las losas, como ya es sabido la construcción de una losa era del tipo maciza o llena, que consistía en armar la losa solamente con hormigón y acero, lo que primordialmente tenia de desventaja la economía, porque debido al tipo de armado, éste tenia que ser entablado en su base por completo, lo que significaba un gran gasto en madera y puntales, y en cuanto a el tema estructural este tipo de losa era elevadamente pesado (peso propio de losa por metro cuadrado es de aproximadamente 500 $Kg/m^2$, para una altura total de losa de 20 cm ) lo que también significaba que las vigas estructurales que iban a soportar el peso de la losa tenían por lo tanto que tener una sección mayor y una cuantía de acero mayor, lo que también era mas costoso, y como desventaja este tipo de losa tenia que ser calculado y proyectado por un ingeniero que siempre que le pedían construir una losa éste tenia que pasar días de calculo y comprobaciones para que la losa no se venga abajo, lo que de cierta forma era un “plus” al costo de la obra y se perdían días de construcción, mientras el ingeniero proyectista estaba calculado la losa.

Luego con el avance de la tecnología y con el estudio de las bovedillas se vio la forma de rellenar con elementos cerámicos y posteriormente con plastoform, se le dio otro enfoque a lo que iba a ser la construcción de una losa, entonces se puso en marcha la construcción de losas nervadas unidireccionales y bidireccionales que consiste en una losa la cual es armada en la obra “in situ”, la cual posee nervios los cuales sirven de esqueleto soportante para la losa, este tipo de losa unidireccional ya tenia un peso menor por lo que ya era considerada como losa alivianada, el único inconveniente que tenia seguía siendo el tiempo de armado.

Con el paso del tiempo y la necesidad de seguir mejorando, gracias a la constante investigación y estudio se crearon las viguetas prefabricadas y para luego pasar a Viguetas Pretensadas. En este tipo de losa alivianada es interesante ver que la sección de viguetas pretensadas se mantiene constante, variando solamente la armadura de acero, obteniendo de esta manera las distintas series que se utiliza de acuerdo a los requerimientos del cálculo.

La sección de hormigón precomprimido de las viguetas actúa eficazmente en la zona de tracción de la losa, anulando de esta forma la posibilidad de fisuración, problema clásico de las estructuras de hormigón armado sin el pretensado de la armadura.

El menor peso del sistema con respecto a las losas de hormigón armado macizas, disminuye las solicitaciones sobre el resto de la estructura con el consiguiente ahorro de materiales. Utilizando bloques de plastoformo se obtiene también un elevado aislamiento térmico y acústico.

El bajo peso de las viguetas (17.5 Kg/m) facilita su transporte y colocación en obra, con un reducido número de operarios. Están calculadas además, para soportar esfuerzos emergentes del transporte y manipuleo previo al hormigonado.

Todo lo anteriormente mencionado son solo las ventajas que proporcionan las viguetas pretensadas en el uso de este producto en obra, por lo que estos se pueden aplicar en diferentes tipos de obras con distintas solicitaciones:

- Naves industriales
- Edificios de varias plantas con destino a:
  - Centros comerciales y de ocio
  - Oficinas
  - Edificios docentes (colegios, universidades, institutos )

  - Museos y centros de exposición
- Garajes
- Polideportivos como campos de raquet, wally y gimnasios.
- Edificios penitenciarios
- Viviendas
- Condominios
- Edificios de Departamentos
- Cubiertas

### 6.7.1 Análisis para el Dimensionamiento de una Losa

Para el dimensionamiento de una losa, se tiene que conocer la sobrecarga total, es decir la carga útil en función al uso que va a tener, también el peso propio, contrapiso, tabaquería y algún elemento adicional que se tenga, se estima la carga total, la que surge de sumarle a la sobrecarga total, el peso propio de una losa preseleccionando al solo efecto del calculo previo.

Tomaremos como ejemplo una losa de luz libre L = 5,30 m. de sobrecarga CV = 200 Kg/m$^2$, correspondiente a una losa de vigueta simple y calcularemos el Momento Flector Máximo considerando apoyo simple.

La altura total de losa para esta longitud de vigueta es h = (15 + 5) cm
Para hallar el momento máximo que cada vigueta esta diseñada para resistir se usa la formula:

$$M_{Max} \quad \frac{qL^2}{8}$$

Análisis para Peso Propio.-

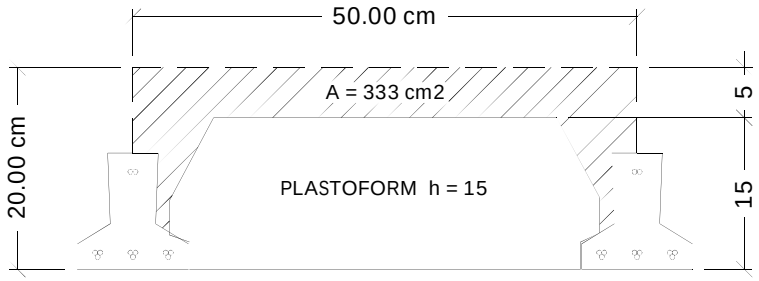



Figura No. 13

| | |
|---|---|
| EJE en mts. = | 0,50 |
| P especifico Hº = | 2400 Kg/m3 |

| | |
|---|---|
| P vigueta = | 17,50 Kg/ml |

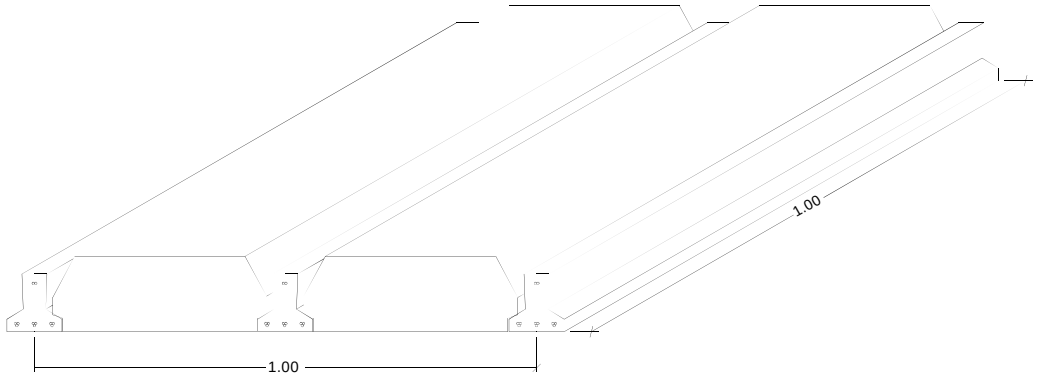



Figura No. 14

| *Altura Plastoform* | *Área Hº cm2* | *Pzas/m2* | *Volumen Hº m3/m2* | *Peso Hº Kg/m2* | *Peso Vigueta Kg/m2* | *Peso Plastoform Kg/m2* | *Peso TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 333,0 | 2,00 | 0,0666 | 159,84 | 35,00 | 1,29 | 196,13 Kg/m2 |

Nota: Los datos mostrados son el promedio de 10 mediciones que se realizaron al producto en si, dichas mediciones no son mostradas por considerarlas poco importantes para el fin mismo del análisis.

Análisis de Sobrecarga:

| | | |
|---|---|---|
| Piso Parquet: | 20,00 | Kg/m$^2$ |
| Contrapiso de h= 4 cm: | 96.00 | Kg/m$^2$ |
| Peso propio losa: | 196.13 | Kg/m$^2$ |
| SubTotal | 312.13 | Kg/m$^2$ |
| Carga de servicio (VIVIENDA) : | 200,00 | Kg/m$^2$ |
| TOTAL: | 512,13 | Kg/m$^2$ |

$$M_{Max} \quad \frac{512.13 Kg/m^2 \times (5.50m)^2}{8}$$

$$M_{Max} \quad 1936.49 Kgm/m$$

Considerando 0,10 m. de apoyo en cada extremo, la vigueta tendrá una longitud de 5,50m correspondiente a un determinado tipo de vigueta, esta tipificación está de acuerdo a la norma boliviana y otras normas extranjeras considerando su longitud estándar. Se verifica que la altura de losa preseleccionada tiene un momento flector admisible:

Mto. Admisible para una luz de vigueta de 5.50 m es de 1966 Kg m /m

**M adm > M max**

1966 Kg m/m > 1936.49 Kg m/m ; Cumple

Por lo tanto la altura de losa constituido con complementos de plastoformo de 15x43x100 cm. con viguetas correspondientes a su determinado tipo, a 50 cm. entre ejes, con la adición de una capa de compresión de 5 cm. de espesor con un hormigón de f ck mínimo de 150 Kg/cm$^2$ en la que se debe incorporar la armadura de distribución con $\phi 1/4" c/30$ en ambos sentidos, cumple satisfactoriamente con los requisitos planteados.

De la misma manera podría haberse seleccionado dicha altura de losa si el complemento a utilizar fuese cerámico o de yeso, se puede obtener el tipo de vigueta mas adecuado a las necesidades del proyecto. En estos dos casos el único dato que cambiaria seria el del peso propio de la losa y el procedimiento es el mismo.

Una vez seleccionada el tipo de vigueta más conveniente, se presenta el plano con las longitudes de viguetas de acuerdo con las normas existentes.

El profesional deberá verificar en cada caso que el tipo de vigueta y altura correspondientemente elegido cubra las acciones que imponen las cargas actuantes (distribuidas q y puntales P) y efectúe en su ejecución el apuntalamiento adecuado para cada tipo de losa.

A modo de conclusión.-

Para aplicar un determinado tipo de vigueta con su respectiva altura final de losa, para obras especiales como son los garajes, escuelas, hospitales, salones de baile, etc. Necesariamente se tiene que realizar el cálculo previo, verificando así los momentos admisibles y si se cumplen, ya que si no cumplen entonces se va aumentando de serie o tipo hasta cumplir con las solicitaciones de la obra misma.

### 6.7.2 EJEMPLOS CONCRETOS

#### 6.7.2.1 EJEMPLO 1 - Vivienda Unifamiliar

Sobrecarga: 200 $Kg/m^2$

Determinación de altura de total de losa:

Se considera la longitud de vigueta mayor, (obsérvese en el plano, paño No. 7)

$L_{vigueta} = 6.60$ m

Entonces:

$$H \quad \frac{6.60}{0.30} \quad 22$$

La altura de losa tendría que ser de 25 cm.

Pero se observa que para los demás paños restantes de menor longitud como el paño No. 8 la longitud de vigueta es de 5.90 m.

$$H \quad \frac{5.90}{0.30} \quad 19.67$$

La altura de losa tendría que ser de 20 cm. Y para los demás paños también se cumple lo mismo.

Principalmente por economía no es recomendable que la altura total de losa sea de 25 cm, por lo tanto se debe de buscar una solución para el paño No. 7
Determinamos el peso propio y la sobrecarga.

| | | |
|---|---|---|
| Piso Parquet: | 20,00 | Kg/m$^2$ |
| Contrapiso de h= 4 cm: | 96.00 | Kg/m$^2$ |
| Peso propio losa: | 196.13 | Kg/m$^2$ |
| SubTotal | 312.13 | Kg/m$^2$ |
| Carga de servicio (VIVIENDA) : | 200,00 | Kg/m$^2$ |
| TOTAL: | 512,13 | Kg/m$^2$ |

Se determina el momento máximo para la longitud de vigueta de 6.60 m

$$M_{Max} \quad \frac{512.13 Kg/m^2 \times (6.60m)^2}{8}$$

$$M_{Max} \quad 2788.54 Kgm/m$$

Se busca en la tabla de momentos admisibles de viguetas el tipo de vigueta que se puede usar para dicho paño.

| H total | Altura Complemento | Capa Compr. | Tipo Armado | Serie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | T-0 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 |
| 20 | 15 | 5 | SIMPLE | 744 | 1003 | 1619 | 1866 | 2237 | 2453 |
| 20 | 15 | 5 | DOBLE | 1167 | 1570 | 2511 | **2879** | 3420 | 3734 |

$$M_{max} < M_{adm}$$
$$2788 \text{ Kg m / m} < 2879 \text{ Kg m / m}$$

Se observa que con el tipo de armado doble y viguetas de serie T-3, se soluciona el problema de la altura. Por lo tanto la altura total de losa será de 20 cm.

Doble vigueta para el paño 7, implica el siguiente armado:

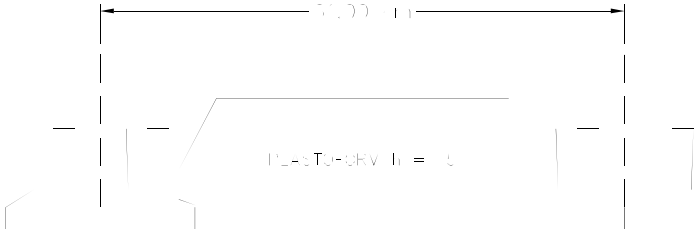
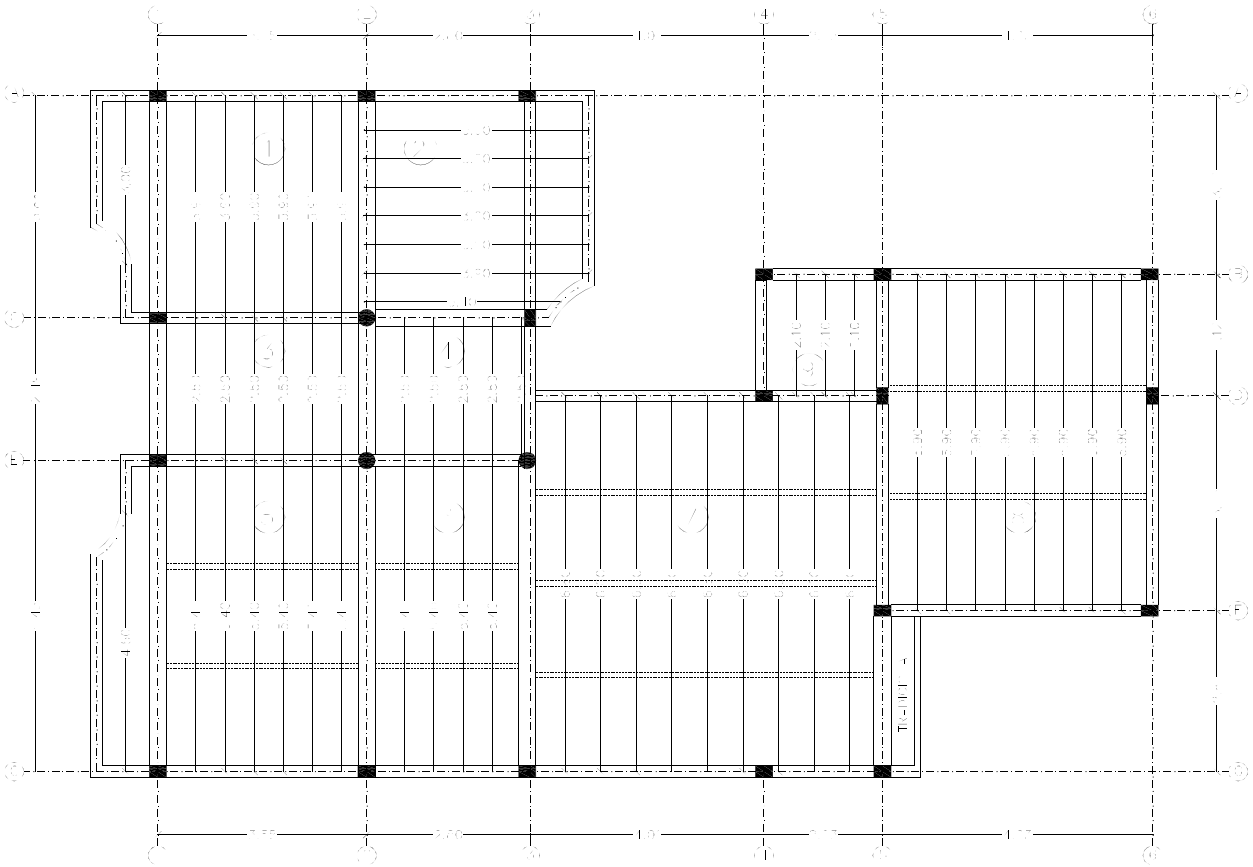


Figura No. 15

#### 6.7.2.1.1 Presupuesto:

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio ( Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viguetas Pretensadas | ml | 252,10 | 24,95 | 6.290,82 |
| 2 | Complementos de Plastoform h=15 | Pza. | 280 | 22,42 | 6.277,24 |
| 3 | Fierro Diámetro 1/4” | Barra | 78 | 32,56 | 2.539,68 |
| 4 | Fierro Diámetro 3/8” | Barra | 9 | 78,27 | 704,43 |
| 5 | Fierro Diámetro 1/2” | Barra | 5 | 124,59 | 622,95 |
| 6 | Cemento | Bolsa | 91 | 47,50 | 4.322,50 |
| 7 | Arena | m3 | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 8 | Grava | m3 | 5 | 80,00 | 400,00 |
| | | | | **TOTAL** | **22.117,62** |

#### 6.7.2.1.2 PLANO



### 6.7.2.2 EJEMPLO 2 – AULAS

Sobrecarga: 300 Kg/m$^2$

Determinación de altura de total de losa:

Se considera la longitud de vigueta mayor

$L_{vigueta}$ = 5.90 m

Entonces:

$$H \quad \frac{5.90}{0.30} \quad 19.67$$

Por lo tanto altura Total de Losa 20 cm.

**Verificación.-** Determinamos el peso propio y la sobrecarga.

| | | |
|---|---|---|
| Piso de Ceramica: | 50,00 | Kg/m$^2$ |
| Contrapiso de h = 3 cm: | 72.00 | Kg/m$^2$ |
| Peso propio losa: | 196.13 | Kg/m$^2$ |
| SubTotal | 318.13 | Kg/m$^2$ |
| Carga de servicio : | 300,00 | Kg/m$^2$ |
| TOTAL: | 618,13 | Kg/m$^2$ |

Se determina el momento máximo para la longitud de vigueta de 5.90 m

$$M_{Max} \quad \frac{618.13 Kg/m^2 \times (5.90m)^2}{8}$$

$$M_{Max} \quad 2689.64 Kgm/m$$

Se busca en la tabla de momentos admisibles de viguetas el tipo de vigueta que se puede usar para dicho paño.

| H total | Altura Complemento | Capa Compr. | Tipo Armado | Serie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | T-0 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 |
| 20 | 15 | 5 | SIMPLE | 744 | 1003 | 1619 | 1866 | 2237 | 2453 |
| 25 | 20 | 5 | SIMPLE | 956 | 1287 | 2077 | 2394 | **2871** | 3161 |

$M_{max} < M_{adm}$

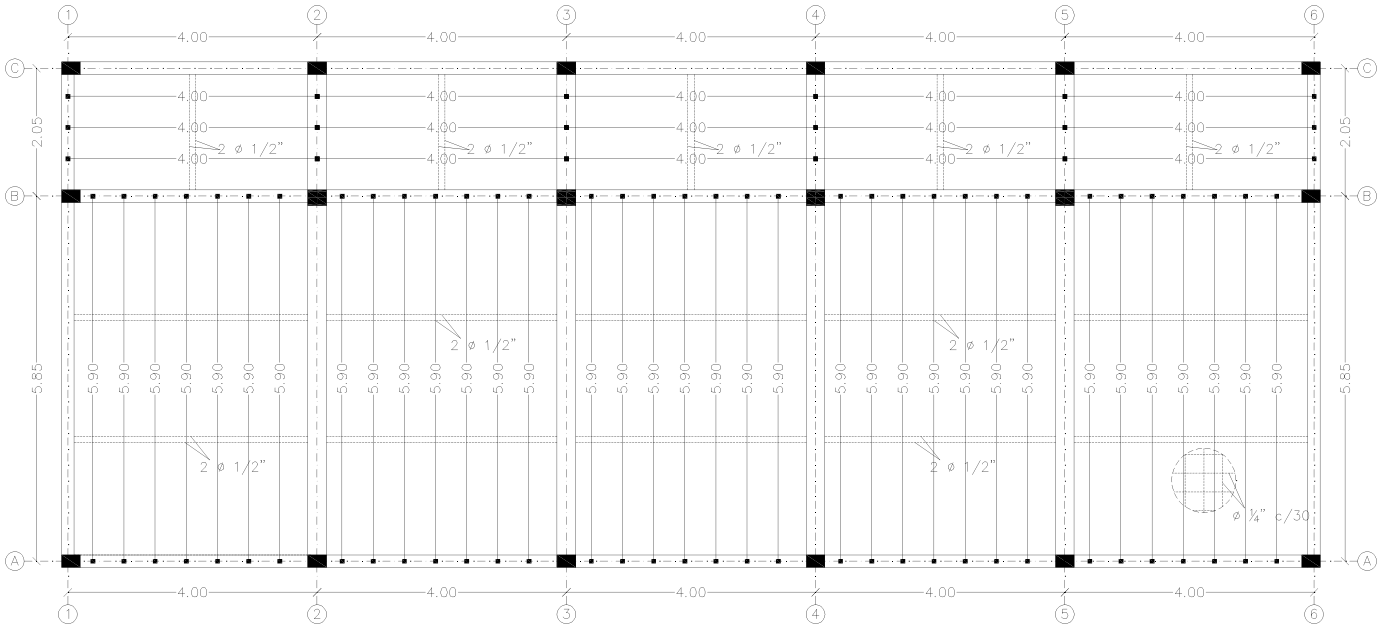
2689.64 Kg m / m < 2871 Kg m / m

Se observa que para altura de losa total de 20 cm., el momento máximo sobrepasa los valores de momentos admisibles, entonces se aumenta **la altura de losa a 25 cm** y usando viguetas de serie T-4 se cumple con la condición: $M_{max} < M_{adm}$

#### 6.7.2.2.1 Presupuesto:

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio ( Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viguetas Pretensazas | ml | 266,50 | 25,74 | 6.859,89 |
| 2 | Complementos de Plastoform h=15 | Pza. | 315 | 30,10 | 9.481,50 |
| 3 | Fierro Diámetro 1/4” | Barra | 85 | 32,56 | 2.767,60 |
| 4 | Fierro Diámetro 3/8” | Barra | 0 | | 0,00 |
| 5 | Fierro Diámetro 1/2” | Barra | 8 | 124,59 | 996,72 |
| 6 | Cemento | Bolsa | 135 | 47,50 | 6.412,50 |
| 7 | Arena | m3 | 17 | 80,00 | 1.360,00 |
| 8 | Grava | m3 | 7 | 80,00 | 560,00 |
| | | | | **TOTAL** | **28.438,21** |

#### 6.7.2.2.2 PLANO



### 6.7.2.3 EJEMPLO 3 – OFICINA – RAQUET

Sobrecarga: 300 Kg/m$^2$

Determinación de altura de total de losa:

Se considera la longitud de vigueta mayor

$L_{vigueta}$ = 6.30 m

Entonces:

$$H \quad \frac{6.30}{0.30} \quad 21$$

Por lo tanto, altura Total de Losa 21 cm.

**Verificación.-** Determinamos el peso propio y la sobrecarga.

| | | |
|---|---|---|
| Piso de Parquet: | 20,00 | Kg/m$^2$ |
| Contrapiso de h = 3 cm: | 72.00 | Kg/m$^2$ |
| Peso propio losa: | 196.13 | Kg/m$^2$ |
| SubTotal | 288.13 | Kg/m$^2$ |
| Carga de servicio : | 300,00 | Kg/m$^2$ |
| TOTAL: | 588,13 | Kg/m$^2$ |

Se determina el momento máximo para la longitud de vigueta de 6.30 m

$$M_{Max} \quad \frac{588.13 Kg/m^2 \times (6.30m)^2}{8}$$

$$M_{Max} \quad 2917.86 Kgm/m$$

Se busca en la tabla de momentos admisibles de viguetas el tipo de vigueta que se puede usar para dicho paño.

| H total | Altura Complemento | Capa Compr. | Tipo Armado | Serie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | T-0 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 |
| 20 | 15 | 5 | SIMPLE | 744 | 1003 | 1619 | 1866 | 2237 | 2453 |
| 25 | 20 | 5 | SIMPLE | 956 | 1287 | 2077 | 2394 | 2871 | **3161** |

$$M_{max} < M_{adm}$$

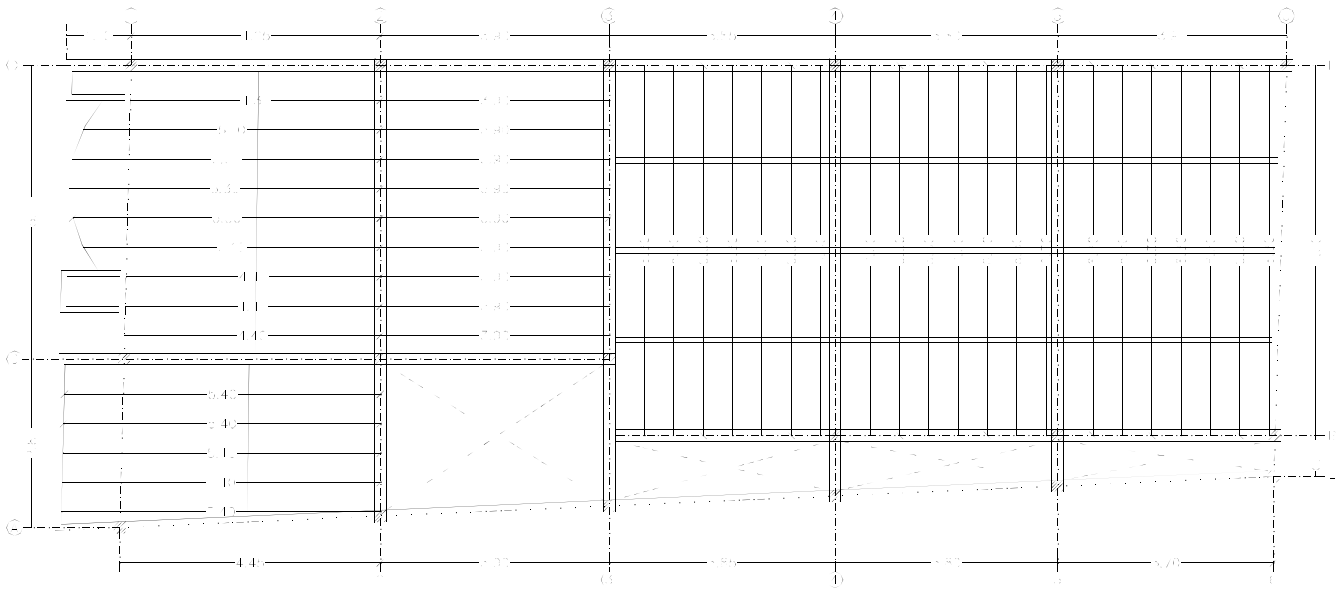
2917.86 Kg m / m < 3161 Kg m / m

Se observa que para altura de losa total de 20 cm., el momento máximo sobrepasa los valores de momentos admisibles, entonces se aumenta **la altura de losa a 25 cm** y usando viguetas de serie T-5 se cumple con la condición: $M_{max} < M_{adm}$

#### 6.7.2.3.1 Presupuesto:

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio ( Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viguetas Pretensazas | ml | 242,60 | 28,00 | 6.792,90 |
| 2 | Complementos de Plastoform h=20 | Pza. | 260 | 30,10 | 7.826,00 |
| 3 | Fierro Diámetro 1/4” | Barra | 71 | 32,56 | 2.311,76 |
| 4 | Fierro Diámetro 3/8” | Barra | 1 | 78,27 | 78,27 |
| 5 | Fierro Diámetro 1/2” | Barra | 10 | 124,59 | 1.245,90 |
| 6 | Cemento | Bolsa | 113 | 47,50 | 5.367,50 |
| 7 | Arena | m3 | 15 | 80,00 | 1.200,00 |
| 8 | Grava | m3 | 6 | 80,00 | 480,00 |
| | | | | **TOTAL** | **25.302,33** |

#### 6.7.2.3.2 PLANO



### 6.7.2.4. EJEMPLO 4 – DEPARTAMENTOS

Sobrecarga: 250 Kg/m$^2$

Determinación de altura de total de losa:

Se considera la longitud de vigueta mayor

$L_{vigueta}$ = 4.10 m

Entonces:

$$H \quad \frac{4.10}{0.30} \quad 14$$

Por lo tanto, altura Total de Losa 17 cm.

**Verificación.-** Determinamos el peso propio y la sobrecarga.

| | | |
|---|---|---|
| Piso de Parquet: | 20,00 | Kg/m$^2$ |
| Contrapiso de h = 3 cm: | 72.00 | Kg/m$^2$ |
| Peso propio losa: | 207.08 | Kg/m$^2$ |
| SubTotal | 299.08 | Kg/m$^2$ |
| Carga de servicio : | 250,00 | Kg/m$^2$ |
| TOTAL: | 549.08 | Kg/m$^2$ |

Se determina el momento máximo para la longitud de vigueta de 4.10 m

$$M_{Max} \quad \frac{549.08 Kg/m^2 \times (4.10m)^2}{8}$$

$$M_{Max} \quad 1153.75 Kgm/m$$

Se busca en la tabla de momentos admisibles de viguetas el tipo de vigueta que se puede usar para dicho paño.

| H total | Altura Complemento | Capa Compr. | Tipo Armado | Serie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | T-0 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 |
| 17 | 12 | 5 | SIMPLE | 603 | 817 | **1317** | 1513 | 1811 | 1978 |

$$M_{max} < M_{adm}$$

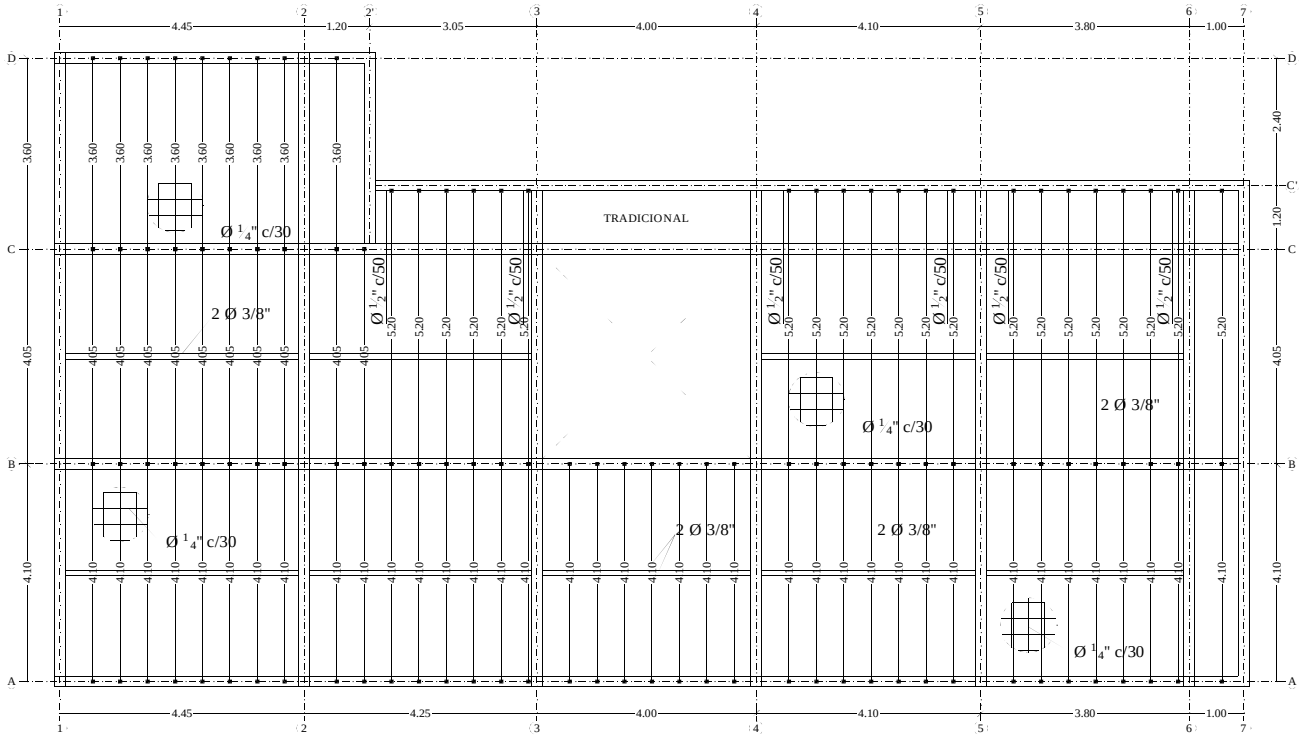
1153.75 Kg m / m < 1317 Kg m / m

Se observa que para altura de losa total de 17 cm., es necesario utilizar viguetas del tipo T-2

#### 6.7.2.4.1. Presupuesto:

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. | Precio ( Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viguetas Pretensadas | ml | 338.40 | 21.26 | 7194.38 |
| 2 | Complementos de Plastoform h=20 | Pza. | 368 | 18.20 | 6697.60 |
| 3 | Fierro Diámetro 1/4” | Barra | 102 | 32,56 | 3321.12 |
| 4 | Fierro Diámetro 3/8” | Barra | 6 | 78,27 | 469.62 |
| 5 | Fierro Diámetro 1/2” | Barra | 5 | 124,59 | 622.95 |
| 6 | Cemento | Bolsa | 105 | 47,50 | 4987.50 |
| 7 | Arena | m3 | 14 | 80,00 | 1120.00 |
| 8 | Grava | m3 | 6 | 80,00 | 480.00 |
| | | | | **TOTAL** | **24893.17** |

#### 6.7.2.4.2. PLANO



## 6.8. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PRODUCTO EN OBRA

En obra, quizás uno de los aspectos más importantes es la recepción de cualquier tipo de material y en este caso el de las viguetas pretensadas, que es un aspecto importante para que la obra sea de calidad. Dedicar unos minutos a la recepción y el control de calidad del material en el mismo momento de su descarga puede evitar muchos problemas durante y después de la ejecución de la obra.

Es muy importante realizar este control durante la descarga del material ya que en ese momento resulta muy sencillo pedir el cambio de material en mal estado por uno que este en buen estado. Si veríamos defectos en el material cuando ya se esta utilizando, resultaría mas difícil pedir el cambio puesto que, el proveedor para sustituir el producto en mal estado va a tardar uno o varios días en sustituirlos, esto por muchas razones como la falta de transporte, tiene mucha demanda para atender un pequeño problema y no puede enviar una vigueta. Si nos ocurre que tenemos el material a medio poner tendremos que retirarlo de la obra; la situación se tornaría mas complicada si aparecen defectos estructurales una vez que tenemos la obra terminada. Unas viguetas de un tipo que no corresponda, o con las trenzas de acero insuficientemente tesados, pueden ocasionar desde flechas, que a su vez ocasionan grietas en los tabiques, y lo que es peor podría ocasionar el colapso de la estructura, si la tipología que se ha montado no es capaz de resistir las solicitaciones de cargas existentes en el edificio; en fin todo esto nos provocara perdida de tiempo y de dinero porque la obra estará parada mientras solucionamos estos problemas.

Podemos evitar gran parte de los problemas derivados de un mal material, o de un material inadecuado comprobando rutinariamente unos cuantos aspectos de lo que llegue a obra.

### 6.8.1. Comprobación de cantidades y medidas

Es muy importante, a la hora de elegir un proveedor, que éste nos provea del material en forma eficiente. Esto permite realizar la obra de forma más rápida ya que una vez terminado el encofrado de las vigas se puedan tomar

las medidas y así determinar las cantidades exactas. Si además, el proveedor, tiene siempre todas las medidas en stock, podremos ajustar todas y cada una de las viguetas a las necesidades exactas de nuestra obra.

Durante el proceso de pedido, se pueden producir errores, tales como: el encargado de medir la obra puede equivocarse, o la persona que está en la oficina del proveedor puede anotar mal las medidas, o la orden de carga puede equivocarse, y, finalmente, el operario que cargue el material puede cargar una vigueta por otra.

Es por eso que debemos comprobar dos cosas cuando nos llega el material:

- Que las cantidades y medidas de las viguetas que nos trae el camión coincidan con las que necesitamos o que nos fueron ofrecidas.
- Que los tipos de viguetas que nos trae el camión coinciden con las del plano de montaje del propio proveedor. Este plano debe venir junto con las viguetas, ya que un error en la tipología de la vigueta puede ocasionarnos gravísimos problemas estructurales en la obra.

### 6.8.2. Comprobación de ausencia de defectos

En obra se pueden ver dos tipos de defectos.

- Leves: son aquellos que, no implican un riesgo para la estructura de la obra, sí nos van a conllevar una mayor dificultad en el montaje. Es decisión del supervisor si acepta estas fallas o si se requiere que el proveedor sustituya el material.

- Graves: son aquellos que implican un riesgo para la estructura de la obra, o bien, impidan el montaje de las viguetas. En este caso es totalmente necesario devolver el material al proveedor y que éste lo sustituya por otro en buen estado.

#### 6.8.2.1. Defectos Leves

#### 6.8.2.1.1. Viguetas con las puntas de las alas quebradas

Si las viguetas llegaran con las puntas de las alas de la vigueta quebrada con una longitud no mayor a los 2 cm, esto generalmente ocurre cuando se tienen viguetas con despunte, ya que en el momento de la fabricación cuando no se tienen viguetas disponibles con despuntes, el procedimiento para obtener éstas es el de picar las puntas para alcanzar el despunte que se solicita, que va de 20 a 30 cm generalmente, entonces con las puntas quebradas o "quitadas" esto no producirá ningún efecto negativo en la losa.

#### 6.8.2.1.2. Discontinuidad de hormigonado y Rebabas

La discontinuidad del hormigón en una vigueta puede "aparecer" en una vigueta por muchas razones tales como: el molde tiene deformaciones y no sigue una línea recta, en los lugares donde los moldes tienen uniones (soldaduras) éstas se separaron y por lo tanto hubo un escurrimiento del hormigón, en el momento del vibrado se saltaron en un pequeño tramo, etc.

Si tenemos discontinuidades de hormigonado en los laterales de las viguetas, esto no ocasionará ningún efecto negativo en la losa, el único problema que podría causar seria en el momento del colocado de los complementos, ya que la discontinuidad va a ocasionar que los complementos no se acomoden correctamente, si el complemento fuera de plastoform para solucionar el problema lo que habría que hacer seria moldear esa región del plastoform para que encaje con la vigueta. El problema podría ser mayor cuando el complemento es de cerámica o de yeso, ya que el bloque cerámico por su composición es de difícil corte y al momento de querer amoldarlo éste se quiebra por completo; lo que no pasa con el bloque de yeso ya que por su composición este es mas dócil y se le puede cortar o picar en la región donde lo necesite.

O finalmente las rebabas en las viguetas, (porción de hormigón sobrante que forma resaltos en los bordes de la vigueta) estas tampoco ocasionan problemas estructurales y la mejor solución que se le podría dar es el tratar de picar esa región con hormigón sobrante, siempre y cuando no se quiera afectar los complementos. Pero habría que hacerlo con cuidado ya que golpes muy duros podrían producir fisuras considerables, en algunos casos estas rebabas pueden ser fácilmente removidas con solo rasparlas.

#### 6.8.2.1.3. Despunte insuficiente

En regiones de la losa en el que existen vigas planas, lo recomendable es que el despunte de las viguetas sea de 20 a 30 cm, pero las viguetas que llegaron solo tienen 10 o 15 cm de despunte, lo que ocasionará que no se pueda amarrar las trenzas de acero a la viga (en forma de cono). Según lo que se observa mayormente en obra es:

1. Los maestros albañiles por “falta de tiempo” o por no contar con el suficiente alambre de amarre no aseguran o amarran las trenzas de acero en la viga, solo las dejan como vienen de fabrica, según su experiencia les ha resultado y como no se han producido problemas estructurales posteriores, entonces ya se ha “convertido” en una costumbre el solo hecho de introducir las trenzas de acero en la viga.
2. Existen los que amarran las trenzas de acero de forma separada, las trenzas que se encuentran en la parte superior de la vigueta la amarran a la armadura de compresión de la viga, y las trenzas inferiores la que se encuentra en la parte izquierda la amarran al estribo mas cercano e igualmente al de la derecha. Como no hubieron problemas posteriores entonces se sigue realizando la misma operación en otras losas ha ser vaciadas.

Utilizando las viguetas que tengan insuficiente despunte, se observo que no tienen mayor problema estructural a corto o mediano plazo. Por lo que este tipo de error se va a seguir cometiendo.

#### 6.8.2.1.4. Existencia de Coquera o Cangrejeras

Debido a fallas en la fabricación, puede que la viguetas tengan coqueras o cangrejeras (cavidades que presenta la vigueta), estas pueden presentarse siempre y cuando no sean mayores a los 20 mm de diámetro ni que existan en cantidades, si se presentara que existe mucha oquedad en la vigueta este ya seria un defecto grave ya que, en las regiones de la vigueta donde existe este defecto lo mas probable es que se deshaga el hormigón dejando visible la armadura.

### 6.8.2.2. Defectos Graves

#### 6.8.2.2.1. Viguetas torcidas

Existe al posibilidad que la vigueta tenga una flecha lateral superior a los de la norma, esto provocara que en la parte central de la vigueta el complemento no se pueda apoyar quedando casi al aire, una solución teórica es el de realizar una especie de torniquete entre dos viguetas para que se ajusten disminuyendo así la flecha lateral, otra solución mas practica y cómoda seria la de colocar en el tramo defectuoso complementos de mayor ancho (en el caso de complementos de plastoform) para que se pueda apoyar en las viguetas; en caso que se estuviera utilizando complementos de yeso o cerámico, se utilizaría el plastoform con mayor ancho solo para los tramos que los necesitaran.

La vigueta con flecha lateral mayor a lo que se especifica en norma, será utilizada en obra siempre y cuando no se observen fisuras mayores a los 2 mm, ni provoquen problemas estructurales posteriormente. La experiencia en este tipo de problemas ha demostrado que no tienen mayor problema después del vaciado.

#### 6.8.2.2.2. Armaduras Visibles

Las viguetas en el momento de su fabricación pueden tener varios inconvenientes tales como:

- La dosificación no fue exacta
- El tiempo de mezclado de los materiales fue mayor a lo especificado, produciendo segregación.
- Falta de vibración, etc.

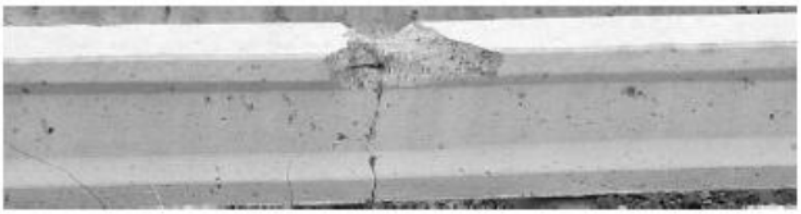
Todos estos casos producen que la vigueta tenga defectos graves, como la falta de hormigón y por lo tanto la armadura estará visible, esto provoca la susceptibilidad para el uso de la vigueta y falta de seguridad en el momento del vaciado por el debilitamiento que debido a este defecto.



#### 6.8.2.2.3. Viguetas Rotas

Puede ocurrir que durante el montaje, una o varias viguetas se dejaron caer lo que produce la rotura de la vigueta, (se quiebra) o cualquiera haya sido el caso para que la vigueta se parta, por lo tanto la vigueta ya no cumple la precomprensión y la vigueta queda inutilizable porque cuando reciba la carga de losa y sobrecarga, en la región de rotura va ceder por el peso. Por lo que en ningún caso estas viguetas deben ser utilizadas.





#### 6.8.2.2.4. Acero insuficiente

Las viguetas deben cumplir con los momentos admisibles para la sobrecarga útil de losa, por lo que se debe de verificar si los tipos de viguetas a utilizar cumplen las solicitaciones, entonces el área de acero en cada tipo vigueta es diferente, si el área de acero es insuficiente esto provocara que, la losa cuando este cargada ésta comienza a reflexionar con mayor magnitud y la posterior falla o hundimiento, por lo que siempre se deberá verificar las fichas técnicas de la vigueta para la solicitación requerida.

Existe la posibilidad que los aceros en la vigueta se deslicen con solo jalarlos, esto ocurre generalmente por graves fallas de fabricación, si

ocurriera esto, entonces la vigueta no cumple su estado de precomprimido por lo tanto disminuye potencialmente su resistencia capacidad de carga.

#### 6.8.2.2.5. Viguetas con flecha

Las viguetas como cualquier elemento estructural horizontal, debe tener una contraflecha admisible por las normas (l/300), puesto que cuando reciba el peso de la carpeta de compresión y sobrecarga ésta alcanzara su posición horizontal, pero si las viguetas llegaran a obra con flecha, al recibir el peso de la carpeta y sobrecarga, entonces la flecha será aún mayor por lo que la fisuración estará siempre presente en la estructura, dándole un aspecto como si fuera a desplomarse en cualquier momento; en la norma nacional no considera la deformación de flecha antes de su utilización por ser la vigueta del tipo semirresistentes, por lo que la flecha no debe admitirse en una vigueta.

### 6.8.3. Almacenamiento de las viguetas en obra

Desde el momento en el que el material (viguetas) llega a obra, estas deben ser manipuladas con mucho cuidado, evitando golpearlas o dejarlas caer, siendo estas manipuladas siempre en forma de “T” invertida. Las viguetas deben ser acopiadas o colocadas sobre superficies planas puesto que, en la base de estas se deben colocar listones o separadores en los extremos e intermedios que no disten unas de otras mas de dos metros, estos listones deben colocarse alineados en forma vertical para permitir su apoyo y así se evita que las viguetas sufran de fisuración.

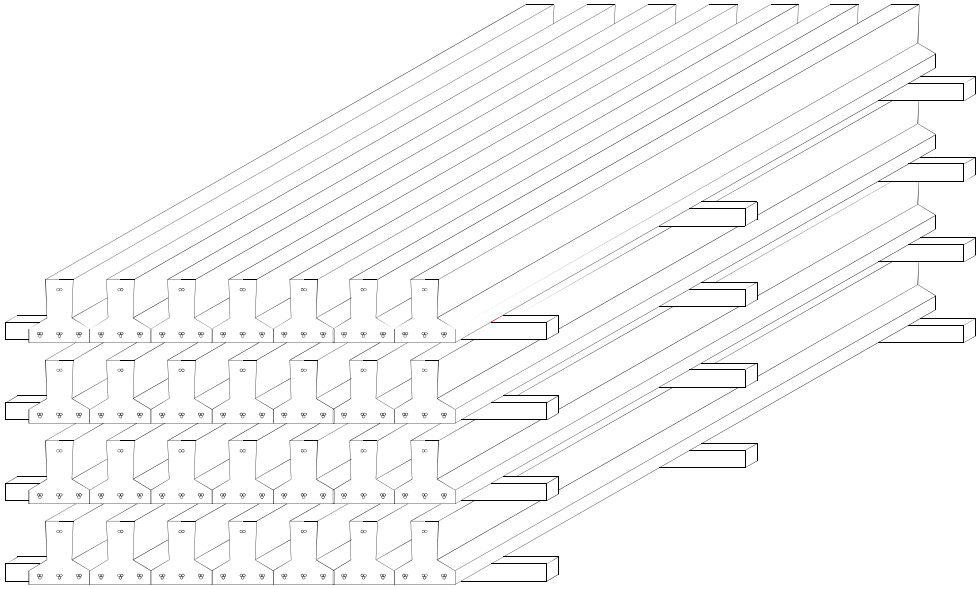


Figura No. 16

En el caso en el que exista viguetas de diferentes medidas, las viguetas de mayor longitud deben ser colocas como base, siempre manteniendo la alineación vertical de los listones, para que no se produzca el efecto de carga puntual sobre las viguetas que están en la parte inferior.

Sin embargo se puede colocar las viguetas de la parte superior apoyadas en la parte central, debido al peso, tienen la tendencia a deformarse, o se tracciona en la parte inferior de la vigueta, y entonces la posición es correcta ya que las viguetas están diseñadas para trabajar a tracción.

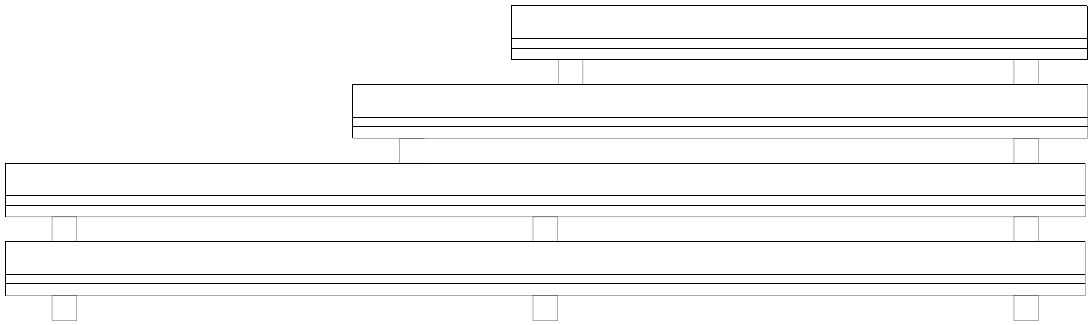


Figura No. 17

La manera incorrecta de colocar las viguetas es la que se muestra en la figura No. 18, debido a que las viguetas en la parte superior no cuentan con la armadura suficiente para resistir tracciones, entonces las viguetas debido al peso que se produce en los extremos, tienden a fisurarse, por lo tanto es un error grave de almacenamiento si se colocaran así. En este caso el problema se haría mucho mayor si es que la fisura llegara hasta la parte inferior o base de la vigueta quedando de esta manera inutilizable.

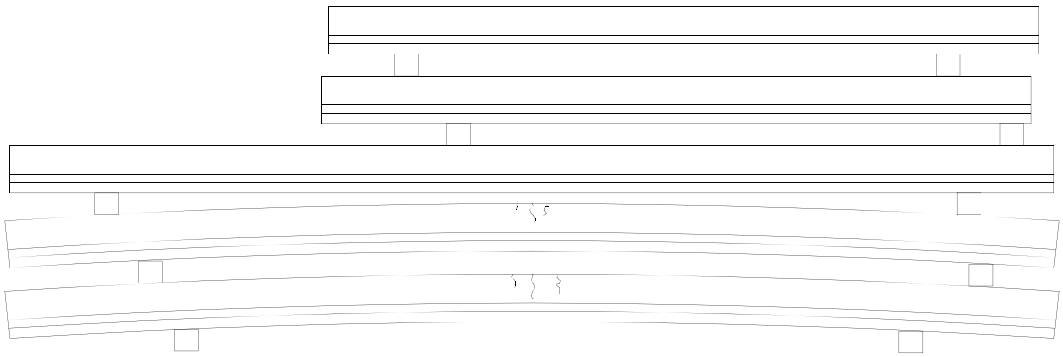


Figura No. 18

### 6.8.4. Montaje de Viguetas

Las viguetas se colocan en forma manual, una a una, siempre elevándolas de los extremos, éstas deberán apoyarse entre 5 y 10 cm sobre las vigas estructurales o encadenados previamente vaciados, existiendo la posibilidad que vaciar en conjunto las vigas y la carpeta de compresión, se debe apoyar 5 cm.

Se tiene los siguientes casos comunes en el montaje de viguetas:

#### 6.8.4.1. Montaje de Viguetas Paralelo a una Viga Estructural

En el caso en el que se tenga que montar las viguetas en paralelo a una viga estructural, se debe colocar el encofrado con un alero mínimo de 20 cm, siendo el complemento el inicio para el respectivo montaje, si se cumple esto al momento de vaciar en conjunto la unión será monolítica formando de esta manera la bovedilla característica en losas prefabricadas.

Cuando la viga estructural ya este vaciada, el primer complemento debe apoyarse sobre la viga.

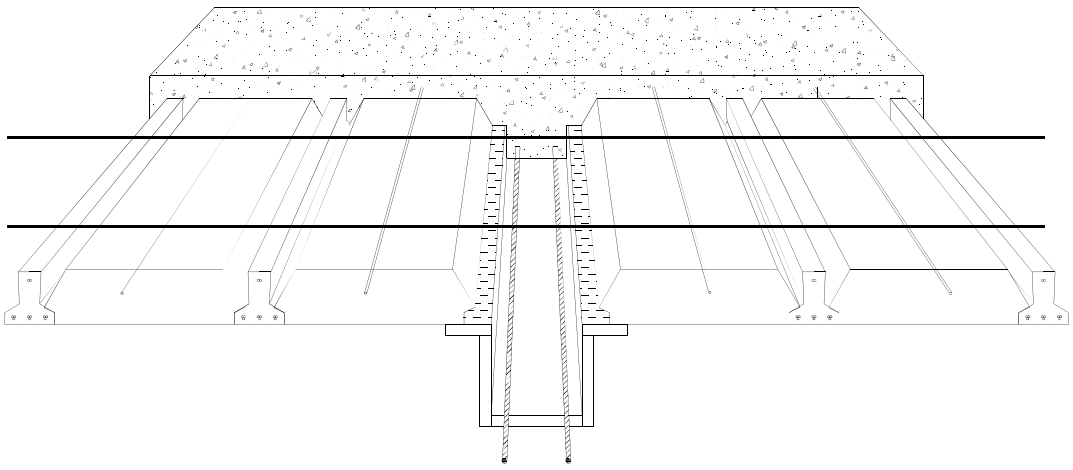


Figura No. 19

### 6.8.4.2. Vigueta con apoyo en viga plana

En este caso, las viguetas deben tener despuntes de 20 a 30 cm, lo que significa que las viguetas en los extremos tienen descubiertas las trenzas de acero.
Estas trenzas descubiertas deben ser introducidas y ajustadas en la viga plana en forma de cono asegurándolas con sus respectivos amarres para mantener esa forma hasta el momento del vaciado.

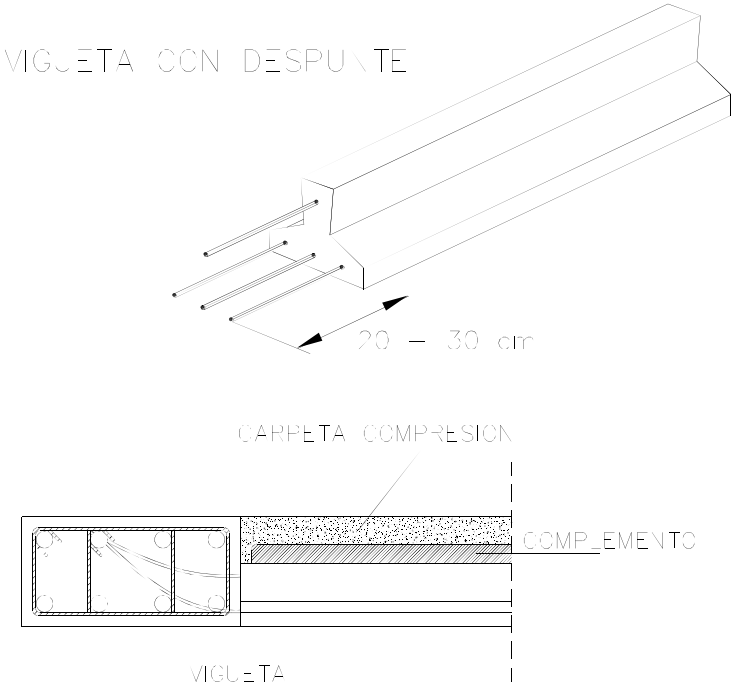



Figura No.20

### 6.8.4.3. Vigueta con apoyo en muro o en una viga

En el caso que las viguetas se vayan a apoyar sobre una viga ya vaciada o sobre un muro, lo único a tener en cuenta es que ese apoyo deberá ser como mínimo de 10 cm, siendo lo mejor en el caso de muros que se apoye todo el ancho del muro.

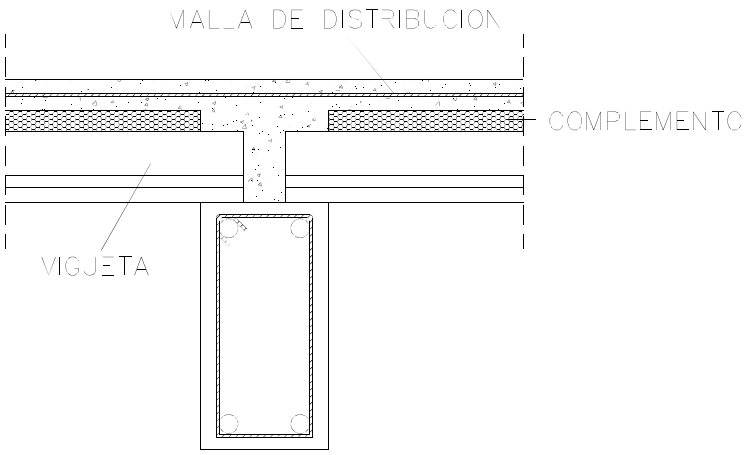



Figura No. 21

#### 6.8.4.4. Vigueta con apoyo en una viga invertida

Es el mismo caso de una viga plana, las viguetas deben colocarse con el respectivo despunte y en forma de cono, lo que es recomendable en una viga invertida es la colocación de la armadura de refuerzo transversal sobre cada vigueta a apoyar, para evitar el efecto de corte en la viga; provocada por cada vigueta a apoyarse en esta.

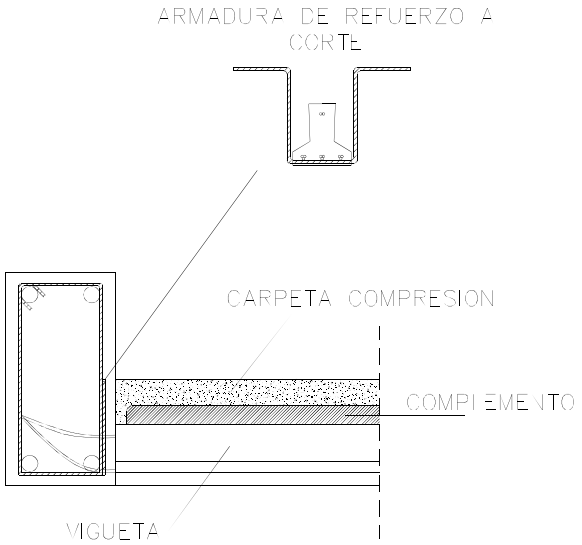



Figura No. 22

### 6.8.5. Separación entre viguetas

La separación de las viguetas se va a determinar de acuerdo al ancho de los complementos, esto es lo que determina el eje entre viguetas, que debe ser determinado de acuerdo a las solicitaciones que tiene la obra, que generalmente es de 50 y 60 cm.

En este paso se debe verificar que los complementos estén debidamente ajustados por las viguetas, esto con el fin de evitar que en el momento del vaciado el hormigón se venga para abajo, desperdiciando material y tiempo.

Una vez realizado todo este afán, se procede con el apuntalamiento.

### 6.8.6. Apuntalamiento

Lo que generalmente se recomienda es que el apuntalamiento debe ser el primer paso para el montaje de las viguetas puesto que, las viguetas estudiadas como son “semirresistentes” o no trabajan por si solas, sino cuando se completa su sección resistente con la capa o carpeta de compresión, estas deben tener el sustento necesario o apuntalamiento para que no se lleguen a fisurar.

Se observo que en la mayoría de los casos, lo que primero se realiza es el montaje de viguetas y luego recién se apuntala, esto con el fin de que las soleras se acomoden mejor con las viguetas y tengan en la solera un buen apoyo, así también los puntales se aseguran de acuerdo a la altura de la solera, para luego realizar su respectivo arrostramiento entre puntales en forma de “X” para dar mayor rigidez a los puntales en el momento del vaciado puesto que con el gran movimiento que se va a realizar, de obreros y vibradora, el apuntalamiento debe tener la mayor rigidez posible, para tal efecto se tienen las siguientes recomendaciones:

- **Solera**

La solera o viga de madera debe tener una sección mínima de 2” x 4” ya sea de madera o metal.

Para luces libres de viguetas de 2.00 m a 4.00 m, la solera debe de colocarse en el centro y en forma transversal al sentido de las viguetas.

Para luces libres de viguetas de 4.50 m a 6.00 m, la solera debe de distribuirse en distancias iguales que van de la viga a la solera, de solera a solera y de solera a viga, en este caso se deben de colocar dos soleras en forma transversal al sentido de las viguetas.

Para luces libres de viguetas de 6.50 m a 7.50 m, la solera debe de distribuirse en distancias iguales entre vigas y soleras, en este caso se deben de colocar tres soleras en forma transversal al sentido de las viguetas.

Y para luces mayores se recomienda que entre la viga y la solera debe tener un máximo de separación de 2.00 m.

- **Puntales**

En el caso de puntales, el diámetro mínimo debería ser 4”, en nuestro medio se utilizan los callapos que tienen un diámetro aproximado al recomendado, por lo que resulta conveniente el utilizarlos.

Estos deben de tener una separación entre si de 0.80 m a 1.00 m.

En el caso en el que la altura de losa este entre los 3.00 m y los 6.00 m, se recomienda que los puntales tengan un diámetro entre 5” y 6”.

En cualquier caso o cualquiera que fuera la altura se debe de colocar una tabla o cuña en la base del puntal, esto con el fin de asegurar el soporte de los puntales y con el peso que va a soportar se distribuyan mejor las cargas evitando el asentamiento en el suelo si fuera la primera losa a vaciar.

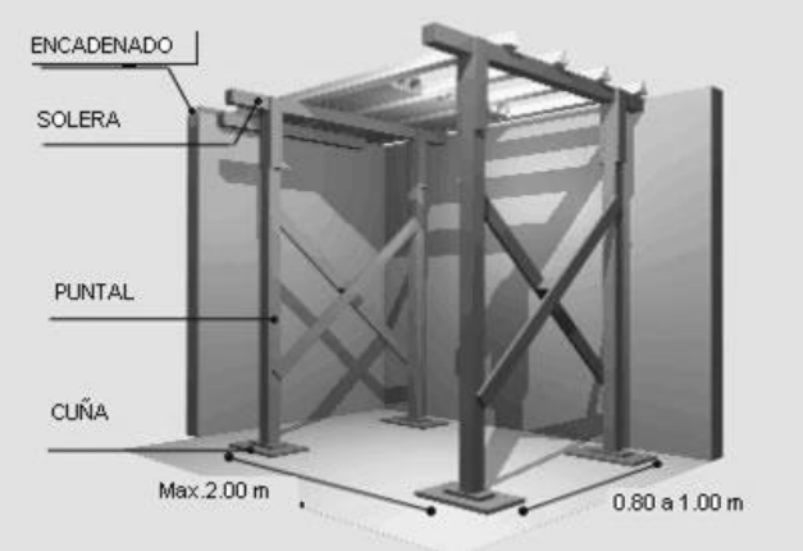



Figura No. 23

### 6.8.7. Malla de Distribución

El montaje de las viguetas se completa con la malla de distribución, esta malla es colocada para resistir los esfuerzos de flexión que se lleguen a presentar así como para evitar agrietamientos por cambios volumétricos debidos a variaciones de temperatura, el acero de refuerzo calculado es el mínimo requerido por contracción y temperatura, además tiene la función de distribuir las cargas actuantes en la losa, de manera uniforme y continua, puesto que el hormigón solo trabaja a compresión y el acero trabaja a tracción entonces se cumple de cierta manera el principio del hormigón armado.

Esta malla se la realiza generalmente con fierro de construcción de diámetro de 6 mm (1/4”) a cada 30 cm en ambos sentidos.

Lo importante en el momento del vaciado es que la malla quede en el centro de la carpeta de compresión, para esto se deben colocar galletas de mortero con una altura de 2.5 cm. Sobre los respectivos complementos, ya que los completos son los que le dan la altura final de losa.

Lo anteriormente mencionado solo funciona en el caso de tener una losa para viviendas, ya que si la sobrecarga de uso es la de un garaje, escuela, etc. La malla a utilizar deberá ser verificada o calculada para su respectiva sobrecarga.

En nuestro medio se observo que no se colocan galletas en la malla, por lo que en el momento del vaciado lo que hacen los maestros encargados es levantar la malla para que de cierta manera quede en el centro de la carpeta, o lo que es peor dejan la malla descansando sobre los complementos pensando que así la malla va a ayudar a las viguetas a soportar la sobrecarga actuante, lo que es un error ya que la carpeta necesita del fierro para un adecuado trabajo.

También se observo que la malla es colocada entre ejes de 50 cm en el sentido de las viguetas y en el otro sentido (perpendicular) con espacio entre ejes de 30 cm. Esto se viene realizando en el 95 % de las obras, y según lo que se concluyo es que las losas no tienen problema alguno y los constructores así lo realizan y lo van a seguir haciendo, esto también con el fin de ahorrar materiales.

### 6.8.8. Losas con Voladizos

Las viguetas tienen la función de trabajar en forma isostática o simplemente apoyada, como en los voladizos se producen momentos flectores negativos, estos deben ser absorbidos por una armadura adicional que debe de calcularse de acuerdo a las solicitación que tuviera, esta armadura adicional negativa debe de colocarse sobre cada vigueta con una longitud de 1.5 veces la longitud del voladizo.

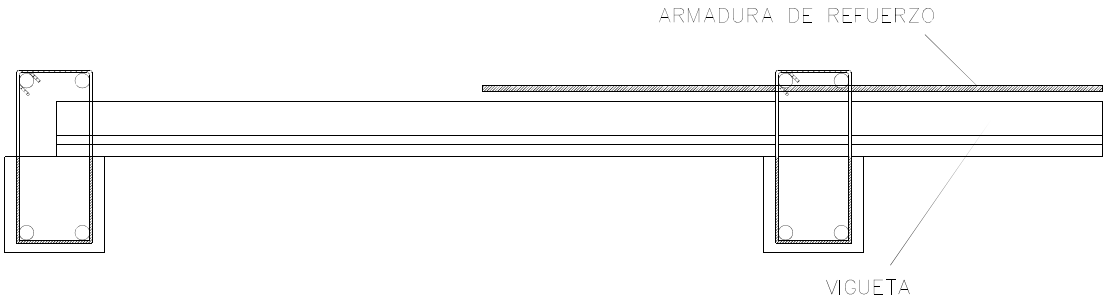



Figura No. 24

### 6.8.9. Diafragmas

Los diafragmas son elementos que básicamente nos sirven para darle mayor rigidez a la losa y por lo tanto así también evitar vibraciones.

- **Construcción de Diafragmas**

Se coloca 2 fierros de 1/2 ” en forma transversal al sentido de las viguetas, separando los complementos 10 cm por todo el largo que vaya a tener el nervio, en la parte baja del nervio se debe de encofrar, colocando una tabla de 1”x 6” y apoyada sobre la solera que es sostenida por los puntales.

Se recomienda colocar los nervios cuando la luz de vigueta sea mayor a los 4.00 m.

Para luces de 4.00 a 5.00 m es recomendable colocar un diafragma

Para luces de 5.00 a 6.00 m es recomendable colocar dos diafragmas.

Para luces mayores a los 6.00 m es recomendable colocar tres diafragmas o de acuerdo al criterio del constructor y verificando las solicitaciones que tuviera la losa.

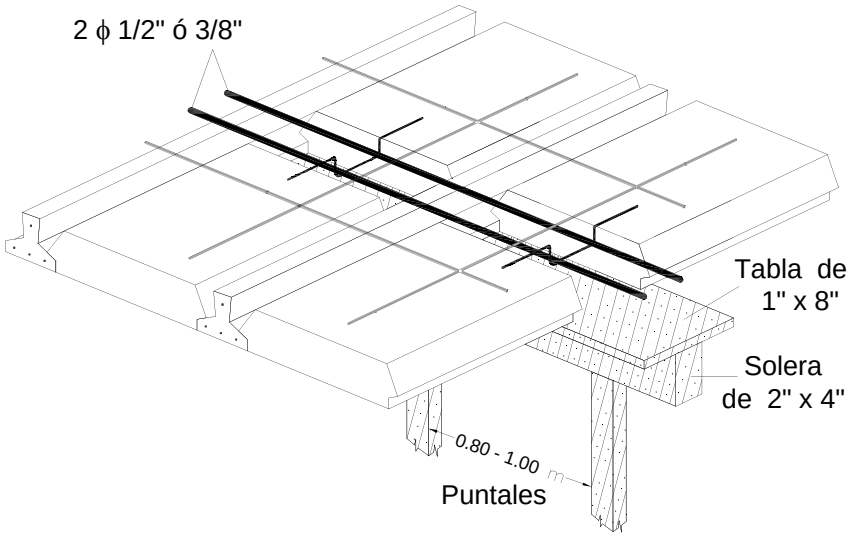



Figura No. 25

### 6.8.10. Armadura de Continuidad

Como ya se menciono, las viguetas son isostáticas, en el encuentro entre viguetas en una viga estructural, es precisamente en ese apoyo (viga) que se producen momentos negativos, por lo que se tendría que colocar una armadura para que absorba dichos momentos y así evitar posibles fisuras.
Esta armadura va de 0.80 m a 3.00 m dependiendo de la luz que tenga la vigueta.

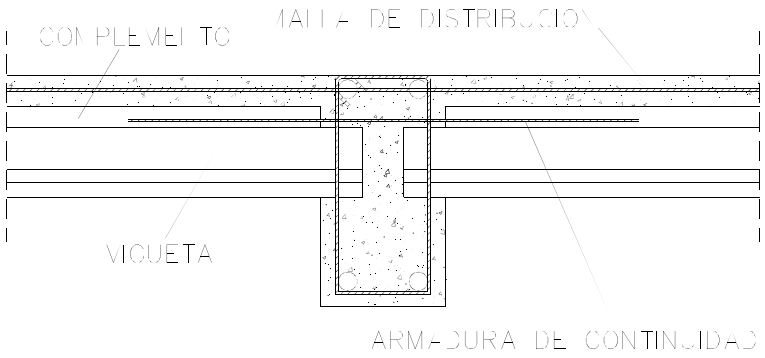



Figura No. 26

### 6.8.11. Limpieza y Mojado

Terminado con todos los pasos previos al vaciado de la losa, se debe de limpiar de todo residuo que haya quedado sobre la superficie de los complementos y viguetas esto con el fin de facilitar la adherencia con la carpeta de compresión.
Una vez todo limpio, se procede a mojar las viguetas y complementos, para que en el momento del vaciado estos no absorban el agua del hormigón, perjudicando en el momento del regleado por producirse una mezcla seca.

### 6.8.12. Hormigonado

#### 6.8.12.1. Carpeta de Compresión

Es el hormigón vaciado “in situ” con la malla de distribución requerido, el cual queda encima de las viguetas y complementos, siendo su función estructural integrar y dar continuidad al sistema.

Al realizarse el vaciado del hormigón en obra, se asegura que el fraguado de la carpeta de compresión va a ser de forma monolítica con la vigueta, ya que las viguetas recién empiezan con su trabajo una vez fraguada la carpeta.

La resistencia mínima del hormigón vaciado en obra será de resistencia característica f ck = 150 Kg/cm$^2$ (15 MPa) debidamente dosificado con un tamaño máximo de agregado de 19 mm (3/4”) aceptándose también para obras de viviendas como tamaño máximo de 25 mm ( 1” ). Debe vibrarse para asegurar la penetración del hormigón en las cuñas.

La cuña de hormigón es la porción del hormigón vaciado en obra que se aloja entre los complementos aligerantes embebiendo a la vigueta.

La carpeta de compresión que se vacía en obra debe tener los espesores (t) mínimos siguientes, en función de las características del sistema estructural global y de las longitudes de los claros de soporte:

| Espesor “t” cm | Luz “L” M | Altura estructura “h” M |
|---|---|---|
| $t \geq 3$ | $L \leq 4$ | $h \leq 13$ |
| $t \geq 4$ | $4 \leq L \leq 5.5$ | $h > 13$ |
| $t \geq 5$ | $5.5 \leq L \leq 8$ | $h > 13$ |
| $t \geq 6$ | $L \geq 8$ | $h > 13$ |

En el momento del vaciado es importante realizar el traslado del hormigón en carretillas sobre tablones, con el fin de no dañar los complementos y también para una mejor circulación de las carretillas. Finalmente se recomienda cubrir la carpeta recién vaciada para evitar la evaporación inmediata del agua del

hormigón que posteriormente se traduciría en fisuración, también con el fin de protegerla del frió, esto es importante realizarlo en la estación del invierno que es donde mas cuidado se debe tener al vaciar una losa.



Figura No. 27

### 6.8.13. Curado del hormigón

Al día siguiente del vaciado, éste debe ser regado o mojado varias veces al día, en un lapso de tiempo recomendado de 7 días, para que la losa llegue a su resistencia planificada.

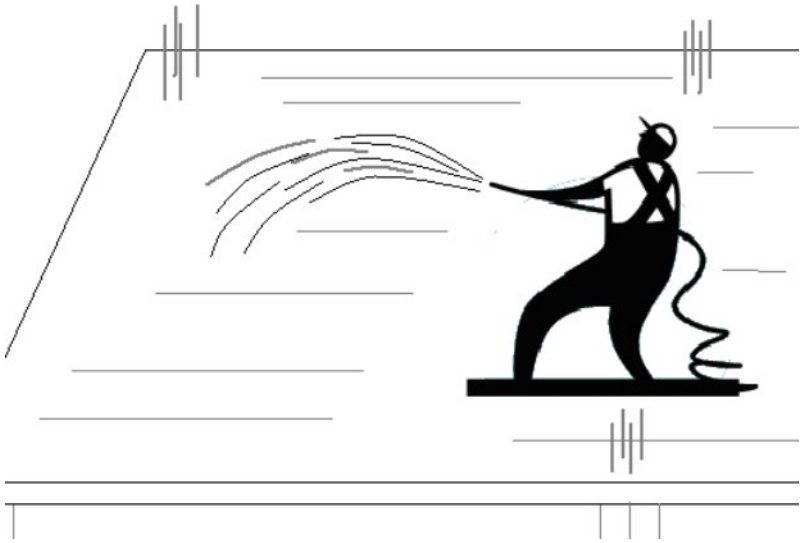


Figura No. 28

### 6.8.14. Desapuntalado

Una vez fraguado el hormigón, se procede a retirar los puntales de acuerdo a lo siguiente:

Luces menores a 5.00 m retirar los puntales a los 15 días
Luces mayores a 5.00 m retirar los puntales a los 21 días.

## 6.9. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN

### 6.9.1. Manipulación

La correcta manipulación de las viguetas, evitara en gran manera que éstas se fisuren y se quiebren o finalmente lleguen a partirse. Se deben de manejar con mucho cuidado por su condición de precomprimido estas son mas frágiles debido a que están sometidas a fuertes tensiones.

*Comentario:*
En la practica, los constructores piensan que como el elemento es prefabricado este tiene la capacidad de resistir cualquier carga y golpe, porque según ellos esa es la función del prefabricado, sin saber que las viguetas son semiresistentes (empiezan a trabajar recién con la carpeta de compresión) y las manipulan como cualquier otro objeto sin el debido cuidado.

### 6.9.2. Montaje

El montaje de las viguetas debe de ser realizado de acuerdo al plano proporcionado por la empresa, puesto que su diseño fue realizado por un profesional entendido en la materia y cualquier variación puede afectar la estructura.

*Comentario:*

Muchas veces los constructores por abaratar costos piden que las viguetas solo tengan un apoyo de 5 cm (que es lo mínimo permitido) provocando que en algunos tramos como las vigas no son totalmente paralelas, este apoyo se reduce a 4 o 3 cm ocasionando que la vigueta al no contar con el apoyo suficiente este tienda a deformarse mas de lo normal.

En el otro extremo, hay quienes piden que las viguetas sean cruzadas ocupando todo el ancho de la viga, lo que provoca un incremento en el valor de las viguetas, ya que por ser las viguetas mas largas tendrán un mayor costo y el gasto será insulso. Los maestros albañiles piensan que así la losa tendrá mayor resistencia, lo que no saben es que le quitan la continuidad a las viguetas, produciendo en los apoyos momentos negativos, y por razones económicas y por falta de conocimiento no colocan su respectiva armadura para absorber los momentos negativos.

Para un adecuado montaje, es necesario un buen apuntalamiento, cumpliendo con todas los reglamentos que se tienen según norma. La madera a utilizar como puntal no debe estar arqueada, torcida, el tronco y/o dúrame no debe ser quebradizo ni mucho menos hueco.

La madera recomendable para el apuntalamiento, es la madera dura, cuya densidad varia entre 0.8 a 1.12 gr/cm$^3$ con un contenido de humedad del 15 %.

*Comentario:*

En nuestro medio es común ver que para el apuntalamiento se utilizan los callapos que cumplen con las condiciones normales de maderas duras, y se ve muy poco la utilización de puntales metálicos que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier altura y acomodarse mejor para dar la contraflecha necesaria.

En diferentes obras se observa que por la falta de madera, no se apuntala tal cual exige la norma, utilizando como soleras tablones de 1 pulgada de espesor, los puntales no cuentan con su flechado respectivo y menos con las

cuñas que evitan el asentamiento en el suelo debido al peso propio de la losa. En si, los puntales en muchos casos se encuentran sujetos a la base de la losa pero no del suelo, no teniendo la rigidez necesaria.

En si el apuntalamiento, siendo uno de los pasos mas importantes antes del vaciado, se lo toma como algo sin importancia, porque se piensa que las viguetas por si solas pueden soportar el peso y no se dan de cuenta que las viguetas mal apuntaladas se fisuran y como las fisuras son casi inotables entonces los albañiles continúan con ese afán de no apuntalar debidamente, porque como en una o varias losas anteriormente construida y vaciada, como ésta no se "desplomo" entonces para ellos esta bien y cuando se les trata de corregir no aceptan porque su experiencia y el hecho de ser maestro les da toda la autoridad para decir lo que esta bien o lo que esta mal.

La armadura en la carpeta de compresión debe ser de diámetro de 6 mm o ¼", dicha armadura se la debe colocar cruzada con separación de 30 cm en ambos sentidos, ésta debe estar limpia y libre de sarro, para que exista una mejor adherencia con el hormigón. La armadura debe estar en la parte central de la carpeta para poder resistir los esfuerzos de flexión que se van a presentar.

La armadura de continuidad se debe colocar en el encuentro entre viguetas los cuales están apoyados sobre vigas estructurales, con el fin de absorber los momentos flectores negativos que se producen.

*Comentario:*

En nuestro medio esta armadura (de continuidad) es poco utilizada o colada, debido a que desconocen del tema y no entienden de la utilidad de esta armadura; otra razón es el económico, por falta de dinero o en el caso del contratista para obtener mayor ganancia es que no se coloca la armadura.

Las armaduras adicionales para voladizos, es de suma importancia porque las viguetas están diseñadas en forma isostática, como en los voladizos se presentan momentos negativos y por la falta de armadura en la misma vigueta que pueda absorber los momentos negativos, es totalmente obligatorio el colocado de esta armadura.

### 6.9.3. Hormigonado

El colocado del hormigón de la carpeta de compresión se realiza en una sola capa igual al espesor total del elemento, en forma continua avanzando siempre en la misma dirección, descargándolo contra el frente de avance.

El hormigón a utilizar deberá tener una resistencia mínima o característica de 15 MPa con un tamaño máximo de agregado ¾" (19 mm).

*Comentario:*

En el hormigonado, se pudo observar que se utiliza la relación 1:3, que implica un volumen de cemento, un volumen de arena y dos de grava, lo que daría a suponer que es una buena mezcla y por consecuencia alcanzara una resistencia alta, pero, no es así, puesto que la relación agua cemento es de 0.75 o mas, dándole al hormigón una consistencia fluida y por lo tanto disminuyendo su resistencia. Existen algunos contratistas que solo se dedican al hormigonado de losas, en estos se observo que utilizan el hormigón de consistencia fluida, respaldándose en que ellos son especialistas en hormigonar losas y tienen basta experiencia en la construcción, y así ellos pueden dejar solo estéticamente la losa reluciente, dándole un aspecto agradable a la vista, y los dueños sin conocimiento alguno no saben que su losa se ve bien pero su resistencia es pobre.

Los que emplean una adecuada dosificación son los profesionales que utilizan la relación 1:2:3 esto para alcanzar una resistencia característica de

210 Kg/cm$^2$ con una relación agua cemento de 0.60 – 0.70 obteniendo un hormigón de consistencia plástico fluido.

#### 6.9.3.1. Compactación

La compactación del hormigón es la operación mediante la cual se le da la máxima densidad compatible con su dosificación, reduciendo la cantidad de aire atrapado. La compactación es recomendable realizarla por vibración; los equipos de vibración pueden ser de aplicación interna (vibradores de inmersión) o externos (vibradores de placas o cerchas). Cuando se empleen vibradores internos, su frecuencia no deberá ser inferior a 6.000 ciclos por minuto, estos vibradores se deben sumergir profundamente en la masa, cuidando de introducir y retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.

La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa una humectación brillante, y no debe exceder de 50 cm. Es preferible vibrar poco tiempo en muchos puntos, a vibrar mas tiempo en menos puntos.

El tiempo de vibración depende del asentamiento de cono, aumentando cuando mas seco sea el hormigón, también depende de la potencia del vibrador, siempre se procurara mantener la aguja del vibrador en posición vertical.

En los extremos o regiones de encofrados de vigas no se debe introducir el vibrador junto a la pared del encofrado, esto con el fin de evitar la acumulación de burbujas de aire y lechada a lo largo de dicho encofrado.

#### 6.9.3.2. Curado

En general todos los hormigones incrementan su resistencia a medida que aumenta su edad, debido a que los distintos compuestos mineralógicos del cemento se hidratan en plazos diferentes. Para que se verifique el proceso de hidratación es necesario que el hormigón se encuentre en condiciones favorables de temperatura y de humedad. Estas condiciones deben proporcionársele junto

con la iniciación de su endurecimiento y mantenerse durante un periodo mínimo de 4 días cuando el cemento empleado tiene grado de alta resistencia, o de 7 días si se emplea cemento de grado corriente, con temperaturas medias del orden de 20 grados centígrados.

La efectividad de un método de curado depende de la prontitud con que se aplica para proteger el hormigón fresco.

En síntesis, el curado del hormigón consiste en lograr que este material disponga del agua que necesita el cemento para hidratarse y en mantenerlo en condiciones moderadas de temperatura. Con un curado bien realizado se evitara la formación de grietas y el hormigón no sufrirá reducciones ni de resistencia ni de durabilidad.

El método mas usado para realizar el tratamiento de curado, es el de riego directo, que se aplica rociando agua sobre el hormigón a intervalos tales que lo mantengan húmedo en forma continua hasta complotar el periodo de 4 días.

#### 6.9.3.3. Cubiertas Protectoras

Consisten en emplear verdaderas barreras mecánicas que se colocan sobre las superficies expuestas del hormigón para evitar la pérdida de agua por evaporación, la que se acentúa con temperaturas elevadas y/o viento. Estas barreras puedan consistir en láminas protectoras (papel impermeable, plásticos), o compuestos de curado que forman membranas protectoras (emulsiones de parafine, o resinas naturales o sintéticas, etc).
Cuando se emplea polietileno en láminas, su aplicación debe hacerse tomando las siguientes precauciones:

- Debe quedar totalmente en contacto con el hormigón, ya que en caso contrario se produce evaporación del agua que se condensa en la lámina.

- En climas calurosos o muy fríos se debe colocar adicionalmente una capa aislante de tierra o arena.

#### 6.9.3.4. Hormigonado en tiempo caluroso

Las temperaturas extremas influyen sobre la velocidad do hidratación del cemento y sobre la reología del hormigón. Se define como tiempo caluroso a toda combinación de aire caliente, baja humedad relativa y viento, que puede alterar la calidad del hormigón fresco o endurecido.

Los efectos del tiempo caluroso que alteran la calidad del hormigón en tiempo caluroso se encuentran:

- Rápida evaporación del agua de amasado
- Aceleración del fraguado
- Disminución de la trabajabilidad
- Incremento en la dosificación de agua para la misma consistencia
- Dificultades en el control del aire Incorporado
- Dificultades en la normal colocación, acabado y curado
- Mayores cambios dimensionales durante el enfriamiento del hormigón endurecido
- Incremento de las deformaciones plásticas
- Incremento en la tendencia a la figuración
- Disminución de la durabilidad como consecuencia del incremento en la dosificación del agua y de la fisuración.
- Disminución de la resistencia
- Aumento do la permeabilidad

#### 6.9.3.4.1. Recomendaciones y preparativos para la fabricación, colocación y curado del hormigón.

**a) Materiales**

- Mantener los acopios de áridos con la protección que impida un excesivo soleamiento
- Regar los áridos para disminuir su temperatura.

**b) Dosificación**

- Tener en cuenta los efectos de la evaporación para la corrección de las dosificaciones.
- Para disponer de más tiempo para las faenas de colocación y compactación, al hormigón se puede agregar un aditivo retardador de fraguado.

**c) Equipamiento**

- Procurar que la permanencia del hormigón fresco en la mezcladora, o en depósitos, camiones, etc., sea la menor posible y mantener estos medios fuera de la acción directa del sol, mediante sombras o cubiertas protectoras.
- Los equipos para la colocación y consolidación del hormigón tienen que tener la capacidad adecuada para que la obra no sufra retrasos, y estar en condiciones óptimas de trabajo.
- Procurar que las tuberías de bombeo, etc., estén fuera de la radiación solar, o bien, pintadas de blanco para absorber menos calor.

**d) Colocación**

- En tiempo caluroso se debe cuidar que el transporte, colocación y consolidación del hormigón se realicen en el menor tiempo posible.
- La temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación no deberá exceder de 32 °C. En caso contrario la fabricación del hormigón y la programación de la colocación debe adoptar las medidas para rebajar
  dicha temperatura.
- Al hormigonar vigas o losas, es necesario realizar la colocación en frentes reducidos.
- Cuando la temperatura del día y las condiciones de humedad sean criticas, la colocación del hormigón debe comenzar a media tarde. Si ésta se comienza por la mañana, se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante el mediodía en que coinciden el máximo efecto del sol y la máxima generación del calor de hidratación.

**e) Precurado y Curado**

- En tiempo caluroso es indispensable a aplicación de precurado. incluso cuando se emplean membranas de curado, como en el caso de pavimentos.
- Como precurado conviene utilizar un pulverizador que derrame una fina lluvia con el objeto de enfriar el aire, los encofrados y las barras de acero del frente de colocación, así como para evitar la rápida evaporación en la superficie del hormigón. Sin esta pulverización y especialmente cuando la humedad ambiente es baja, se puede producir una evaporación del agua de la superficie a un ritmo superior al normal. Esto da lugar a unas tensiones crecientes en la superficie que con frecuencia producen figuración.
- Debe hacerse las previsiones de protección y curado necesarias, con objeto de evitar una rápida desecación del hormigón colocado, para lo cual es indispensable contar con un adecuado abastecimiento de agua.

- La aplicación de agua de curado debe ser continua, lo que se consigue cubriendo la superficie del hormigón con material saturado, en íntimo y permanente contacto con el hormigón.

#### 6.9.3.5. Hormigonado en tiempo frío

El hormigón es sensible a las bajas temperaturas, que retardan el desarrollo de la resistencia mecánica, debido a que la hidratación del cemento se reduce y llega a focalizarse. Si se produce congelamiento, la expansión del agua destruye el hormigón. Sin embargo, si se le brinda protección adecuada durante la colocación y periodo de curado inicial, es posible lograr hormigones satisfactorios aún con temperaturas de 5°C y menores.

##### 6.9.3.5.1. Los efectos del tiempo frío

El tiempo frío afecta al hormigón por los motivos siguientes:

- Disminución de la velocidad de hidratación del cemento, deteniéndose por debajo de 5°C**.**
- Retardo en el endurecimiento del hormigón y en los incrementos de resistencia.
- Si se congola el agua de amasado se produce un aumento de su volumen y crea tensiones internas que causan la rotura de la estructura del hormigón.
- Al retardarse la hidratación, se mantiene durante mas tiempo le presión del hormigón sobre el encofrado.
- Se demora la recuperación de la madera del encofrado para su reutilización.

**6.9.3.5.2. Recomendaciones y preparativos para la colocación y el curado**

**a) Dosificación.**

- Si los hormigones durante la vida de servicio van a estar expuestos a ciclos de congelación y deshielo se deben emplear aditivos incorporadores de aire.
- Para acortar el tiempo de fraguado e incrementar el desarrollo de resistencia inicial del hormigón puede emplearse aditivos aceleradores de fraguado. Si estos aditivos contienen cloruros solubles, no deberán exceder los límites de las normas.

**b) Fabricación del Hormigón.**

- La temperatura del hormigón, al momento de su colocación (en el caso de losas) debe tener una temperatura mínima de 13°C.
- Para obtener la temperatura requerida en la mezcladora se puede calentar el agua de amasado, sin sobrepasar 60°C.
- Si la medida anterior no es suficiente, se puede calentar la arena e incluso continuar con la grava. El calentamiento de los áridos debe hacerse con vapor de agua.

**c) Colocación del hormigón.**

- La temperatura de las superficies que entrarán en contacto con el hormigón debe ser tan próxima como se pueda a la de éste. Para esto es conveniente proteger el sitio de colocación con mantas, techos aislantes, calefacción con aire húmedo, vapor, etc.
- No se debe colocar hormigón sobre un suelo natural congelado o que contenga materiales helados.

**d) Curado y protecciones.**

- Mantener las condiciones de protección temperada que se aplicaron durante la colocación, para asegurar el normal desarrollo del endurecimiento del hormigón.
- Se deben evitar calentamientos concentrados con fuego directo, como chimeneas, estufas, etc, que producen calor seco.
- Solamente cuando se haya asegurado el endurecimiento del hormigón se debe iniciar el periodo de curado, limitando los cambios rápidos de temperatura, sobre todo antes de que la resistencia se haya desarrollado lo suficiente como para soportar las tensiones térmicas. Una helada repentina en la superficie del hormigón puede dar lugar a la fisuración con perdida de la resistencia y la durabilidad.

#### 6.9.3.6. Prevención de fisuras

##### 6.9.3.6.1. Fisuras por esfuerzos mecánicos

Constituyen un problema de tipo estructural y deben ser previstas en el cálculo.

##### 6.9.3.6.2. Prevención de fisuras de retracción

Para evitar o reducir las fisuras se recomienda:

- Limitar el contenido de finos y, especialmente el exceso de agua en el hormigón.
- No emplear áridos muy absorbentes, o saturarlos antes de su uso.
- Mantener a la sombra los áridos o humedecerlos para bajar la temperatura.
- Al momento de la colocación, las superficies que quedarán en contacto con el hormigón se deben mantener húmedas para evitar que absorban agua del hormigón.

- No agregar agua ni finos sobre la superficie para facilitar el acabado.
- Evitar el exceso de vibración.
- Inmediatamente después de colocado, proteger temporalmente el hormigón con alguna cubierta tal como arpillera húmeda, papel, plásticos, etc.
- Iniciar el tratamiento de curado lo más pronto posible.
- Colocar defensas para evitar que el viento pase libremente sobre la superficie.

#### 6.9.3.6.3. Prevención de fisuras de expansión o de hinchamiento

Esta tipo de fisuras se puede prevenir con las siguientes medidas:

- Emplear hormigones especialmente compactos e impermeables.
- Emplear dosis de agua reducida.
- Controlar la presencia de sulfatos y sulfuros oxidables en los áridos y sulfatos en el agua de amasado, de modo que no sobrepasen los límites establecidos en las normas.
- Si existe la posibilidad de ataque por sulfatos presentes en suelos o aguas en contacto con el hormigón, emplear cementos puzolánicos, o siderúrgicos, o comentos portland con bajo contenido de aluminato tricálcico.
- Limitar la presencia de cloruros, tanto en el agua de amasado como en los áridos, para evitar la corrosión de armaduras.
- Asegurar el cumplimiento de espesores de recubrimiento de las armaduras.
- No emplear áridos que puedan dar lugar a la reacción álcali-árido. Si se sospecha que esta puede producirse, utilizar cementos de bajo contenido de álcalis, o emplear cementos puzolanicos o siderúrgicos.

### 6.9.4. Desapuntalado

Los encofrados de vigas y puntales que soportan las cargas de las piezas estructurales durante su construcción, deberán mantenerse en posición hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con seguridad su propio peso y el de las cargas permanentes o temporales que puedan actuar sobre ellos.

El tiempo recomendable para el retiro de puntales y encofrados es de 15 días, esto dependiendo de factores como el tipo y longitud o tamaño de la estructura hormigonada, para casos especiales deberá tener un mayor tiempo para su desencofrado.

## 7. Conclusiones

1. En el proceso de fabricación de las viguetas pretensadas la dosificación debe ser exacta o la dosificación es realizada por peso, puesto que debe alcanzar una resistencia media de 400 Kg/cm$^2$ y como resistencia característica de 350 Kg/cm$^2$. El material usado para la fabricación son materiales que la norma nacional NB 997-98 lo dicta, pasando todos estos por ensayos previos para su uso, los materiales usados en la fabricación son:

    - Cemento Especial IP – 40
    - Arena pasa tamiz No. 4
    - Gravilla Chancada pasa tamiz 3/4”
    - Aditivo Plastificante PLASTIMENT HE – SIKA
    - Trenzas de Acero para Pretensado (Acero Trefilado)

    Durante el proceso de fabricación se observó que cuando existe la adecuada supervisión, el producto a realizar va tener calidad óptima o buena, pero cuando no existe supervisión la calidad del producto es mala o regular.

    Los ensayos realizados al hormigón dieron como resultado una Resistencia Media de 443.50 Kg/cm$^2$, estando por encima del valor teórico.

    Los ensayos realizados a las trenzas de acero (ensayo de tracción) dieron como resultado una tensión de rotura 1995 MPa para trenzas de $3\phi 2.25$ y para trenzas de $2\phi 2.25$ se obtuvo una tensión de rotura de 1987 MPa, por lo tanto supera el valor teórico de 1813 MPa.

    Las inspecciones visuales que se realizaron a las viguetas, se observó que, los defectos principales y secundarios en viguetas menores a los 5.00 m existen en cada lote pero no suman lo suficiente para ser rechazados, por lo que se acepta su uso; lo que no sucede con viguetas mayores a los 5.00 m en el que se encontraron 3

defectos secundarios en cada lote por lo que se rechazan para ser usados.(Ver Paginas 55 -60). Por lo tanto se tendría que supervisar con mayor detenimiento la fabricación de viguetas mayores a los 5.00 m y/o realizar un recalculo de las viguetas.

2. El uso de las viguetas pretensadas ha demostrado tener ventajas en relación a las losas que son vaciadas de forma tradicional (con nervios de acero corrugado) entre las principales ventajas tenemos:

   a. Reducción del Peso Propio, debido al uso de elementos alivianantes, éste le reduce el peso propio a la losa, por lo tanto se reduce la acción de las cargas en la estructura.

   Tabla comparativa de Pesos y Rendimientos

   Unidad: $m^2$

| **Tipo de Losa** | **Tipo de Complemento Alivianante** | **Altura Losa cm** | **Peso Propio Kg/m$^2$** | **Rendimiento Albañil Hr / m$^2$** |
|---|---|---|---|---|
| Llena o de HºAº | Ninguno | 17 | 408.00 | 2.50 |
| Tradicional | Plastoformo | 17 | 182.60 | 1.50 |
| Tradicional | Cerámico o Ladrillo | 15 | 222.40 | 1.50 |
| Con viguetas | Plastoformo | 17 | 173.80 | 1.00 |
| Con viguetas | Yeso | 17 | 224.53 | 1.00 |
| Con viguetas | Cerámico o Ladrillo | 16 | 243.96 | 1.00 |

| **Tipo de Losa** | **Tipo de Complemento Alivianante** | **Altura Losa cm** | **Peso Propio Kg/m$^2$** | **Rendimiento Albañil Hr / m$^2$** |
|---|---|---|---|---|
| Llena o de HºAº | Ninguno | 20 | 480.00 | 2.50 |
| Tradicional | Plastoformo | 20 | 194.65 | 1.50 |
| Tradicional | Cerámico o Ladrillo | 20 | No Existe en el Mercado | |
| Con viguetas | Plastoformo | 20 | 196.13 | 1.00 |
| Con viguetas | Yeso | 20 | 252.87 | 1.00 |

   b. Debido a que las viguetas son relativamente livianas (17.50 Kg/ml) esto permite que se puedan manipular fácilmente sin la utilización de maquinaria adicional como grúas, y por lo tanto ofrecen mejores rendimientos de

instalación, y por su bajo peso el acopio y traslado del material en la obra se la realiza sin correr riesgos personales.

c. En lo económico se pueden mencionar los siguientes:

   i. Como su colocado es mas rápido, se ahorra en mano de obra debido a que el tiempo es mínimo.
   ii. El hormigón y el acero es mínimo por lo que en este aspecto también existe un importante ahorro.
   iii. La utilización de madera se ve también reducida, debido a que solo se necesita madera para apuntalar las viguetas, comparado con el vaciado tradicional en el que se debe entablar toda el área de la losa para su respectivo vaciado.
   iv. La utilización de acero es del más económico $\phi$ 6 mm esto para la malla de distribución de la carpeta de compresión, y si es necesario la utilización de acero adicional como $\phi$ 10 mm y $\phi$ 12 mm, es también reducido.

d. El uso de elementos alivianantes permite también un excelente aislamiento térmico, proporcionándole por lo tanto la retención de mas calor, otra ventaja es del aislamiento acústico evitando la transmisión de los ruidos molestos que se producen en los entre pisos, eliminando molestias extras, dándole así confort a los edificios de viviendas y oficinas.
e. Debido a su alta resistencia se pueden cubrir grandes áreas y longitudes largas sin ningún problema, así también se puede utilizar en obras especiales como naves industriales, garajes, salones de fiesta, debido a su alta resistencia mecánica.
f. Debido al tiempo en el que se viene aplicando este producto en las construcciones, se puede asegurar que el producto funciona y es recomendable para su uso. (ya que paso la prueba final, su uso directo en obra).

**Tabla Resumen**

| **Ventajas**<br>**Losa con Viguetas Pretensadas** | **Desventajas**<br>**Losa Tradicional** |
|---|---|
| Reducción del Peso Propio:<br>173.80 Kg/$m^2$ para altura de losa: 17 cm. | Mayor Peso propio:<br>408.00 Kg/$m^2$ para altura de losa: 17 cm. |
| Menor Rendimiento:<br>1.00 Hr/$m^2$ para altura de losa: 17 cm. | Mayor Rendimiento:<br>2.50 Hr/$m^2$ para altura de losa: 17 cm. |
| Ahorro en Mano de Obra debido a que se arma con mayor rapidez. | Mayor gasto en Mano de Obra debido a que se tarda mas en el armado. |
| Ahorro en Madera, debido a que se ve reducido a solo puntales y soleras. | Mayor uso de Madera, debido a que hay que entablar toda la base de la losa. |
| Mayor Resistencia con las ventajas antes mencionadas y se pueden cubrir luces largas. | Las luces a cubrir no pueden ser largas. |

## 8. Bibliografía

George Winter, Arthur H. Nilson. Proyecto de Estructuras de Hormigón. Editorial Reverte S.A. 1977. Bacelona.

P. Rebut. Guía Practica de la Vibración de Hormigones. Editores Técnicos Asociados S.A. 1965. Barcelona.

Paya Peinado Miguel. Hormigón Pretensado. Barcelona

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA. NB 997. Elementos Prefabricados de Hormigón – Viguetas prefabricadas de hormigón pretensado-Requisitos y Métodos de Ensayo. 1998.

Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón. Manual del Hormigón. Tercera Edición. 1988

Dr. Ing. José A. Fernández Ordóñez, Dr. Ing. José Ramón Navarro V., Dr. Ing. Juan José Arenas de Pablo. Revista de Obras Publicas. Número 3,366. Junio 1997